Pure Mathematics 1 · Original adaptations · 2026

Chapter 1
Algebraic expressions

代数式 · 30 questions with Chinese solutions

Answer all parts. Show sufficient working.
Give exact answers unless a degree of accuracy is requested.
Diagrams are not necessarily drawn to scale.

考法参照2024年前历年真题，题目与配图实质改编。
本册不是Pearson原卷；建议评分点非官方评分标准。
第7版 · 内部检查稿，未完成外部教师逐题审阅。

For $x > 0$, $x^{\frac{3}{2}} - 6x^{\frac{3}{4}} + 8 = 0$.

(a) By setting $t = x^{\frac{3}{4}}$, show that $(t - 2)(t - 4) = 0$. (2)

(b) Find both exact values of x. (3)

(c) For the smaller value of x, find $x^{\frac{3}{2}} + x^{-\frac{3}{4}}$. (2)

Total for Question 1: 7 marks

Let $t = x^{\frac{1}{3}}$, where x is real. The equation $x^{\frac{2}{3}} - x^{\frac{1}{3}} = 6$ is to be solved.

(a) Show that $(t - 3)(t + 2) = 0$. (2)

(b) Find all real values of x. (3)

(c) A student discards the negative answer because of the fractional power. Explain the error and check that answer in the original equation. (2)

Total for Question 2: 7 marks

a and b are positive. It is given that $a^2b = 16$ and $ab^2 = 32$.

(a) Find ab without first finding a or b. (3)

(b) Using your answer to part (a), find

(i) a. (1)

(ii) b. (1)

(c) Show that $a^{\frac{3}{2}}b^{-\frac{1}{2}} = \sqrt{2}$. (2)

Total for Question 3: 7 marks

Let $u = \sqrt{12} + \sqrt{27}$ and $v = \sqrt{48} - \sqrt{3}$.

(a) Write u and v in the form $k\sqrt{3}$. (2)

(b) Show that $u^2 - v^2$ is an integer. (2)

(c) Find the exact positive number w for which $w^2 = u^2 - v^2$; simplify $w/(u - v)$. (2)

Total for Question 4: 6 marks

$p = \sqrt{7} + \sqrt{3}$ and $q = \sqrt{7} - \sqrt{3}$.

(a) For the given conjugate quantities, find

(i) pq. (1)

(ii) $(p + q)^2$. (1)

(b) Without separately approximating p and q, find $p^2 + q^2$. (2)

(c) Hence show that $\frac{p}{q} + \frac{q}{p} = 5$. (3)

(d) Find $(p - q)^2$ exactly. (1)

Total for Question 5: 8 marks

For a rational number k, $\dfrac{5+k\sqrt{2}}{3-\sqrt{2}} = a + \sqrt{2}$, where a is rational.

(a) Rationalise the denominator, leaving your answer in terms of k. (3)

(b) Find k and a. (3)

Total for Question 6: 6 marks

The equation $\sqrt{x+5} = x - 1$ is considered over the real numbers.

(a) State a necessary restriction on x. (2)

(b) Show that any solution satisfies $x^2 - 3x - 4 = 0$. (3)

(c) Hence solve the equation, explaining why one quadratic root is rejected. (3)

Total for Question 7: 8 marks

For all real x, $(2x - 3)(x + a) - (x - 1)^2 = x^2 + 5x + b$.

(a) Expand the left-hand side in terms of a. (2)

(b) Find a and b. (2)

(c) Hence factorise $x^2 + 5x + b$ fully. (3)

Total for Question 8: 7 marks

Let $F(x) = (x + 2)^2 - 9(x - 1)^2$.

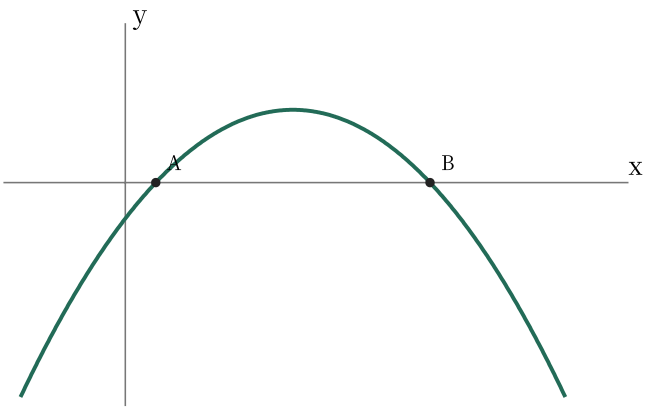


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Factorise $F(x)$ fully without first expanding the squares. (3)

(b) Find the zeros of F. (2)

(c) Show that the midpoint of the zeros has x coordinate $\frac{11}{8}$. (2)

Total for Question 9: 7 marks

Let $E(x) = \dfrac{x^2 - 9}{x^2 + x - 6}$.

(a) Factorise the numerator and denominator and state all excluded values of x. (3)

(b) Simplify $E(x)$. (2)

(c) Solve $E(x) = 2$, and explain why $x = -3$ must not be introduced as an additional solution. (2)

Total for Question 10: 7 marks

$z > 0$ and $z^{\frac{1}{2}} + z^{-\frac{1}{2}} = 3$.

(a) Show that $z + z^{-1} = 7$. (2)

(b) Hence show that z satisfies $z^2 - 7z + 1 = 0$. (2)

(c) Find both exact values of z and check that they are positive. (3)

Total for Question 11: 7 marks

$A = \dfrac{1}{\sqrt{5}-2}$ and $B = \dfrac{1}{\sqrt{5}+2}$.

(a) Express A and B with rational denominators. (2)

(b) Using the rationalised expressions from part (a),

(i) find $A - B$ and AB. (2)

(ii) prove that $A^2 + B^2 = 18$. (3)

Total for Question 12: 7 marks

A material sample has mass $m = 5r^{\frac{3}{2}}$ grams, where $r > 0$ is a measured length in cm.

(a) Express r in terms of m. (2)

(b) Sample B has twice the length parameter of sample A. Find the exact ratio $m_B : m_A$. (2)

(c) Sample C has eight times the mass of A. Find r_C / r_A. (2)

Total for Question 13: 6 marks

A rectangle has sides $\sqrt{18} + \sqrt{8}$ cm and $\sqrt{18} - \sqrt{8}$ cm.

(a) Show that the rectangle has area $10\ \text{cm}^2$. (2)

(b) Find its perimeter in simplest surd form. (2)

(c) Find the exact side length of a square with the same perimeter, and compare the two areas. (2)

Total for Question 14: 6 marks

$a = 2^x$ and $a^2 - 5a + 4 = 0$.

(a) Find the possible values of a. (1)

(b) Hence find all possible values of x. (2)

(c) For each value of x, find $2^{x+1} + 2^{1-x}$. (2)

Total for Question 15: 5 marks

For $x \geq 0$, let $F(x) = x^{\frac{3}{2}} - 5x + 6\sqrt{x}$.

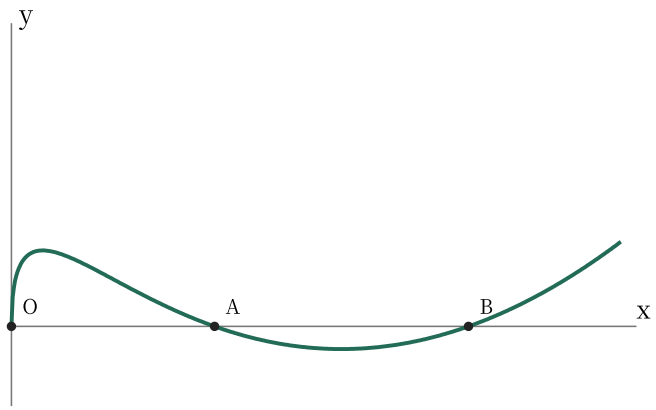


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Show that $F(x) = \sqrt{x}(\sqrt{x} - 2)(\sqrt{x} - 3)$. (3)

(b) Find all roots of $F(x) = 0$. (2)

(c) Find $F(\frac{1}{4})$ exactly. (2)

(d) State the product of all non-zero roots. (1)

Total for Question 16: 8 marks

Let $x = \sqrt{6} + \sqrt{2}$.

(a) Show that $x^2 = 8 + 4\sqrt{3}$. (2)

(b) Find $4/x$ in simplest surd form. (2)

(c) Hence prove that $x^2 + 16/x^2 = 16$. (3)

Total for Question 17: 7 marks

For every $t > 0$, $\dfrac{t^p \sqrt[3]{t}}{t^{\frac{1}{2}}} = t^{\frac{5}{6}}$ and $(t^q)^3 = t^{-2}$.

(a) Find p and q. (3)

(b) Express $(t^p + t^q)t^{\frac{2}{3}}$ as a sum of two powers. (2)

(c) Find the positive value of t for which this sum is 33. (2)

Total for Question 18: 7 marks

$r = \dfrac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{3}-1}$.

(a) Show that $r = 2 + \sqrt{3}$. (2)

(b) Find r^{-1} exactly. (2)

(c) Hence find the exact value of $(r - r^{-1})^2$. (3)

Total for Question 19: 7 marks

A rectangular panel has length $(x + 4)$ cm and width $(x - 1)$ cm, where $x > 1$. A square of side $(x + 1)$ cm is compared with it.

(a) Show that the rectangle area minus the square area is $x - 5$ cm^2. (3)

(b) Find x when the areas are equal. (2)

(c) For this value of x, find the ratio of the rectangle sides and its area. (2)

Total for Question 20: 7 marks

$(x + a)^2 - (x - b)^2 = 10x + 15$ for all real x.

(a) Show that $a + b = 5$ and $(a - b)(a + b) = 15$. (3)

(b) Find a and b. (2)

(c) Hence factorise $(x + a)^2 - 9(x - b)^2$. (2)

Total for Question 21: 7 marks

For $x \geq 0$, $\sqrt{8x} + \sqrt{18x} = 20$.

(a) Write the left-hand side as a single multiple of $\sqrt{2x}$. (1)

(b) Solve for x. (2)

(c) For this value of x, simplify $\sqrt{50x} - \sqrt{2x}$. (2)

Total for Question 22: 5 marks

$G(x) = (x - 2)(x^2 + 2x + 4)$.

(a) Expand $G(x)$ and explain the cancellation of the x^2 and x terms. (2)

(b) Hence factorise $8u^3 - 27$ fully into real polynomial factors. (2)

(c) Show that the quadratic factor is positive for every real u. (3)

Total for Question 23: 7 marks

Let $a = 3 + \sqrt{5}$ and $b = 3 - \sqrt{5}$.

(a) Find $a + b$ and ab. (2)

(b) Show by direct substitution that $a^2 - 6a + 4 = 0$. (2)

(c) Without expanding a cube of a surd, find $a^3 + b^3$. (3)

Total for Question 24: 7 marks

A square has area $72\ \text{cm}^2$. A strip of width $\sqrt{2}$ cm is removed along one complete side, leaving a rectangle.

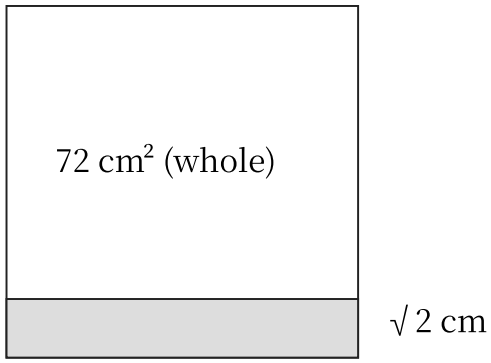


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find the original side length in simplest surd form. (2)

(b) For the remaining rectangle, find

(i) its area. (2)

(ii) its perimeter. (1)

(c) A square is made with the same area as the rectangle. Find its exact side length. (2)

Total for Question 25: 7 marks

Let $x > 0$ and $t = x^{\frac{1}{4}}$. It is given that $x^{\frac{1}{2}} + 2x^{\frac{1}{4}} = 15$.

(a) Solve the resulting quadratic equation for t. (3)

(b) Hence find x and $x^{-\frac{3}{4}}$. (3)

Total for Question 26: 6 marks

$\dfrac{m+\sqrt{3}}{2+\sqrt{3}} = n - \sqrt{3}$, where m, n are rational.

(a) Show that $m + \sqrt{3} = (2n - 3) + (n - 2)\sqrt{3}$. (3)

(b) Find m and n. (2)

(c) Hence simplify $\dfrac{m-\sqrt{3}}{2-\sqrt{3}}$. (2)

Total for Question 27: 7 marks

The equation $x^{\frac{3}{2}} = 4\sqrt{x}$ is defined for $x \geq 0$.

(a) Factorise the equation without dividing by $\sqrt{x}$. (1)

(b) Find all solutions. (2)

(c) Find all $x \geq 0$ for which $x^{\frac{3}{2}} < 4\sqrt{x}$. (3)

Total for Question 28: 6 marks

Two squares have side lengths $(2x + 1)$ cm and $(2x - 1)$ cm, where $x > \frac{1}{2}$.

(a) Show that the difference of their areas is $8x$ cm^2. (2)

(b) The difference of their areas equals the perimeter of the larger square numerically. Find x. (2)

(c) Instead, the difference equals three times the side length of the larger square numerically. Find x. (3)

Total for Question 29: 7 marks

Let $A = \sqrt{11} - \sqrt{7}$ and $B = \sqrt{7} - \sqrt{3}$.

(a) Express A and B with rational numerators. (2)

(b) Without decimals, prove that $A < B$. (3)

(c) Find the exact value of $A + B$ and simplify $(A + B)^2$. (2)

Total for Question 30: 7 marks

Answers and Suggested Mark Schemes

中文答案、解析与原创建议评分点

Answer 1

P1-C01-R01

原创改编（2026）· 主要考点：有理指数、正数域

考法参照：P1-2021-06-Q02（2021）：先建立代数关系，再以分数指数代换求解的递进结构

将原来A/B指数约束完全替换为平方型3/4指数代换、两个非整数精确输入及倒数目标。

(a) · 2 marks

$$t^2-6t+8=(t-2)(t-4)=0.$$

因 $x^{\frac{3}{2}}=(x^{\frac{3}{4}})^2$，化为关于t的二次方程。

M1	因 $x^{\frac{3}{2}}=(x^{\frac{3}{4}})^2$，化为关于t的二次方程。
A1	$t^2-6t+8=(t-2)(t-4)=0.$

(b) · 3 marks

$$x=2^{\frac{4}{3}},\ 4^{\frac{4}{3}}.$$

两t均正；取4/3次幂恢复x，不误取4次方。

M1	两t均正；取4/3次幂恢复x，不误取4次方。
A2	$x=2^{\frac{4}{3}},\ 4^{\frac{4}{3}}.$

(c) · 2 marks

$$\frac{9}{2}.$$

对应t=2，故目标为$t^2+1/t=4+1/2$。

M1	对应t=2，故目标为$t^2+1/t=4+1/2$。
A1	$\frac{9}{2}.$

Answer 2

P1-C01-R02

原创改编（2026）· 主要考点：分数指数代换、定义域
考法参照：P1-2021-06-Q02（2021）：先建立代数关系，再以分数指数代换求解的递进结构
以奇次根的负解检查代替原题正指数代换，加入错误辨析。

(a) · 2 marks

$t^2 - t - 6 = (t-3)(t+2) = 0.$

把两个分数指数化为关于同一实变量的二次式。

M1	把两个分数指数化为关于同一实变量的二次式。
A1	$t^2 - t - 6 = (t-3)(t+2) = 0.$

(b) · 3 marks

$x = 27, -8.$

实立方根允许负值；分别将3与−2立方。

M1	实立方根允许负值；分别将3与−2立方。
A2	$x = 27, -8.$

(c) · 2 marks

$(-8)^{\frac{1}{3}} = -2,\ (-8)^{\frac{2}{3}} = 4;\ 4 - (-2) = 6.$

分母为奇数的实立方根可在负数上定义，不可套用平方根的非负限制。

M1	分母为奇数的实立方根可在负数上定义，不可套用平方根的非负限制。
A1	$(-8)^{\frac{1}{3}} = -2,\ (-8)^{\frac{2}{3}} = 4;\ 4 - (-2) = 6.$

Answer 3

P1-C01-R03

原创改编（2026）· 主要考点：指数约束、精确根式
考法参照：P1-2020-01-Q02（2020）：指数运算的精确形式；本题改变约束与后续目标
由两个乘积约束反推底数，并证明目标根式，非单一指数算式。

(a) · 3 marks

$ab = 8$.

两式相乘得到 $(ab)^3 = 512$，取正立方根。

M1	两式相乘得到 $(ab)^3 = 512$，取正立方根。
A2	$ab = 8$.

(b) Using your answer to part (a), find

(i) · 1 marks

$a = 2$.

将$a^2b=16$除以$ab=8$。

M1	将$a^2b=16$除以$ab=8$。
A0	$a = 2$.

(ii) · 1 marks

$b = 4$.

将$ab^2=32$除以$ab=8$。

M1	将$ab^2=32$除以$ab=8$。
A0	$b = 4$.

(c) · 2 marks

$2^{\frac{3}{2}} / \sqrt{4} = \sqrt{2}$.

代入并将结果化为最简根式。

M1	代入并将结果化为最简根式。
A1	$2^{\frac{3}{2}} / \sqrt{4} = \sqrt{2}$.

Answer 4

P1-C01-R04

原创改编（2026）· 主要考点：根式化简、平方差
考法参照：P1-2022-06-Q03（2022）：根式化简、共轭有理化及精确表达的问法
将两根式组合为几何型正根约束与比值。

(a) · 2 marks

$u = 5\sqrt{3},\ v = 3\sqrt{3}.$

提出平方因数后合并同类根式。

M1	提出平方因数后合并同类根式。
A1	$u = 5\sqrt{3},\ v = 3\sqrt{3}.$

(b) · 2 marks

$u^2 - v^2 = 75 - 27 = 48.$

分别平方或使用平方差。

M1	分别平方或使用平方差。
A1	$u^2 - v^2 = 75 - 27 = 48.$

(c) · 2 marks

$w = 4\sqrt{3},\ w/(u - v) = 2.$

由正根条件取 $4\sqrt{3}$；分母为 $2\sqrt{3}$。

M1	由正根条件取 $4\sqrt{3}$；分母为 $2\sqrt{3}$。
A1	$w = 4\sqrt{3},\ w/(u - v) = 2.$

Answer 5

P1-C01-R05

原创改编（2026）· 主要考点：共轭根式、恒等式
考法参照：P1-2022-06-Q03（2022）：根式化简、共轭有理化及精确表达的问法
从共轭量的和积递进到对称比值的整数证明。

(a) For the given conjugate quantities, find

(i) · 1 marks

$pq = 4.$

用平方差7−3。

M1	用平方差7−3。
A0	$pq = 4.$

(ii) · 1 marks

$28.$

和为$2\sqrt{7}$，平方得28。

M1	和为$2\sqrt{7}$，平方得28。
A0	$28.$

(b) · 2 marks

$p^2 + q^2 = 20.$

用 $(p+q)^2 - 2pq$。

M1	用 $(p+q)^2 - 2pq$。
A1	$p^2 + q^2 = 20.$

(c) · 3 marks

$$\frac{p^2+q^2}{pq} = \frac{20}{4} = 5.$$

先通分，利用前问两个整数结果。

M1	先通分，利用前问两个整数结果。
A2	$\frac{p^2+q^2}{pq} = \frac{20}{4} = 5.$

(d) · 1 marks

12.

利用和与积：$(p-q)^2=(p+q)^2-4pq=28-16=12$。

M1	利用和与积：$(p-q)^2=(p+q)^2-4pq=28-16=12$。
A0	12.

Answer 6

P1-C01-R06

原创改编（2026）· 主要考点：有理化、系数比较

考法参照：P1-2022-06-Q03（2022）：根式化简、共轭有理化及精确表达的问法

从求数值改为给定无理部分确定两个有理系数。

(a) · 3 marks

$$\frac{15+2k+(5+3k)\sqrt{2}}{7}.$$

分子分母同乘 $3+\sqrt{2}$。

M1	分子分母同乘 $3+\sqrt{2}$。
A2	$\frac{15+2k+(5+3k)\sqrt{2}}{7}.$

(b) · 3 marks

$$k=\frac{2}{3},\ a=\frac{7}{3}.$$

比较根号2系数得 $(5+3k)/7=1$，再求有理部分。

M1	比较根号2系数得 $(5+3k)/7=1$，再求有理部分。
A2	$k=\frac{2}{3},\ a=\frac{7}{3}.$

Answer 7

P1-C01-R07

原创改编（2026）· 主要考点：根式方程、增根
考法参照：P1-2021-06-Q02（2021）：先建立代数关系，再以分数指数代换求解的递进结构
引入必须显式检查的平方增根而非直接替换参数。

(a) · 2 marks

$x \geq 1$.

左边非负，所以右边也必须非负。

M1	左边非负，所以右边也必须非负。
A1	$x \geq 1$.

(b) · 3 marks

$(x-1)^2 = x+5 \Rightarrow x^2 - 3x - 4 = 0$.

在已写明的限制下平方并整理。

M1	在已写明的限制下平方并整理。
A2	$(x-1)^2 = x+5 \Rightarrow x^2 - 3x - 4 = 0$.

(c) · 3 marks

$x = 4$；$x = -1$ 不合 $x \geq 1$。

二次式为 $(x-4)(x+1)$；4代回两边均为3。

M1	二次式为 $(x-4)(x+1)$；4代回两边均为3。
A2	$x = 4$；$x = -1$ 不合 $x \geq 1$。

Answer 8

P1-C01-R08

原创改编（2026）· 主要考点：恒等式、展开、系数比较

考法参照：P1-2021-01-Q08（2021）：因式表示的三次图像、符号与水平截线；仅借鉴所列方法或问法，不声称原题存在本题背景。

结合恒等式参数与非整数实因式，禁止猜整数因式。

(a) · 2 marks

$x^2+(2a-1)x-3a-1.$

先展开两个乘积，再注意减去整个平方。

M1	先展开两个乘积，再注意减去整个平方。
A1	$x^2+(2a-1)x-3a-1.$

(b) · 2 marks

$a=3,\ b=-10.$

比较一次项系数，继而求常数项。

M1	比较一次项系数，继而求常数项。
A1	$a=3,\ b=-10.$

(c) · 3 marks

$\left(x+\dfrac{5-\sqrt{65}}{2}\right)\left(x+\dfrac{5+\sqrt{65}}{2}\right)$。

判别式为65，整数因数分解不可用；使用二次公式。

M1	判别式为65，整数因数分解不可用；使用二次公式。
A2	$(x+?)$；正确结果为 $\left(x+\dfrac{5-\sqrt{65}}{2}\right)\left(x+\dfrac{5+\sqrt{65}}{2}\right).$

Answer 9

P1-C01-R09

原创改编（2026）· 主要考点：平方差、因式分解

考法参照：P1-2021-01-Q08（2021）：因式表示的三次图像、符号与水平截线；仅借鉴所列方法或问法，不声称原题存在本题背景。

把平方差与零点中点联系，避免机械三因式展开。

(a) · 3 marks

$F(x) = (5 - 2x)(4x - 1).$

使用平方差，两个因式分别为 $x + 2 - 3(x - 1)$ 与 $x + 2 + 3(x - 1)$。

M1	使用平方差，两个因式分别为 $x + 2 - 3(x - 1)$ 与 $x + 2 + 3(x - 1)$。
A2	$F(x) = (5 - 2x)(4x - 1).$

(b) · 2 marks

$x = \frac{1}{4}, \frac{5}{2}.$

令两个一次因式分别为零。

M1	令两个一次因式分别为零。
A1	$x = \frac{1}{4}, \frac{5}{2}.$

(c) · 2 marks

$\frac{1}{2}(\frac{1}{4} + \frac{5}{2}) = \frac{11}{8}.$

先通分，再取算术平均数。

M1	先通分，再取算术平均数。
A1	$\frac{1}{2}(\frac{1}{4} + \frac{5}{2}) = \frac{11}{8}.$

Answer 10

P1-C01-R10

原创改编（2026）· 主要考点：因式分解、代数分式定义域
考法参照：P1-2021-06-Q02（2021）：先建立代数关系，再以分数指数代换求解的递进结构
从可约表达式建立等式，重点检查被消去因式对应的定义域。

(a) · 3 marks

$x^2-9=(x-3)(x+3)$；分母 $(x+3)(x-2)$；$x\neq -3,2$。

定义域由原分母决定。

M1	定义域由原分母决定。
A2	$x^2-9=(x-3)(x+3)$；分母 $(x+3)(x-2)$；$x\neq -3,2$。

(b) · 2 marks

$$E(x)=\frac{x-3}{x-2},\quad x\neq -3,2.$$

约去共同因式但保留原定义域。

M1	约去共同因式但保留原定义域。
A1	$E(x)=\dfrac{x-3}{x-2},\quad x\neq -3,2.$

(c) · 2 marks

$x=1$；$x=-3$ 原式无定义。

在原定义域内乘以 $x-2$，得 $x-3=2x-4$。

M1	在原定义域内乘以 $x-2$，得 $x-3=2x-4$。
A1	$x=1$；$x=-3$ 原式无定义。

Answer 11

P1-C01-R11

原创改编（2026）· 主要考点：负指数、对称式、二次方程
考法参照：P1-2020-01-Q02（2020）：指数运算的精确形式；本题改变约束与后续目标
倒数根式约束生成二次方程并作正根检查。

(a) · 2 marks

$(\sqrt{z}+1/\sqrt{z})^2 = z + 2 + z^{-1} = 9.$

平方后不可遗漏交叉项2。

M1	平方后不可遗漏交叉项2。
A1	$(\sqrt{z}+1/\sqrt{z})^2 = z + 2 + z^{-1} = 9.$

(b) · 2 marks

$z + z^{-1} = 7 \Rightarrow z^2 - 7z + 1 = 0.$

乘以非零的 z。

M1	乘以非零的 z。
A1	$z + z^{-1} = 7 \Rightarrow z^2 - 7z + 1 = 0.$

(c) · 3 marks

$z = \dfrac{7 \pm 3\sqrt{5}}{2}.$

判别式45；因 $7 > 3\sqrt{5}$ 两根均正，反代平方关系后原和取正3。

M1	判别式45；因 $7 > 3\sqrt{5}$ 两根均正，反代平方关系后原和取正3。
A2	$z = \dfrac{7 \pm 3\sqrt{5}}{2}.$

Answer 12

P1-C01-R12

原创改编（2026）· 主要考点：共轭有理化、证明
考法参照：P1-2022-06-Q03（2022）：根式化简、共轭有理化及精确表达的问法
把两有理化结果连接成对称平方证明。

(a) · 2 marks

$A = \sqrt{5}+2,\ B = \sqrt{5}-2.$

两个分母的乘积为1。

M1	两个分母的乘积为1。
A1	$A = \sqrt{5}+2,\ B = \sqrt{5}-2.$

(b) Using the rationalised expressions from part (a),

(i) · 2 marks

$A - B = 4,\ AB = 1.$

共轭相减与相乘分别得到4与1。

M1	共轭相减与相乘分别得到4与1。
A1	$A - B = 4,\ AB = 1.$

(ii) · 3 marks

$A^2 + B^2 = (A-B)^2 + 2AB = 16 + 2 = 18.$

使用同一对A、B的差与积，不进行小数近似。

M1	使用同一对A、B的差与积，不进行小数近似。
A2	$A^2 + B^2 = (A-B)^2 + 2AB = 16 + 2 = 18.$

Answer 13

P1-C01-R13

原创改编（2026）· 主要考点：有理指数模型、比例
考法参照：P1-2020-01-Q02（2020）：指数运算的精确形式；本题改变约束与后续目标
用同一物理幂模型反向变换与正向比值，条件非题源换数。

(a) · 2 marks

$r = (m/5)^{\frac{2}{3}}$.

先除以5，再取 $\frac{2}{3}$ 次幂。

M1	先除以5，再取 $\frac{2}{3}$ 次幂。
A1	$r = (m/5)^{\frac{2}{3}}$.

(b) · 2 marks

$2\sqrt{2} : 1$.

质量比例为 $2^{\frac{3}{2}}$，而非2。

M1	质量比例为 $2^{\frac{3}{2}}$，而非2。
A1	$2\sqrt{2} : 1$.

(c) · 2 marks

4.

长度比例为 $8^{\frac{2}{3}}$。

M1	长度比例为 $8^{\frac{2}{3}}$。
A1	4.

Answer 14

P1-C01-R14

原创改编（2026）· 主要考点：根式、面积、精确比较
考法参照：P1-2022-06-Q03（2022）：根式化简、共轭有理化及精确表达的问法
从共轭边长比较同周长图形，新增解释目标。

(a) · 2 marks

$(\sqrt{18})^2-(\sqrt{8})^2=10.$

共轭乘积直接给出面积。

M1	共轭乘积直接给出面积。
A1	$(\sqrt{18})^2-(\sqrt{8})^2=10.$

(b) · 2 marks

$12\sqrt{2}\ \text{cm}.$

两边分别为 $5\sqrt{2}$ 和 $\sqrt{2}$，周长为两倍和。

M1	两边分别为 $5\sqrt{2}$ 和 $\sqrt{2}$，周长为两倍和。
A1	$12\sqrt{2}\ \text{cm}.$

(c) · 2 marks

正方形边长 $3\sqrt{2}\ \text{cm}$，面积18；比长方形多 $8\ \text{cm}^2$。

用周长除以4，再平方作准确比较。

M1	用周长除以4，再平方作准确比较。
A1	正方形边长 $3\sqrt{2}\ \text{cm}$，面积18；比长方形多 $8\ \text{cm}^2$。

Answer 15

P1-C01-R15

原创改编（2026）· 主要考点：指数代换、方程

考法参照：P1-2021-06-Q02（2021）：先建立代数关系，再以分数指数代换求解的递进结构

方程的正根不直接结束，而连接正负指数的二次量。

(a) · 1 marks

$a = 1, 4.$

因式分解为 $(a-1)(a-4)=0$。

B1	$a = 1, 4.$

(b) · 2 marks

$x = 0, 2.$

将1与4分别写为2的整数次幂；不使用对数。

M1	将1与4分别写为2的整数次幂；不使用对数。
A1	$x = 0, 2.$

(c) · 2 marks

$x=0$ 时为4；$x=2$ 时为 $\dfrac{17}{2}$。

写成 $2a + 2/a$ 后分别代入。

M1	写成 $2a + 2/a$ 后分别代入。
A1	$x=0$ 时为4；$x=2$ 时为 $\dfrac{17}{2}$。

Answer 16

P1-C01-R16

原创改编（2026）· 主要考点：分数指数因式分解、零根
考法参照：P1-2021-06-Q02（2021）：先建立代数关系，再以分数指数代换求解的递进结构
特别保留公共根式产生的零解，并要求非整数精确检验。

(a) · 3 marks

令 $t=\sqrt{x}$，则 $F=t(t^2-5t+6)=t(t-2)(t-3)$。

提出公共根式，再将关于根式的二次式分解。

M1	提出公共根式，再将关于根式的二次式分解。
A2	令 $t=\sqrt{x}$，则 $F=t(t^2-5t+6)=t(t-2)(t-3)$。

(b) · 2 marks

$x=0,4,9.$

三个因式给出非负平方根0、2、3。

M1	三个因式给出非负平方根0、2、3。
A1	$x=0,4,9.$

(c) · 2 marks

$F(\frac{1}{4})=\frac{15}{8}.$

代入因式形式得 $(\frac{1}{2})(-\frac{3}{2})(-\frac{5}{2})$。

M1	代入因式形式得 $(\frac{1}{2})(-\frac{3}{2})(-\frac{5}{2})$。
A1	$F(\frac{1}{4})=\frac{15}{8}.$

(d) · 1 marks

36.

两个非零x根为4和9，其积36。

M1	两个非零x根为4和9，其积36。
A0	36.

Answer 17

P1-C01-R17

原创改编（2026）· 主要考点：共轭、证明递进
考法参照：P1-2022-06-Q03（2022）：根式化简、共轭有理化及精确表达的问法
加入倒数平方的证明目标，与单纯有理化不同。

(a) · 2 marks

$x^2 = 6 + 2 + 2\sqrt{12} = 8 + 4\sqrt{3}.$

展开并将 $\sqrt{12}$ 化为 $2\sqrt{3}$。

M1	展开并将 $\sqrt{12}$ 化为 $2\sqrt{3}$。
A1	$x^2 = 6 + 2 + 2\sqrt{12} = 8 + 4\sqrt{3}.$

(b) · 2 marks

$4/x = \sqrt{6} - \sqrt{2}.$

分子分母同乘共轭；两共轭的乘积是4。

M1	分子分母同乘共轭；两共轭的乘积是4。
A1	$4/x = \sqrt{6} - \sqrt{2}.$

(c) · 3 marks

$16/x^2 = 8 - 4\sqrt{3}$，两式相加得16。

先平方第二问，再用第一问消去无理部分。

M1	先平方第二问，再用第一问消去无理部分。
A2	$16/x^2 = 8 - 4\sqrt{3}$，两式相加得16。

Answer 18

P1-C01-R18

原创改编（2026）· 主要考点：有理指数、恒等式约束
考法参照：P1-2020-01-Q02（2020）：指数运算的精确形式；本题改变约束与后续目标
用对所有正数成立的指数恒等式确定参数再反求输入。

(a) · 3 marks

$p = 1,\ q = -\dfrac{2}{3}.$

比较指数得 $p + \dfrac{1}{3} - \dfrac{1}{2} = \dfrac{5}{6}$ 与 $3q = -2$。

M1	比较指数得 $p + \dfrac{1}{3} - \dfrac{1}{2} = \dfrac{5}{6}$ 与 $3q = -2$。
A2	$p = 1,\ q = -\dfrac{2}{3}.$

(b) · 2 marks

$t^{\frac{5}{3}} + 1.$

代入参数并分配乘法。

M1	代入参数并分配乘法。
A1	$t^{\frac{5}{3}} + 1.$

(c) · 2 marks

$t = 8.$

$t^{\frac{5}{3}} = 32 = 2^5$，所以 $t = 2^3$。

M1	$t^{\frac{5}{3}} = 32 = 2^5$，所以 $t = 2^3$。
A1	$t = 8.$

Answer 19

P1-C01-R19

原创改编（2026）· 主要考点：有理化、负指数
考法参照：P1-2022-06-Q03（2022）：根式化简、共轭有理化及精确表达的问法
把共轭比值用于倒数差，不沿用原卷独立两小题结构。

(a) · 2 marks

$r = (\sqrt{3}+1)^2/(3-1) = 2+\sqrt{3}.$

有理化并完全展开。

M1	有理化并完全展开。
A1	$r = (\sqrt{3}+1)^2/(3-1) = 2+\sqrt{3}.$

(b) · 2 marks

$r^{-1} = 2-\sqrt{3}.$

共轭相乘可验证 $(2+\sqrt{3})(2-\sqrt{3}) = 1$，所以两个量互为倒数。

M1	共轭相乘可验证 $(2+\sqrt{3})(2-\sqrt{3}) = 1$，所以两个量互为倒数。
A1	$r^{-1} = 2-\sqrt{3}.$

(c) · 3 marks

12.

由第二问，差为 $2\sqrt{3}$，再平方得到12，过程中不使用小数近似。

M1	由第二问，差为 $2\sqrt{3}$，再平方得到12，过程中不使用小数近似。
A2	12.

Answer 20

P1-C01-R20

原创改编（2026）· 主要考点：展开、面积恒等式

考法参照：P1-2021-01-Q08（2021）：因式表示的三次图像、符号与水平截线；仅借鉴所列方法或问法，不声称原题存在本题背景。

以几何面积差证明消元，要求解释可行的参数。

(a) · 3 marks

$(x+4)(x-1)-(x+1)^2=x-5.$

展开两个面积表达式并抵消二次项。

M1	展开两个面积表达式并抵消二次项。
A2	$(x+4)(x-1)-(x+1)^2=x-5.$

(b) · 2 marks

$x=5.$

令面积差为0，且符合 $x>1$。

M1	令面积差为0，且符合 $x>1$。
A1	$x=5.$

(c) · 2 marks

$9:4$；面积 $36\ \text{cm}^2$。

代入得到长9、宽4。

M1	代入得到长9、宽4。
A1	$9:4$；面积 $36\ \text{cm}^2$。

Answer 21

P1-C01-R21

原创改编（2026）· 主要考点：平方差、恒等式参数

考法参照：P1-2021-01-Q08（2021）：因式表示的三次图像、符号与水平截线；仅借鉴所列方法或问法，不声称原题存在本题背景。

由一次恒等式重建平方中的两个平移量，再做新的平方差。

(a) · 3 marks

左边 $=2(a+b)x+a^2-b^2$；比较系数得所需两式。

恒等式对任意x成立，因此对应系数相等。

M1	恒等式对任意x成立，因此对应系数相等。
A2	左边 $=2(a+b)x+a^2-b^2$；比较系数得所需两式。

(b) · 2 marks

$a=4,\ b=1.$

由 $a+b=5$ 与 $a-b=3$ 联立。

M1	由 $a+b=5$ 与 $a-b=3$ 联立。
A1	$a=4,\ b=1.$

(c) · 2 marks

$(7-2x)(4x+1).$

代入后使用平方差：$x+4\mp3(x-1)$。

M1	代入后使用平方差：$x+4\mp3(x-1)$。
A1	$(7-2x)(4x+1).$

Answer 22

P1-C01-R22

原创改编（2026）· 主要考点：根式同类项、方程
考法参照：P1-2022-06-Q03（2022）：根式化简、共轭有理化及精确表达的问法
同一根式量贯穿约束与不同目标表达式。

(a) · 1 marks

$5\sqrt{2x}$.

分别提出4与9的平方因数。

B1	$5\sqrt{2x}$.

(b) · 2 marks

$x = 8$.

$\sqrt{2x} = 4$，平方得 $2x = 16$。

M1	$\sqrt{2x} = 4$，平方得 $2x = 16$。
A1	$x = 8$.

(c) · 2 marks

16.

提出 $5\sqrt{2x} - \sqrt{2x} = 4\sqrt{2x}$，再代入4。

M1	提出 $5\sqrt{2x} - \sqrt{2x} = 4\sqrt{2x}$，再代入4。
A1	16.

Answer 23

P1-C01-R23

原创改编（2026）· 主要考点：展开抵消、立方差、配方

考法参照：P1-2021-01-Q08（2021）：因式表示的三次图像、符号与水平截线；仅借鉴所列方法或问法，不声称原题存在本题背景。

由直接乘法验证立方差，连接因式的严格正性；不用P2因式定理。

(a) · 2 marks

$$G(x)=x^3-8.$$

逐项相乘后两个中间次数的系数均为0。

M1	逐项相乘后两个中间次数的系数均为0。
A1	$G(x)=x^3-8.$

(b) · 2 marks

$$(2u-3)(4u^2+6u+9).$$

套用已证明的立方差结构而非因式定理。

M1	套用已证明的立方差结构而非因式定理。
A1	$(2u-3)(4u^2+6u+9).$

(c) · 3 marks

$$4u^2+6u+9=4\left(u+\frac{3}{4}\right)^2+\frac{27}{4}>0.$$

配方后余项严格为正。

M1	配方后余项严格为正。
A2	$4u^2+6u+9=4\left(u+\frac{3}{4}\right)^2+\frac{27}{4}>0.$

Answer 24

P1-C01-R24

原创改编（2026）· 主要考点：共轭、恒等式证明
考法参照：P1-2022-06-Q03（2022）：根式化简、共轭有理化及精确表达的问法
增加直接验证的二次证明目标和对称三次量。

(a) · 2 marks

$a+b=6,\ ab=4.$

共轭项相消、相乘用平方差。

M1	共轭项相消、相乘用平方差。
A1	$a+b=6,\ ab=4.$

(b) · 2 marks

$a^2=14+6\sqrt{5}$，减 $6a$ 再加4得0。

明确展开，不依赖未教的根与系数定理。

M1	明确展开，不依赖未教的根与系数定理。
A1	$a^2=14+6\sqrt{5}$，减 $6a$ 再加4得0。

(c) · 3 marks

144.

用 $a^3+b^3=(a+b)^3-3ab(a+b)=216-72$，该恒等式可展开验证。

M1	用 $a^3+b^3=(a+b)^3-3ab(a+b)=216-72$，该恒等式可展开验证。
A2	144.

Answer 25

P1-C01-R25

原创改编（2026）· 主要考点：根式尺寸、面积
考法参照：P1-2022-06-Q03（2022）：根式化简、共轭有理化及精确表达的问法
以宽度明确的切除图形组织多步根式运算。

(a) · 2 marks

$6\sqrt{2}$ cm.

正边长为 $\sqrt{72}=6\sqrt{2}$。

M1	正边长为 $\sqrt{72}=6\sqrt{2}$。
A1	$6\sqrt{2}$ cm.

(b) For the remaining rectangle, find

(i) · 2 marks

60 cm^2.

尺寸为$6\sqrt{2}$与$5\sqrt{2}$，相乘得60。

M1	尺寸为$6\sqrt{2}$与$5\sqrt{2}$，相乘得60。
A1	60 cm^2.

(ii) · 1 marks

$22\sqrt{2}$ cm.

两尺寸和为$11\sqrt{2}$，周长再乘2。

M1	两尺寸和为$11\sqrt{2}$，周长再乘2。
A0	$22\sqrt{2}$ cm.

(c) · 2 marks

$2\sqrt{15}$ cm.

取 $\sqrt{60}$ 的正值并化简。

M1	取 $\sqrt{60}$ 的正值并化简。
A1	$2\sqrt{15}$ cm.

Answer 26

P1-C01-R26

原创改编（2026）· 主要考点：分数指数代换、根的取舍
考法参照：P1-2021-06-Q02（2021）：先建立代数关系，再以分数指数代换求解的递进结构
以四次根定义域和负幂目标区分于单一立方代换。

(a) · 3 marks

$t^2+2t-15=(t+5)(t-3)=0$；因 $t>0$，$t=3$。

四次根须正，舍去−5。

M1	四次根须正，舍去−5。
A2	$t^2+2t-15=(t+5)(t-3)=0$；因 $t>0$，$t=3$。

(b) · 3 marks

$x=81,\ x^{-\frac{3}{4}}=\dfrac{1}{27}.$

由 $x=t^4$ 及 $x^{-\frac{3}{4}}=t^{-3}$。

M1	由 $x=t^4$ 及 $x^{-\frac{3}{4}}=t^{-3}$。
A2	$x=81,\ x^{-\frac{3}{4}}=\dfrac{1}{27}.$

Answer 27

P1-C01-R27

原创改编（2026）· 主要考点：根式恒等式、系数比较
考法参照：P1-2022-06-Q03（2022）：根式化简、共轭有理化及精确表达的问法
由共轭分母的两个关联等式反推参数。

(a) · 3 marks

两边乘 $2+\sqrt{3}$，右边展开为 $(2n-3)+(n-2)\sqrt{3}$。

分母正且非零，可以等价相乘。

M1	分母正且非零，可以等价相乘。
A2	两边乘 $2+\sqrt{3}$，右边展开为 $(2n-3)+(n-2)\sqrt{3}$。

(b) · 2 marks

$n=3,\ m=3.$

无理部分系数 $n-2=1$，再比较有理项。

M1	无理部分系数 $n-2=1$，再比较有理项。
A1	$n=3,\ m=3.$

(c) · 2 marks

$3+\sqrt{3}.$

代入 $m=3$ 后有理化，分母为1。

M1	代入 $m=3$ 后有理化，分母为1。
A1	$3+\sqrt{3}.$

Answer 28

P1-C01-R28

原创改编（2026）· 主要考点：指数因式分解、不等式
考法参照：P1-2021-06-Q02（2021）：先建立代数关系，再以分数指数代换求解的递进结构
利用同一因式分解区分等式零端点与严格不等式。

(a) · 1 marks

$\sqrt{x}(x-4)=0.$

移项后提取根式；直接相除会丢失零根。

B1	$\sqrt{x}(x-4)=0.$

(b) · 2 marks

$x=0,4.$

分别令两个因式为零，均在定义域内。

M1	分别令两个因式为零，均在定义域内。
A1	$x=0,4.$

(c) · 3 marks

$0<x<4.$

当 $x>0$ 时根式为正，比较转为 $x<4$；0处为等号。

M1	当 $x>0$ 时根式为正，比较转为 $x<4$；0处为等号。
A2	$0<x<4.$

Answer 29

P1-C01-R29

原创改编（2026）· 主要考点：平方差、恒等与矛盾

考法参照：P1-2021-01-Q08（2021）：因式表示的三次图像、符号与水平截线；仅借鉴所列方法或问法，不声称原题存在本题背景。

引入无解的模型声明，检查代数推理而不是每题必有数值解。

(a) · 2 marks

$(2x+1)^2-(2x-1)^2=8x.$

可展开或用平方差 $(2)(4x)$。

M1	可展开或用平方差 $(2)(4x)$。
A1	$(2x+1)^2-(2x-1)^2=8x.$

(b) · 2 marks

$8x=4(2x+1)$ 无解。

两边相减得到 $0=4$，因此任何允许x均不成立。

M1	两边相减得到 $0=4$，因此任何允许x均不成立。
A1	$8x=4(2x+1)$ 无解。

(c) · 3 marks

$x=\dfrac{3}{2}.$

8x=3(2x+1)给2x=3；符合x>1/2，尺寸分别4与2。

M1	8x=3(2x+1)给2x=3；符合x>1/2，尺寸分别4与2。
A2	$x=\dfrac{3}{2}.$

Answer 30

P1-C01-R30

原创改编（2026）· 主要考点：有理化、根式大小证明
考法参照：P1-2022-06-Q03（2022）：根式化简、共轭有理化及精确表达的问法
将有理化用于大小证明及望远镜式相消，改变证明目标。

(a) · 2 marks

$A = 4/(\sqrt{11}+\sqrt{7})$, $B = 4/(\sqrt{7}+\sqrt{3})$.

分别乘各自共轭。

M1	分别乘各自共轭。
A1	$A = 4/(\sqrt{11}+\sqrt{7})$, $B = 4/(\sqrt{7}+\sqrt{3})$.

(b) · 3 marks

$\sqrt{11}+\sqrt{7} > \sqrt{7}+\sqrt{3} > 0 \Rightarrow A < B$.

分子相同且为正，正分母越大分数越小。

M1	分子相同且为正，正分母越大分数越小。
A2	$\sqrt{11}+\sqrt{7} > \sqrt{7}+\sqrt{3} > 0 \Rightarrow A < B$.

(c) · 2 marks

$A + B = \sqrt{11} - \sqrt{3}$；平方为 $14 - 2\sqrt{33}$。

中间的根号7相消，再展开平方。

M1	中间的根号7相消，再展开平方。
A1	$A + B = \sqrt{11} - \sqrt{3}$；平方为 $14 - 2\sqrt{33}$。

Pure Mathematics 1 · Original adaptations · 2026

Chapter 2
Quadratics

二次函数 · 30 questions with Chinese solutions

Answer all parts. Show sufficient working.
Give exact answers unless a degree of accuracy is requested.
Diagrams are not necessarily drawn to scale.

考法参照2024年前历年真题，题目与配图实质改编。
本册不是Pearson原卷；建议评分点非官方评分标准。
第7版 · 内部检查稿，未完成外部教师逐题审阅。

$f(x) = 2x^2 - 12x + 11.$

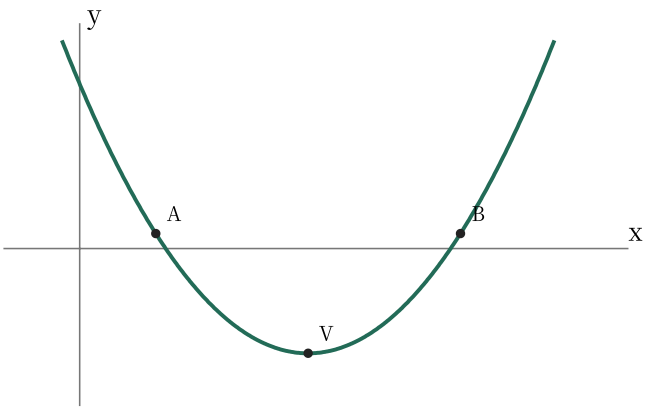


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Write $f(x)$ in completed-square form. (2)

(b) State the minimum point of $y = f(x)$ and solve $f(x) = 1$. (3)

(c) Hence find the values of x for which $f(x) < 1$. (2)

Total for Question 1: 7 marks

A quadratic curve has minimum point $(2, -9)$ and passes through $(-1, 9)$.

(a) Find an equation of the curve. (3)

(b) Find its exact x intercepts. (2)

(c) Find the equation of the horizontal line whose intersections with the curve are 8 units apart. (3)

Total for Question 2: 8 marks

$f(x) = x^2 + bx + c$. The axis of symmetry is $x = -3$ and $f(1) = 7$.

(a) Find b and c. (3)

(b) Write $f(x)$ in completed-square form and state its least value. (2)

(c) Show that the equation $f(x) = k$ has two distinct real roots exactly when $k > -9$. (2)

Total for Question 3: 7 marks

Consider $kx^2 + 4x + k = 0$, where k is real.

(a) For $k \neq 0$, find the discriminant. (1)

(b) Find all k for which the equation has no real solutions. (3)

(c) Find all k for which there is exactly one distinct real solution, and give that solution in each case. (3)

Total for Question 4: 7 marks

$f(x) = 3x^2 - 6ax + 3a^2 + 5$, where a is real.

(a) Show that $f(x) = 3(x - a)^2 + 5$. (2)

(b) Explain why $f(x) = 4$ has no real solution for any a. (1)

(c) The roots of $f(x) = 17$ differ by 4. Show that this gives no further restriction on a. (3)

Total for Question 5: 6 marks

The line $y = mx - 1$ meets the curve $y = x^2 - 4x + 3$.

(a) Show that intersection points satisfy $x^2 - (m+4)x + 4 = 0$. (2)

(b) Find both values of m for which the line is tangent to the curve. (3)

(c) For the tangent lines found in part (b), find the point of contact when

(i) $m = 0$. (1)

(ii) $m = -8$. (1)

Total for Question 6: 7 marks

$Q(x) = x^2 - 2px + p + 2$, where p is real.

(a) Express $Q(x)$ in completed-square form. (2)

(b) Find the range of p for which $Q(x) > 0$ for every real x. (3)

(c) For each endpoint of this range, state the value of x at which $Q(x) = 0$. (2)

Total for Question 7: 7 marks

A model for the height of a toy rocket is $h = 1 + 8t - 2t^2$ metres, where $t \geq 0$ is time in seconds. The model is used until the rocket first reaches the ground.

(a) Write h in completed-square form and state the greatest modelled height. (3)

(b) Find the time when it first reaches the ground. (3)

(c) Find the time interval for which the rocket is at least 7 m above the ground. (2)

Total for Question 8: 8 marks

A seller charges p pounds for a ticket. A model predicts $120 - 4p$ tickets sold, for $0 \le p \le 30$. Revenue is $R = p(120 - 4p)$.

(a) Show that $R = 900 - 4(p - 15)^2$. (3)

(b) Find the price giving the maximum revenue and state that revenue. (2)

(c) Find the set of prices for which revenue is at least £800. (2)

Total for Question 9: 7 marks

The equation $x^2 + (a-1)x + 4 = 0$ has equal real roots.

(a) Show that $(a-1)^2 = 16$. (1)

(b) For each value of a found in part (a),

(i) find the repeated root. (3)

(ii) given that the repeated root is positive, factorise the resulting quadratic. (2)

Total for Question 10: 6 marks

$f(x) = x^2 - 6x + 5$ and $g(x) = x^2 + 2x - 3$.

(a) Find the minimum point of each curve. (3)

(b) Describe the single translation that maps $y = f(x)$ onto $y = g(x)$. (2)

(c) Find the coordinates of their intersection. (2)

Total for Question 11: 7 marks

A quadratic curve crosses the x axis at -2 and 6, and crosses the y axis at -24.

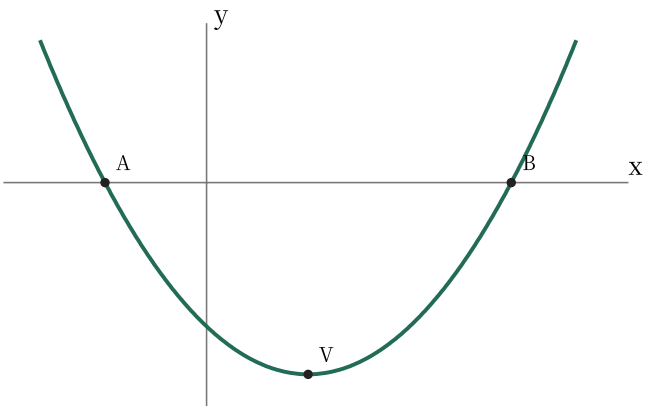


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Write the curve as $y = a(x + 2)(x - 6)$.

(i) Find a. (2)

(ii) Expand your equation. (1)

(b) Find its turning point without differentiation. (2)

(c) Find the coordinates where the curve crosses the horizontal line $y = -24$. (2)

(d) State the equation of the symmetry axis. (1)

Total for Question 12: 8 marks

The curve C has equation $y = x^2 + 2x + 5$. The line l has equation $y = 2kx + 1$.

(a) Show that the x coordinates of intersections satisfy $x^2 + 2(1 - k)x + 4 = 0$. (2)

(b) Find all values of k for which l does not meet C. (3)

(c) For $k = 3$, find the intersection and explain its multiplicity. (2)

Total for Question 13: 7 marks

For real a, let $f(x) = x^2 + 2ax + a^2 + 1$.

(a) Show that $f(x) > 0$ for all real x and a. (3)

(b) Find the least value of $f(x)$ and the value of x at which it occurs. (2)

(c) Find the values of a for which the line $y = 2x$ is tangent to this curve. (3)

Total for Question 14: 8 marks

$f(x) = \frac{1}{2}x^2 + 3x - \frac{7}{2}$.

(a) Write $f(x)$ in completed-square form. (3)

(b) Find the two roots of $f(x) = 0$. (2)

(c) For the curve $y = f(x)$,

(i) state its axis intercepts. (2)

(ii) sketch the curve, marking the turning point and symmetry axis. (1)

Total for Question 15: 8 marks

$f(x) = x^2 - 8x + 7$ is considered only for $0 \leq x \leq 3$.

(a) Express $f(x)$ in completed-square form. (2)

(b) Find the greatest and least values on the stated interval. (3)

(c) Find all x in the stated interval for which $f(x) = -5$. (2)

Total for Question 16: 7 marks

$f_k(x) = x^2 - 2kx + 2k + 3$, where k is real.

(a) Show that every curve passes through $(1, 4)$. (1)

(b) Find the minimum point in terms of k. (3)

(c) Find all k for which the minimum point lies on the x axis. (2)

Total for Question 17: 6 marks

Let $Q(x) = 4x^2 + 12x + 13$.

(a) Show that $Q(x) = (2x + 3)^2 + 4$. (1)

(b) Use your completed-square expression to

(i) state the least value of $Q(x)$ and the equality case. (2)

(ii) solve $Q(x) = 5$. (2)

Total for Question 18: 5 marks

Two models for the number of visitors, in hundreds, are $A(t) = 12 + 6t - t^2$ and $B(t) = 16 + 2t$, for $0 \leq t \leq 5$.

(a) Show that $A(t) - B(t) = -(t - 2)^2$. (3)

(b) Explain which model predicts more visitors, including when the predictions agree. (2)

(c) Find the largest difference between the predictions on the given interval. (3)

Total for Question 19: 8 marks

$f(x) = x^2 - 10x + c$. The two roots of $f(x) = 0$ differ by 6.

(a) Explain why the roots have midpoint 5. (1)

(b) Find the two roots and c. (3)

(c) Find the two roots of $f(x) = 7$. (2)

Total for Question 20: 6 marks

For real p, consider $x^2 + px + p = 0$.

(a) Find the values of p for which the equation has two distinct real roots. (3)

(b) Given that -2 is a root,

(i) find p and the other root. (2)

(ii) explain why this p is excluded from part (a). (2)

Total for Question 21: 7 marks

A rectangle has perimeter 28 cm and area A cm^2. One side has length x cm.

(a) Show that $A = 49 - (x - 7)^2$ and state the allowable interval for x. (3)

(b) Find the possible side lengths when the area is 40 cm^2. (2)

(c) Explain why an area of 50 cm^2 is impossible. (2)

Total for Question 22: 7 marks

The curve C has equation $y = 12 + 4x - x^2$. The horizontal line $y = 12$ cuts C at A and B.

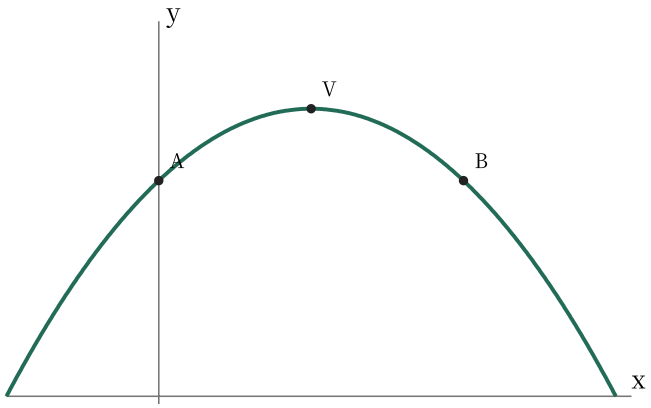


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find the coordinates of A and B. (2)

(b) Find the maximum vertical distance between the line and the curve, between A and B. (2)

(c) Use inequalities to define the closed region between AB and C. (2)

Total for Question 23: 6 marks

$f(x) = x^2 - 4x + 1$. The equation $f(x) = k$ is required to have two distinct roots, both greater than zero.

(a) Write the roots in terms of k. (2)

(b) Find the range of k satisfying both requirements. (3)

(c) State what fails at each endpoint of this range. (2)

Total for Question 24: 7 marks

$y = -2x^2 + bx + c$ has maximum point $(3, 8)$.

(a) Find b and c. (3)

(b) Find the exact x intercepts. (2)

(c) Find all x for which the curve is above the line $y = 6$. (2)

Total for Question 25: 7 marks

$2x^2 + bx + 18$ is the square of a linear expression multiplied by 2.

(a) Write it as $2(x - r)^2$ and compare coefficients to find possible r. (3)

(b) Find all possible values of b. (2)

(c) For each value of b, solve $2x^2 + bx + 18 = 8$. (2)

Total for Question 26: 7 marks

$C : y = 2x^2 - 4x + 7$ and $l : y = 4x + 1$.

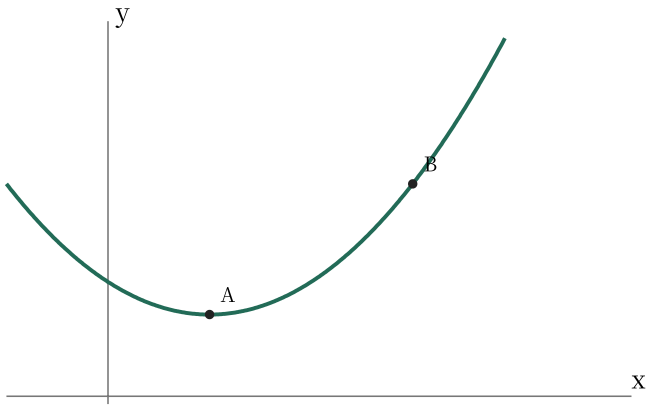


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Show that the vertical difference $y_C - y_l$ is $2(x - 2)^2 - 2$. (2)

(b) Find the two intersections and their midpoint. (3)

(c) Find the greatest amount by which l lies above C, and where it occurs. (2)

Total for Question 27: 7 marks

The equation $x^2 + 2kx + 2k + 3 = 0$ is considered, where k is real.

(a) Show that it can be written $(x + k)^2 = (k - 3)(k + 1)$. (3)

(b) Find all k for which real roots exist. (2)

(c) For $k = 4$, find the exact roots. (2)

Total for Question 28: 7 marks

$f(x) = x^2 - 6x + 8$.

(a) Show that $f(3 + h) = h^2 - 1$ and $f(3 - h) = h^2 - 1$. (3)

(b) Hence explain why two distinct points of $y = f(x)$ at the same height have midpoint on $x = 3$. (2)

(c) The distance between two such points is 10. Find their height. (2)

Total for Question 29: 7 marks

A display uses the quadratic score $S = 20 + 12t - 3t^2$, for $0 \le t \le 4$.

(a) Write S in completed-square form and state its greatest value. (2)

(b) Find when $S = 29$. (2)

(c) Find the interval for which $29 \le S \le 32$. (2)

(d) Find all times in the model when $S = 20$, and explain the symmetry. (2)

Total for Question 30: 8 marks

Answers and Suggested Mark Schemes

中文答案、解析与原创建议评分点

Answer 1

P1-C02-R01

原创改编（2026）· 主要考点：配方、水平截线、不等式
考法参照：P1-2022-01-Q02（2022）：配方、二次图像及对称轴的经典结构
以非零高度水平线连接顶点与不等式。

(a) · 2 marks

$f(x) = 2(x-3)^2 - 7.$

提出2后配方。

M1	提出2后配方。
A1	$f(x) = 2(x-3)^2 - 7.$

(b) · 3 marks

最低点 $(3, -7)$；$x = 1, 5$。

由平方最小为0；令平方为4。

M1	由平方最小为0；令平方为4。
A2	最低点 $(3, -7)$；$x = 1, 5$。

(c) · 2 marks

$1 < x < 5.$

开口向上，水平线下方位于两交点之间。

M1	开口向上，水平线下方位于两交点之间。
A1	$1 < x < 5.$

Answer 2

P1-C02-R02

原创改编（2026）· 主要考点：顶点约束、水平弦
考法参照：P1-2022-01-Q02（2022）：配方、二次图像及对称轴的经典结构
由点和顶点反建曲线，再由弦长反求高度。

(a) · 3 marks

$y = 2(x-2)^2 - 9.$

设顶点式 $a(x-2)^2 - 9$；代点得 $9a = 18$。

M1	设顶点式 $a(x-2)^2 - 9$；代点得 $9a = 18$。
A2	$y = 2(x-2)^2 - 9.$

(b) · 2 marks

$x = 2 \pm 3\sqrt{2}/2.$

令 $2(x-2)^2 = 9$，取正负平方根。

M1	令 $2(x-2)^2 = 9$，取正负平方根。
A1	$x = 2 \pm 3\sqrt{2}/2.$

(c) · 3 marks

$y = 23.$

对称轴为2，半弦水平距离4，代入得 $2(4)^2 - 9$。

M1	对称轴为2，半弦水平距离4，代入得 $2(4)^2 - 9$。
A2	$y = 23.$

Answer 3

P1-C02-R03

原创改编（2026）· 主要考点：对称轴、根的个数证明
考法参照：P1-2022-01-Q02（2022）：配方、二次图像及对称轴的经典结构
由轴与函数值重建系数，证明全部水平线交点条件。

(a) · 3 marks

$b = 6,\ c = 0.$

轴为 $-b/2 = -3$，再代入点值得c。

M1	轴为 $-b/2 = -3$，再代入点值得c。
A2	$b = 6,\ c = 0.$

(b) · 2 marks

$f(x) = (x+3)^2 - 9$；最小值−9。

配方时补9减9。

M1	配方时补9减9。
A1	$f(x) = (x+3)^2 - 9$；最小值−9。

(c) · 2 marks

$(x+3)^2 = k + 9$；右侧严格为正当且仅当有两个不同实根。

分别说明正、零、负三种情形。

M1	分别说明正、零、负三种情形。
A1	$(x+3)^2 = k+9$；右侧严格为正当且仅当有两个不同实根。

Answer 4

P1-C02-R04

原创改编（2026）· 主要考点：判别式、退化一次方程
考法参照：P1-2023-01-Q04（2023）：含参数二次方程以判别式确定实根条件
有意加入二次项系数可零的边界，要求完整分类。

(a) · 1 marks

$\Delta = 16 - 4k^2$.

准确识别三个系数k、4、k。

B1	$\Delta = 16 - 4k^2$.

(b) · 3 marks

$k < -2$ 或 $k > 2$。

对二次情形令判别式小于0；$k = 0$ 是有一解的直线方程。

M1	对二次情形令判别式小于0；$k = 0$ 是有一解的直线方程。
A2	$k < -2$ 或 $k > 2$。

(c) · 3 marks

$k = -2 : x = 1;\ k = 2 : x = -1;\ k = 0 : x = 0$.

除重根参数± 2外，必须处理最高次项消失的情况。

M1	除重根参数± 2外，必须处理最高次项消失的情况。
A2	$k = -2 : x = 1;\ k = 2 : x = -1;\ k = 0 : x = 0$.

Answer 5

P1-C02-R05

原创改编（2026）· 主要考点：参数配方、证明、根距
考法参照：P1-2022-01-Q02（2022）：配方、二次图像及对称轴的经典结构
以平移参数与固定根距证明替代简单求顶点。

(a) · 2 marks

展开右式得 $3x^2-6ax+3a^2+5$。

配方或展开均须展示中间项。

M1	配方或展开均须展示中间项。
A1	展开右式得 $3x^2-6ax+3a^2+5$。

(b) · 1 marks

$f(x)\geq 5>4$。

平方非负，结论对所有实参数成立。

B1	$f(x)\geq 5>4$。

(c) · 3 marks

$x=a\pm 2$，两根之差恒为4。

由平方等于4得到根的显式表达式。

M1	由平方等于4得到根的显式表达式。
A2	$x=a\pm 2$，两根之差恒为4。

Answer 6

P1-C02-R06

原创改编（2026）· 主要考点：判别式、切线、联立
考法参照：P1-2023-01-Q04（2023）：含参数二次方程以判别式确定实根条件
给定共同截距反求两条切线，不用导数。

(a) · 2 marks

$x^2-4x+3=mx-1 \Rightarrow x^2-(m+4)x+4=0.$

联立后将各项移至一边。

M1	联立后将各项移至一边。
A1	$x^2-4x+3=mx-1 \Rightarrow x^2-(m+4)x+4=0.$

(b) · 3 marks

$m=0,-8.$

重根条件 $(m+4)^2-16=0$。

M1	重根条件 $(m+4)^2-16=0$。
A2	$m=0,-8.$

(c) For the tangent lines found in part (b), find the point of contact when

(i) · 1 marks

$(2,-1).$

重根为2，代回水平线y=−1。

M1	重根为2，代回水平线y=−1。
A0	$(2,-1).$

(ii) · 1 marks

$(-2,15).$

重根为−2，代回y=−8x−1。

M1	重根为−2，代回y=−8x−1。
A0	$(-2,15).$

Answer 7

P1-C02-R07

原创改编（2026）· 主要考点：严格正性、参数不等式
考法参照：P1-2023-01-Q04（2023）：含参数二次方程以判别式确定实根条件
从全域正性推参数区间，并解释被排除的端点。

(a) · 2 marks

$$Q(x) = (x-p)^2 + p + 2 - p^2.$$

一次系数决定平方内为 $x-p$。

M1	一次系数决定平方内为 $x-p$。
A1	$Q(x) = (x-p)^2 + p + 2 - p^2.$

(b) · 3 marks

$$-1 < p < 2.$$

最小值 $-p^2+p+2>0$，即 $(p-2)(p+1)<0$。

M1	最小值 $-p^2+p+2>0$，即 $(p-2)(p+1)<0$。
A2	$-1 < p < 2.$

(c) · 2 marks

$p=-1$ 时 $x=-1$；$p=2$ 时 $x=2$。

端点使最小值为0，且发生在 $x=p$。

M1	端点使最小值为0，且发生在 $x=p$。
A1	$p=-1$ 时 $x=-1$；$p=2$ 时 $x=2$。

Answer 8

P1-C02-R08

原创改编（2026）· 主要考点：二次模型、定义域、阈值
考法参照：P1-2021-06-Q05（2021）：二次模型比较、解的取舍及模型适用范围
明确模型终止点，把最高高度、落地与高度窗口连接。

(a) · 3 marks

$h = 9 - 2(t-2)^2$；最大高度9 m。

通过配方求最高点，不用微分。

M1	通过配方求最高点，不用微分。
A2	$h = 9 - 2(t-2)^2$；最大高度9 m。

(b) · 3 marks

$t = 2 + 3\sqrt{2}/2$ s.

解 $h = 0$，舍去负时间。

M1	解 $h = 0$，舍去负时间。
A2	$t = 2 + 3\sqrt{2}/2$ s.

(c) · 2 marks

$1 \le t \le 3$。

$9 - 2(t-2)^2 \ge 7$ 化为 $|t-2| \le 1$，写为双边不等式即可。

M1	$9 - 2(t-2)^2 \ge 7$ 化为 $|t-2| \le 1$，写为双边不等式即可。
A1	$1 \le t \le 3$。

Answer 9

P1-C02-R09

原创改编（2026）· 主要考点：收入模型、配方最值
考法参照：P1-2021-06-Q05（2021）：二次模型比较、解的取舍及模型适用范围
以价格与销量联系构造二次式，加入可行价格区间。

(a) · 3 marks

$R = 120p - 4p^2 = 900 - 4(p-15)^2$.

提出负系数再配方。

M1	提出负系数再配方。
A2	$R = 120p - 4p^2 = 900 - 4(p-15)^2$.

(b) · 2 marks

$p = 15$；最大收入 £900。

顶点价格处在允许区间内。

M1	顶点价格处在允许区间内。
A1	$p = 15$；最大收入 £900。

(c) · 2 marks

$10 \le p \le 20$。

平方项不超过25，且整个区间在模型范围内。

M1	平方项不超过25，且整个区间在模型范围内。
A1	$10 \le p \le 20$。

Answer 10

P1-C02-R10

原创改编（2026）· 主要考点：重根、参数取舍
考法参照：P1-2023-01-Q04（2023）：含参数二次方程以判别式确定实根条件
把附加的根号性质用于选择参数分支。

(a) · 1 marks

$\Delta = (a-1)^2 - 16 = 0.$

相等实根的判别式必须为0。

B1	$\Delta = (a-1)^2 - 16 = 0.$

(b) For each value of a found in part (a),

(i) · 3 marks

a=5时x=−2；a=−3时x=2。

重根横坐标为−(a−1)/2。

M1	重根横坐标为−(a−1)/2。
A2	a=5时x=−2；a=−3时x=2。

(ii) · 2 marks

$(x-2)^2.$

选择a=−3，得到x^2-4x+4。

M1	选择a=−3，得到x^2-4x+4。
A1	$(x-2)^2.$

Answer 11

P1-C02-R11

原创改编（2026）· 主要考点：配方、平移、曲线交点
考法参照：P1-2022-01-Q02（2022）：配方、二次图像及对称轴的经典结构
比较两个同形抛物线的移动与唯一交点。

(a) · 3 marks

$f:(3,-4)$；$g:(-1,-4)$。

分别配方得到 $(x-3)^2-4$ 与 $(x+1)^2-4$。

M1	分别配方得到 $(x-3)^2-4$ 与 $(x+1)^2-4$。
A2	$f:(3,-4)$；$g:(-1,-4)$。

(b) · 2 marks

向左平移4个单位。

直接验证 $g(x)=f(x+4)$，输入增加4意味着曲线向左移动4。

M1	直接验证 $g(x)=f(x+4)$，输入增加4意味着曲线向左移动4。
A1	向左平移4个单位。

(c) · 2 marks

$(1,0)$.

二次项相消，$-6x+5=2x-3$ 得x=1。

M1	二次项相消，$-6x+5=2x-3$ 得x=1。
A1	$(1,0)$.

Answer 12

原创改编（2026）· 主要考点：根式曲线、顶点、对称
考法参照：P1-2022-01-Q02（2022）：配方、二次图像及对称轴的经典结构
由截距重建比例再用对称性求第二水平交点。

(a) Write the curve as $y = a(x+2)(x-6)$.

(i) · 2 marks

$a = 2$.

y截距给−12a=−24。

M1	y截距给−12a=−24。
A1	$a = 2$.

(ii) · 1 marks

$y = 2x^2 - 8x - 24$.

将两个一次因式相乘，再乘2。

M1	将两个一次因式相乘，再乘2。
A0	$y = 2x^2 - 8x - 24$.

(b) · 2 marks

$(2, -32)$.

对称轴为两个零点中点2；代入计算−32。

M1	对称轴为两个零点中点2；代入计算−32。
A1	$(2, -32)$.

(c) · 2 marks

$(0, -24), (4, -24)$.

关于轴x=2对称，也可展开解 $2x(x-4) = 0$。

M1	关于轴x=2对称，也可展开解 $2x(x-4) = 0$。
A1	$(0, -24), (4, -24)$.

(d) · 1 marks

$x = 2.$

它经过两根−2与6的中点。

M1	它经过两根−2与6的中点。
A0	$x = 2.$

Answer 13

P1-C02-R13

原创改编（2026）· 主要考点：判别式、相切边界

考法参照：P1-2023-01-Q04（2023）：含参数二次方程以判别式确定实根条件

参数在斜率中、固定线截距；要求解读严格区间边界。

(a) · 2 marks

两式相等后移项即得 $x^2+2(1-k)x+4=0$。

保留参数一次系数的整体。

M1	保留参数一次系数的整体。
A1	两式相等后移项即得 $x^2+2(1-k)x+4=0$。

(b) · 3 marks

$-1<k<3.$

判别式 $4(1-k)^2-16<0$。

M1	判别式 $4(1-k)^2-16<0$。
A2	$-1<k<3.$

(c) · 2 marks

$(2,13)$，二次式为 $(x-2)^2$，为重合的两个交点，即相切。

端点参数代入，重根只计一个不同交点。

M1	端点参数代入，重根只计一个不同交点。
A1	$(2,13)$，二次式为 $(x-2)^2$，为重合的两个交点，即相切。

Answer 14

P1-C02-R14

原创改编（2026）· 主要考点：全域正性、参数切线

考法参照：P1-2023-01-Q04（2023）：含参数二次方程以判别式确定实根条件

先证明无x截距，再改变参照直线求特定参数。

(a) · 3 marks

$f(x)=(x+a)^2+1\geq 1>0$。

非负平方给出统一下界。

M1	非负平方给出统一下界。
A2	$f(x)=(x+a)^2+1\geq 1>0$。

(b) · 2 marks

最小值1，在 $x=-a$。

平方取0时达下界。

M1	平方取0时达下界。
A1	最小值1，在 $x=-a$。

(c) · 3 marks

$a=0$.

相交方程 $x^2+2(a-1)x+a^2+1=0$ 判别式 $-8a$；相切要求a=0，接触点(1,2)。

M1	相交方程 $x^2+2(a-1)x+a^2+1=0$ 判别式 $-8a$；相切要求a=0，接触点(1,2)。
A2	$a=0$.

Answer 15

P1-C02-R15

原创改编（2026）· 主要考点：分数系数配方、作图
考法参照：P1-2022-01-Q02（2022）：配方、二次图像及对称轴的经典结构
以分数系数仍得整根，完整图形要求轴截距。

(a) · 3 marks

$$f(x)=\frac{1}{2}(x+3)^2-8.$$

先提出二分之一，常数补偿为−8。

M1	先提出二分之一，常数补偿为−8。
A2	$f(x)=\frac{1}{2}(x+3)^2-8.$

(b) · 2 marks

$$x=-7,1.$$

平方等于16，故x+3=±4。

M1	平方等于16，故x+3=±4。
A1	$x=-7,1.$

(c) For the curve $y=f(x)$,

(i) · 2 marks

$$(-7,0),(1,0),(0,-\frac{7}{2}).$$

使用前问两个根及f(0)=−7/2。

M1	使用前问两个根及f(0)=−7/2。
A1	$(-7,0),(1,0),(0,-\frac{7}{2}).$

(ii) · 1 marks

开口向上；顶点(−3,−8)，对称轴x=−3。

前问的配方式确定顶点位置与开口。

M1	前问的配方式确定顶点位置与开口。
A0	开口向上；顶点(−3,−8)，对称轴x=−3。

Answer 16

P1-C02-R16

原创改编（2026）· 主要考点：受限定义域、配方最值
考法参照：P1-2022-01-Q02（2022）：配方、二次图像及对称轴的经典结构
强调全抛物线顶点不能自动成为受限模型最小值。

(a) · 2 marks

$f(x) = (x-4)^2 - 9.$

配方得到顶点横坐标4。

M1	配方得到顶点横坐标4。
A1	$f(x) = (x-4)^2 - 9.$

(b) · 3 marks

最大7，在x=0；最小−8，在x=3。

在[0,3]，距离4由4减为1，平方随之减小；顶点不在区间内。

M1	在[0,3]，距离4由4减为1，平方随之减小；顶点不在区间内。
A2	最大7，在x=0；最小−8，在x=3。

(c) · 2 marks

$x = 2.$

$(x-4)^2 = 4$ 给2、6，6超出区间。

M1	$(x-4)^2 = 4$ 给2、6，6超出区间。
A1	$x = 2.$

Answer 17

P1-C02-R17

原创改编（2026）· 主要考点：参数族、固定点、重根
考法参照：P1-2022-01-Q02（2022）：配方、二次图像及对称轴的经典结构
将固定点证明与参数化顶点的几何条件结合。

(a) · 1 marks

$f_k(1) = 1 - 2k + 2k + 3 = 4.$

代入固定横坐标验证参数抵消。

B1	$f_k(1) = 1 - 2k + 2k + 3 = 4.$

(b) · 3 marks

$(k,\ 3 + 2k - k^2).$

配方为 $(x - k)^2 + 3 + 2k - k^2$。

M1	配方为 $(x - k)^2 + 3 + 2k - k^2$。
A2	$(k,\ 3 + 2k - k^2).$

(c) · 2 marks

$k = -1, 3.$

令 $3 + 2k - k^2 = 0$，得到 $(k - 3)(k + 1) = 0$。

M1	令 $3 + 2k - k^2 = 0$，得到 $(k - 3)(k + 1) = 0$。
A1	$k = -1, 3.$

Answer 18

P1-C02-R18

原创改编（2026）· 主要考点：非单位配方、下界证明
考法参照：P1-2022-01-Q02（2022）：配方、二次图像及对称轴的经典结构
从配方恒等式导出精确下界及邻近水平截点。

(a) · 1 marks

右边展开为 $4x^2 + 12x + 9 + 4$。

用非单位平方形式配方。

B1	右边展开为 $4x^2 + 12x + 9 + 4$。

(b) Use your completed-square expression to

(i) · 2 marks

最小4，在x=−3/2。

非负平方为0时达到下界。

M1	非负平方为0时达到下界。
A1	最小4，在x=−3/2。

(ii) · 2 marks

$x = -2, -1.$

$(2x+3)^2=1$，解两个一次式。

M1	$(2x+3)^2=1$，解两个一次式。
A1	$x = -2, -1.$

Answer 19

P1-C02-R19

原创改编（2026）· 主要考点：模型比较、受限区间

考法参照：P1-2021-06-Q05（2021）：二次模型比较、解的取舍及模型适用范围

从两模型相切式差值判断全域顺序，再求有限区间最大差。

(a) · 3 marks

$A-B=-t^2+4t-4=-(t-2)^2$.

相减后配方。

M1	相减后配方。
A2	$A-B=-t^2+4t-4=-(t-2)^2$.

(b) · 2 marks

$B\geq A$，仅t=2相等；其他允许时刻B更多。

负平方非正，零点为2。

M1	负平方非正，零点为2。
A1	$B\geq A$，仅t=2相等；其他允许时刻B更多。

(c) · 3 marks

900人，在t=5。

差B−A为 $(t-2)^2$ 百人；区间端点距离2分别2和3，最大为9百人。

M1	差B−A为 $(t-2)^2$ 百人；区间端点距离2分别2和3，最大为9百人。
A2	900人，在t=5。

Answer 20

P1-C02-R20

原创改编（2026）· 主要考点：根距、对称轴、配方
考法参照：P1-2022-01-Q02（2022）：配方、二次图像及对称轴的经典结构
由水平根间距反求常数，再比较另一个高度。

(a) · 1 marks

配方为 $(x-5)^2+c-25$，图像关于x=5对称。

不借用超纲根与系数定理。

B1	配方为 $(x-5)^2+c-25$，图像关于x=5对称。

(b) · 3 marks

根为2和8；$c=16$。

半根距3，故5±3；代入任意根求c。

M1	半根距3，故5±3；代入任意根求c。
A2	根为2和8；$c=16$。

(c) · 2 marks

$x=1,9.$

$f=(x-5)^2-9$，令平方等于16。

M1	$f=(x-5)^2-9$，令平方等于16。
A1	$x=1,9.$

Answer 21

P1-C02-R21

原创改编（2026）· 主要考点：判别式、不同实根
考法参照：P1-2023-01-Q04（2023）：含参数二次方程以判别式确定实根条件
用给定根揭示distinct条件的边界误读。

(a) · 3 marks

$p < 0$ 或 $p > 4$。

判别式 $p^2 - 4p = p(p-4) > 0$。

M1	判别式 $p^2 - 4p = p(p-4) > 0$。
A2	$p < 0$ 或 $p > 4$。

(b) Given that -2 is a root,

(i) · 2 marks

p=4，另一个根仍为−2。

代入−2得到4−p=0，方程为$(x+2)^2=0$。

M1	代入−2得到4−p=0，方程为$(x+2)^2=0$。
A1	p=4，另一个根仍为−2。

(ii) · 2 marks

它只有一个不同的实根，不满足两个不同实根。

此时判别式为0，而第一问严格要求大于0。

M1	此时判别式为0，而第一问严格要求大于0。
A1	它只有一个不同的实根，不满足两个不同实根。

Answer 22

P1-C02-R22

原创改编（2026）· 主要考点：面积模型、可行性证明
考法参照：P1-2021-06-Q05（2021）：二次模型比较、解的取舍及模型适用范围
在固定周长下证明面积不可能性并解释两解同形。

(a) · 3 marks

$A = x(14-x) = 49 - (x-7)^2$；$0 < x < 14$。

由半周长14求另一边，两边必须正。

M1	由半周长14求另一边，两边必须正。
A2	$A = x(14-x) = 49-(x-7)^2$；$0<x<14$。

(b) · 2 marks

$4\text{ cm}, 10\text{ cm}$.

$(x-7)^2 = 9$ 给4、10，只表示交换长宽。

M1	$(x-7)^2=9$ 给4、10，只表示交换长宽。
A1	$4\text{ cm}, 10\text{ cm}$.

(c) · 2 marks

$A \le 49$；非负平方不能使面积达到50。

应用配方上界，不靠试数。

M1	应用配方上界，不靠试数。
A1	$A\le 49$；非负平方不能使面积达到50。

Answer 23

P1-C02-R23

原创改编（2026）· 主要考点：配方、图像区域
考法参照：P1-2022-01-Q04（2022）：直线与抛物线交点并用不等式刻画区域
用竖直距离连接配方和区域定义，不涉及P2面积积分。

(a) · 2 marks

$(0, 12), (4, 12)$.

相等后 $x(4-x)=0$。

M1	相等后 $x(4-x)=0$。
A1	$(0, 12), (4, 12)$.

(b) · 2 marks

4 units，在x=2。

距离 $4x-x^2=4-(x-2)^2$。

M1	距离 $4x-x^2=4-(x-2)^2$。
A1	4 units，在x=2。

(c) · 2 marks

$0 \le x \le 4, \quad 12 \le y \le 12+4x-x^2$.

同时给出横坐标限制及上下边界；不求积分。

M1	同时给出横坐标限制及上下边界；不求积分。
A1	$0 \le x \le 4, \quad 12 \le y \le 12+4x-x^2$.

Answer 24

P1-C02-R24

原创改编（2026）· 主要考点：根的取值限制、严格边界
考法参照：P1-2023-01-Q04（2023）：含参数二次方程以判别式确定实根条件
结合distinct与两根正性，不仅判别式。

(a) · 2 marks

$x = 2 \pm \sqrt{k+3}$.

配方为 $(x-2)^2 = k+3$。

M1	配方为 $(x-2)^2 = k+3$。
A1	$x = 2 \pm \sqrt{k+3}$.

(b) · 3 marks

$-3 < k < 1$.

两不同根要求k+3>0；小根正要求 $\sqrt{k+3} < 2$。

M1	两不同根要求k+3>0；小根正要求 $\sqrt{k+3} < 2$。
A2	$-3 < k < 1$.

(c) · 2 marks

k=−3两根重合为2；k=1有一根为0，不满足严格正。

逐个解释边界，不将非负混为正。

M1	逐个解释边界，不将非负混为正。
A1	k=−3两根重合为2；k=1有一根为0，不满足严格正。

Answer 25

P1-C02-R25

原创改编（2026）· 主要考点：最大点、反求系数、不等式
考法参照：P1-2022-01-Q02（2022）：配方、二次图像及对称轴的经典结构
由最大点反求一般式，比较非零水平直线。

(a) · 3 marks

$b = 12,\ c = -10.$

顶点式 $y = -2(x-3)^2 + 8$ 展开比较系数。

M1	顶点式 $y = -2(x-3)^2 + 8$ 展开比较系数。
A2	$b = 12,\ c = -10.$

(b) · 2 marks

$x = 1, 5.$

令 $(x-3)^2 = 4$。

M1	令 $(x-3)^2 = 4$。
A1	$x = 1, 5.$

(c) · 2 marks

$2 < x < 4.$

$-2(x-3)^2 + 8 > 6$ 化为 $(x-3)^2 < 1$。

M1	$-2(x-3)^2 + 8 > 6$ 化为 $(x-3)^2 < 1$。
A1	$2 < x < 4.$

Answer 26

P1-C02-R26

原创改编（2026）· 主要考点：完全平方、参数、根
考法参照：P1-2022-01-Q02（2022）：配方、二次图像及对称轴的经典结构
给出结构条件而非现成判别式，要求完整两分支。

(a) · 3 marks

$r^2 = 9$，所以r=±3。

常数项 $2r^2 = 18$。

M1	常数项 $2r^2 = 18$。
A2	$r^2 = 9$，所以r=±3。

(b) · 2 marks

$b = -12, 12.$

一次项系数b=−4r。

M1	一次项系数b=−4r。
A1	$b = -12, 12.$

(c) · 2 marks

b=−12时x=1,5；b=12时x=−5,−1。

平方等于4，分别以±3为中心取±2。

M1	平方等于4，分别以±3为中心取±2。
A1	b=−12时x=1,5；b=12时x=−5,−1。

Answer 27

P1-C02-R27

原创改编（2026）· 主要考点：二次差函数、直线交点
考法参照：P1-2022-01-Q04（2022）：直线与抛物线交点并用不等式刻画区域
将线与曲线间竖直差视为新二次量，避免直接重复配方。

(a) · 2 marks

$2x^2 - 8x + 6 = 2(x-2)^2 - 2.$

两函数相减后配方。

M1	两函数相减后配方。
A1	$2x^2 - 8x + 6 = 2(x-2)^2 - 2.$

(b) · 3 marks

交点 $(1,5),(3,13)$；中点 $(2,9)$。

差为0给x=1、3，再代直线求y。

M1	差为0给x=1、3，再代直线求y。
A2	交点 $(1,5),(3,13)$；中点 $(2,9)$。

(c) · 2 marks

最大2单位，x=2。

线减曲线的差为 $y_l - y_C = 2 - 2(x-2)^2$；平方非负，所以差的最大值是2。

M1	线减曲线的差为 $y_l - y_C = 2 - 2(x-2)^2$；平方非负，所以差的最大值是2。
A1	最大2单位，x=2。

Answer 28

P1-C02-R28

原创改编（2026）· 主要考点：参数配方、实根存在
考法参照：P1-2023-01-Q04（2023）：含参数二次方程以判别式确定实根条件
通过平方非负性代替机械判别式，明确含等号的存在条件。

(a) · 3 marks

移项并补 k^2：右侧 $k^2-2k-3=(k-3)(k+1)$。

配平方的同时对右侧因式分解。

M1	配平方的同时对右侧因式分解。
A2	移项并补 k^2：右侧 $k^2-2k-3=(k-3)(k+1)$。

(b) · 2 marks

$k\le -1$ 或 $k\ge 3$。

右侧须非负，包括重根端点。

M1	右侧须非负，包括重根端点。
A1	$k\le -1$ 或 $k\ge 3$。

(c) · 2 marks

$x=-4\pm\sqrt{5}.$

右侧为5，平方根取正负。

M1	右侧为5，平方根取正负。
A1	$x=-4\pm\sqrt{5}.$

Answer 29

P1-C02-R29

原创改编（2026）· 主要考点：对称证明、水平弦

考法参照：P1-2022-01-Q02（2022）：配方、二次图像及对称轴的经典结构

直接证明输入对称恒等式，再由弦长反求高度。

(a) · 3 marks

分别代入后均化为 h^2-1。

以轴两侧输入直接展开，所有h项相消。

M1	以轴两侧输入直接展开，所有h项相消。
A2	分别代入后均化为 h^2-1。

(b) · 2 marks

两横坐标为3±h，平均数恒为3。

对称输入给出相同高度，h≠0对应不同点。

M1	对称输入给出相同高度，h≠0对应不同点。
A1	两横坐标为3±h，平均数恒为3。

(c) · 2 marks

$y=24$.

水平距为2|h|=10，故h^2=25，代前问。

M1	水平距为2|h|=10，故h^2=25，代前问。
A1	$y=24$.

Answer 30

P1-C02-R30

原创改编（2026）· 主要考点：二次模型、阈值、对称
考法参照：P1-2021-06-Q05（2021）：二次模型比较、解的取舍及模型适用范围
用双阈值与模型两端点形成四问递进。

(a) · 2 marks

$S = 32 - 3(t-2)^2$；最大32。

配方可见轴在区间内部。

M1	配方可见轴在区间内部。
A1	$S = 32 - 3(t-2)^2$；最大32。

(b) · 2 marks

$t = 1, 3.$

平方等于1。

M1	平方等于1。
A1	$t = 1, 3.$

(c) · 2 marks

$1 \le t \le 3.$

32是全域上界，因此只需解不低于29。

M1	32是全域上界，因此只需解不低于29。
A1	$1 \le t \le 3.$

(d) · 2 marks

$t = 0, 4$，关于t=2等距。

平方等于4，两端点都在允许区间。

M1	平方等于4，两端点都在允许区间。
A1	$t = 0, 4$，关于t=2等距。

Pure Mathematics 1 · Original adaptations · 2026

Chapter 3
Equations and inequalities

方程与不等式 · 30 questions with Chinese solutions

Answer all parts. Show sufficient working.
Give exact answers unless a degree of accuracy is requested.
Diagrams are not necessarily drawn to scale.

考法参照2024年前历年真题，题目与配图实质改编。
本册不是Pearson原卷；建议评分点非官方评分标准。
第7版 · 内部检查稿，未完成外部教师逐题审阅。

$x + y = 5$ and $xy = 4$.

(a) Show that x satisfies $x^2 - 5x + 4 = 0$. (2)

(b) Find every ordered pair (x, y). (3)

(c) Hence find all ordered pairs of positive numbers (a, b) satisfying $a^2 + b^2 = 5$ and $a^2b^2 = 4$. (3)

Total for Question 1: 8 marks

The line $l : y = mx + 4$ intersects the curve $C : y = x^2 - 2x$ at two points P and Q. The difference between their x coordinates is 5.

(a) Show that m satisfies $m^2 + 4m - 5 = 0$. (4)

(b) Given that the gradient of l is positive,

(i) find m. (1)

(ii) find the coordinates of P and Q. (3)

(c) Find the midpoint of PQ. Show that it lies on l but does not lie on C. (2)

Total for Question 2: 10 marks

$x + y = 7$ and $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{7}{10}$, where $x, y \neq 0$.

(a) Show that $xy = 10$. (3)

(b) Find all ordered pairs (x, y). (3)

(c) Find the exact value of $\frac{x}{y} + \frac{y}{x}$ for either solution. (2)

Total for Question 3: 8 marks

$y = x^2 - 1$ and $x^2 + y^2 = 7$.

(a) Show that $x^4 - x^2 - 6 = 0$. (3)

(b) Solve for x in exact form. (3)

(c) Find every corresponding point (x, y). (2)

Total for Question 4: 8 marks

The equation $\dfrac{x^2 - 1}{x - 1} = 3x + 1$ is to be solved.

(a) State the restriction on x and simplify the left-hand side. (2)

(b) Using the simplification in part (a),

(i) solve the original equation. (1)

(ii) explain why multiplying before cancelling may introduce $x = 1$. (2)

Total for Question 5: 5 marks

Find the values of x satisfying both $3x - 2 \leq 10$ and $x^2 - x - 6 > 0$.

(a) Solve the linear inequality. (1)

(b) Solve the quadratic inequality. (3)

(c) Give the intersection of the two solution sets. (2)

Total for Question 6: 6 marks

$Q(x) = 12 + x - x^2$.

(a) Factorise $Q(x)$. (2)

(b) Find all x for which $Q(x) \geq 0$. (2)

(c) Find all x for which $0 < Q(x) < 12$. (3)

Total for Question 7: 7 marks

$F(x) = \dfrac{x-2}{x+1}$.

(a) State the excluded value and rewrite $F(x)$ as $1 - \dfrac{3}{x+1}$. (2)

(b) Solve $F(x) > 0$. (3)

(c) Hence solve $0 < F(x) < 1$. (2)

Total for Question 8: 7 marks

A rectangle has length $(x + 3)$ cm and width $(x - 1)$ cm, where $x > 1$. Its area is $32\ \text{cm}^2$.

(a) Show that $x^2 + 2x - 35 = 0$. (2)

(b) Find the dimensions and perimeter. (3)

(c) For rectangles of this form, find the values of x giving area less than $32\ \text{cm}^2$. (2)

Total for Question 9: 7 marks

A rectangular lawn is 12 m by 8 m. A path of width x m is built inside all four edges, leaving a smaller rectangle. It is given that $0 < x < 4$.

(a) Write an expression for the remaining lawn area. (2)

(b) The remaining area is $32\ \text{m}^2$. Show that $x^2 - 10x + 16 = 0$ and find x. (3)

(c) Find the possible path widths for which at least half the original lawn remains. (3)

Total for Question 10: 8 marks

$a - b = 3$ and $ab = 10$.

(a) Show that b satisfies $b^2 + 3b - 10 = 0$. (2)

(b) Find all solution pairs, separating the cases in which

(i) $b > 0$. (2)

(ii) $b < 0$. (1)

(c) For each pair, find $a^2 + b^2$ and explain why the results agree. (2)

Total for Question 11: 7 marks

$C : y = x^2 + 1$ and $l : y = 3x + 1$.

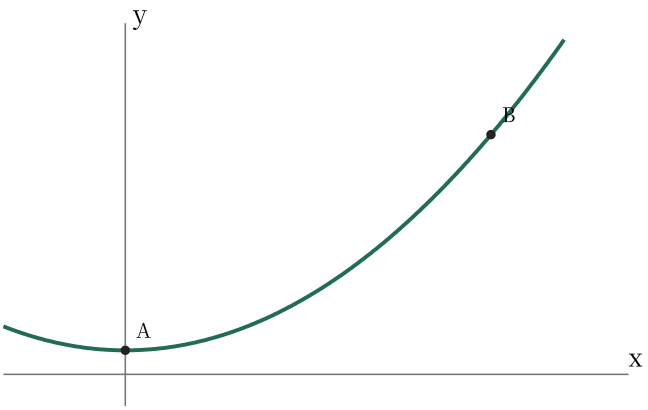


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find their intersections A and B. (2)

(b) Use inequalities to describe the closed region between A, B, C and l. (2)

(c) A point $(t, 5)$ lies in this region. Find the allowable values of t. (3)

(d) State whether $(2, 5)$ is an interior point or boundary point. (1)

Total for Question 12: 8 marks

$y = \sqrt{x+1}$ and $x + y = 5$.

(a) State restrictions on x and y. (2)

(b) Show that any solution satisfies $x^2 - 11x + 24 = 0$. (3)

(c) Find the valid solution and reject any extraneous one. (3)

Total for Question 13: 8 marks

x is real and $x^4 - 5x^2 + 4 \leq 0$.

(a) Factorise the left-hand side as a product of two expressions in x^2. (2)

(b) Find the interval of values of x^2 satisfying the inequality. (2)

(c) Hence solve the inequality for x, writing every interval. (3)

Total for Question 14: 7 marks

A workshop offers two cost models, in pounds, for making n items: $A = 30 + 8n$ and $B = 10 + 12n$, where n is a positive integer.

(a) Find the number of items for which the two costs are equal. (2)

(b) Find all allowed n for which model A is cheaper. (2)

(c) A budget of £94 is available. Find the greatest number of items under each model. (3)

Total for Question 15: 7 marks

Solve $\dfrac{2}{x-1}+\dfrac{3}{x+1}=2$.

(a) State all excluded values of x. (1)

(b) Show that the equation reduces to $2x^2-5x-1=0$. (3)

(c) For the quadratic obtained in part (b),

(i) find both exact roots. (2)

(ii) check whether either root must be rejected. (1)

Total for Question 16: 7 marks

The closed region R is defined by $y \geq x^2 - 4$ and $y \leq k$, where k is real.

(a) Find the values of k for which R contains more than one point. (2)

(b) For $k = 5$, find the horizontal extent of R. (2)

(c) For $k = 5$, find all t for which $(t, 2t)$ belongs to R. (3)

Total for Question 17: 7 marks

$2x^2 - 7x + 3 < 0$ and $x^2 \geq 1$.

(a) Factorise $2x^2 - 7x + 3$. (2)

(b) Solve each inequality separately. (3)

(c) Give the values satisfying both. (2)

Total for Question 18: 7 marks

$y = x^2 - 2x$ and $xy = 3x - 6$.

(a) Show that every solution satisfies $(x - 2)(x^2 - 3) = 0$. (3)

(b) Find all possible x. (2)

(c) Find the corresponding y coordinates. (2)

Total for Question 19: 7 marks

x and y are non-negative numbers satisfying $x + y = 12$.

(a) Show that $xy = 36 - (x - 6)^2$. (3)

(b) Find all ordered pairs for which $xy = 27$. (2)

(c) Prove that no allowed pair can satisfy $xy > 36$. (2)

Total for Question 20: 7 marks

The region R lies in the first quadrant and satisfies $x + y \leq 6$ and $2x + y \geq 4$.
Boundaries are included.

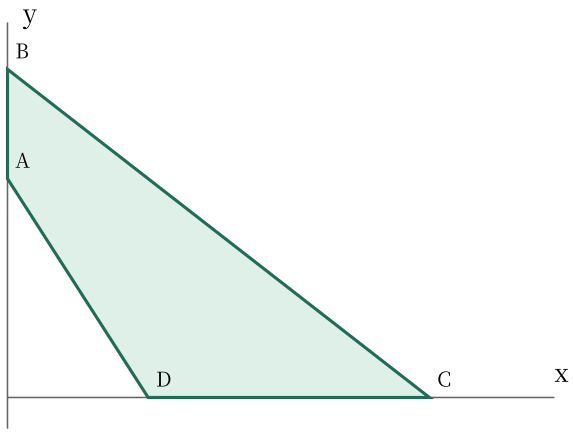


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find all vertices of R. (3)

(b) State the full set of inequalities defining R. (2)

(c) Find the possible values of t when (t, t) lies in R. (2)

Total for Question 21: 7 marks

$x^2 + y^2 = 25$ and $y = 2x$.

(a) Show that $x^2 = 5$. (2)

(b) Find all ordered pairs in exact form. (2)

(c) Find the distance between the two solution points. (3)

Total for Question 22: 7 marks

n is an integer and $n^2 - 3n - 10 < 0$.

(a) Solve the corresponding equality. (1)

(b) For integer n satisfying the stated quadratic inequality,

(i) list all allowed n. (2)

(ii) find which also satisfy $2n + 1 \geq 5$. (2)

Total for Question 23: 5 marks

A point (x, y) must satisfy $y \geq x^2 - 2x$ and $y \leq -x^2 + 6x - 6$.

(a) Show that such a point can exist only if $x^2 - 4x + 3 \leq 0$. (3)

(b) Find all possible x. (2)

(c) At the midpoint of this interval, find the full allowable interval of y. (2)

Total for Question 24: 7 marks

$y = x^2 - 6x + 10$ and $y = 2x - 6$.

(a) Show that any intersection satisfies $(x - 4)^2 = 0$. (3)

(b) Find the intersection and state how many distinct solutions there are. (2)

(c) Prove that the curve is never below the line. (2)

Total for Question 25: 7 marks

A model uses $T = \dfrac{12}{x - 2}$, where $x > 2$.

(a) Find x when $T = 3$. (1)

(b) Find the range of x for which $T \leq 4$. (2)

(c) Find all x for which $2 < T \leq 4$. (2)

Total for Question 26: 5 marks

a and b satisfy $a + b = 8$ and $a^2 + b^2 = 40$.

(a) Show that $ab = 12$. (3)

(b) Show that a satisfies $a^2 - 8a + 12 = 0$. (2)

(c) Find all ordered pairs (a, b). (2)

Total for Question 27: 7 marks

$xy = 2x$ and $x + y = 3$.

(a) Show that $x(y - 2) = 0$. (1)

(b) For the system as given,

(i) find every ordered pair (x, y). (3)

(ii) explain what is lost if the first equation is divided by x. (2)

Total for Question 28: 6 marks

A trapezium has parallel sides $(x + 2)$ cm and $(3x - 2)$ cm and perpendicular height x cm, where $x > \frac{2}{3}$. Its area is $32\ \text{cm}^2$.

(a) Show that $2x^2 = 32$. (2)

(b) Find all three dimensions. (2)

(c) Find the allowable x for which the area is at most $50\ \text{cm}^2$. (2)

(d) Explain why the negative root of the area equation is unsuitable. (1)

Total for Question 29: 7 marks

A point satisfies $x \geq 0$, $y \geq 1$, $x + y \leq 7$ and $y \leq 2x + 1$.

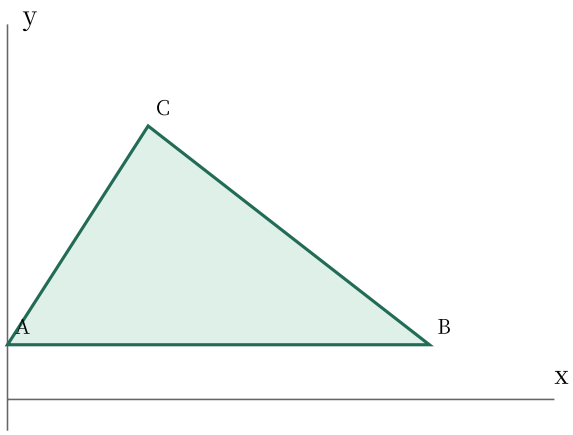


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find the vertices of the allowed region. (3)

(b) Find the greatest possible value of y. (2)

(c) For $y = 3$, find the full range of x. (2)

Total for Question 30: 7 marks

Answers and Suggested Mark Schemes

中文答案、解析与原创建议评分点

Answer 1

P1-C03-R01

原创改编（2026）· 主要考点：联立方程、代换、有序解
考法参照：P1-2022-06-Q06（2022）：联立方程消元得到关于平方量的方程，再取实解
由普通和积联立转入平方量、用正性筛选。

(a) · 2 marks

$y = 5 - x$，代入乘积得 $x(5 - x) = 4$。

从一次关系消去y，整理为指定二次式。

M1	从一次关系消去y，整理为指定二次式。
A1	$y = 5 - x$，代入乘积得 $x(5 - x) = 4$。

(b) · 3 marks

$(1, 4), (4, 1)$.

分解为 $(x - 1)(x - 4) = 0$，两根分别回代y。

M1	分解为 $(x - 1)(x - 4) = 0$，两根分别回代y。
A2	$(1, 4), (4, 1)$.

(c) · 3 marks

$(a, b) = (1, 2), (2, 1)$.

令x=a^2、y=b^2；正数条件排除负平方根。

M1	令x=a^2、y=b^2；正数条件排除负平方根。
A2	$(a, b) = (1, 2), (2, 1)$.

Answer 2

P1-C03-R02

原创改编（2026）· 主要考点：交点消元、配方根距、参数证明目标、中点检验

考法参照：P1-2021-01-Q08（2021）：参考交点间距离必须由代数确定的经典目标；新题反向给间距、恢复斜率，使用二次而非原卷三次曲线。；P1-2023-01-Q07（2023）：参考含未知直线梯度、先恢复参数再求交点的递进结构；不沿用原倒数曲线条件。

完全替换旧版已知直线与抛物线求交点结构：先由未知斜率直线所截两点的横向间距反推参数二次式，以正斜率筛选，再检验弦中点是否在曲线上。

(a) · 4 marks

交点方程为 $x^2-(m+2)x-4=0$。配方得 $\left(x-\dfrac{m+2}{2}\right)^2=\dfrac{(m+2)^2+16}{4}$。两根之差为 $\sqrt{(m+2)^2+16}=5$，所以 $m^2+4m-5=0$。

对交点方程配方，横向间距等于两侧平方根的两倍；利用已给间距而非额外套用根与系数定理。

M1	对交点方程配方，横向间距等于两侧平方根的两倍；利用已给间距而非额外套用根与系数定理。
A3	交点方程为 $x^2-(m+2)x-4=0$。配方得 $\left(x-\dfrac{m+2}{2}\right)^2=\dfrac{(m+2)^2+16}{4}$。两根之差为 $\sqrt{(m+2)^2+16}=5$，所以 $m^2+4m-5=0$。

(b) Given that the gradient of l is positive,

(i) · 1 marks

$m=1.$

参数式分解为 $(m-1)(m+5)=0$，正斜率只保留1。

B1	$m=1.$

(ii) · 3 marks

$(-1,3),(4,8).$

代入m=1得 $x^2-3x-4=(x+1)(x-4)=0$，将两根回代y=x+4。

M1	代入m=1得 $x^2-3x-4=(x+1)(x-4)=0$，将两根回代y=x+4。
A2	$(-1,3),(4,8).$

(c) · 2 marks

中点 $M=(\frac{3}{2},\frac{11}{2})$。直线给 $y=\frac{3}{2}+4=\frac{11}{2}$；曲线在 $x=\frac{3}{2}$ 时给 $y=\frac{9}{4}-3=-\frac{3}{4}\neq 11/2$。

坐标分别取平均，再对两条方程逐一代入验证。

M1	坐标分别取平均，再对两条方程逐一代入验证。
A1	中点 $M=(\frac{3}{2},\frac{11}{2})$。直线给 $y=\frac{3}{2}+4=\frac{11}{2}$；曲线在 $x=\frac{3}{2}$ 时给 $y=\frac{9}{4}-3=-\frac{3}{4}\neq 11/2$。

Answer 3

P1-C03-R03

原创改编（2026）· 主要考点：分式联立、对称式

考法参照：P1-2022-06-Q06（2022）：联立方程消元得到关于平方量的方程，再取实解

将倒数和约束转为乘积，再求无需区分顺序的比值。

(a) · 3 marks

$1/x+1/y=(x+y)/(xy)=7/(xy)=\dfrac{7}{10}$，故xy=10。

先通分并使用已知和，注意分母非零。

M1	先通分并使用已知和，注意分母非零。
A2	$1/x+1/y=(x+y)/(xy)=7/(xy)=\dfrac{7}{10}$，故xy=10。

(b) · 3 marks

$(2,5),(5,2)$.

代入y=7−x，解$x^2-7x+10=0$。

M1	代入y=7−x，解$x^2-7x+10=0$。
A2	$(2,5),(5,2)$.

(c) · 2 marks

$\dfrac{29}{10}$.

比值和为 $((x+y)^2-2xy)/(xy)=(49-20)/10$。

M1	比值和为 $((x+y)^2-2xy)/(xy)=(49-20)/10$。
A1	$\dfrac{29}{10}$.

Answer 4

P1-C03-R04

原创改编（2026）· 主要考点：平方代换、联立、非负条件
考法参照：P1-2022-06-Q06（2022）：联立方程消元得到关于平方量的方程，再取实解
改用二次与二次关系形成可化二次的四次式，明确实域筛选。

(a) · 3 marks

$x^2+(x^2-1)^2=7 \Rightarrow x^4-x^2-6=0.$

将y平方整体展开，不丢失常数项。

M1	将y平方整体展开，不丢失常数项。
A2	$x^2+(x^2-1)^2=7 \Rightarrow x^4-x^2-6=0.$

(b) · 3 marks

$x=\pm\sqrt{3}.$

令u=x²⩾0，则(u−3)(u+2)=0，舍u=−2。

M1	令u=x²⩾0，则(u−3)(u+2)=0，舍u=−2。
A2	$x=\pm\sqrt{3}.$

(c) · 2 marks

$(\sqrt{3},2),(-\sqrt{3},2).$

两种x都给y=3−1=2。

M1	两种x都给y=3−1=2。
A1	$(\sqrt{3},2),(-\sqrt{3},2).$

Answer 5

P1-C03-R05

原创改编（2026）· 主要考点：分式方程、增根

考法参照：P1-2022-06-Q06（2022）：联立方程消元得到关于平方量的方程，再取实解

对比约分与交叉相乘两路径，保留定义域约束。

(a) · 2 marks

$x \neq 1$；左边为x+1。

原分母排除1；分子为(x−1)(x+1)。

M1	原分母排除1；分子为(x−1)(x+1)。
A1	$x \neq 1$；左边为x+1。

(b) Using the simplification in part (a),

(i) · 1 marks

$x = 0.$

x+1=3x+1给x=0，且不等于1。

M1	x+1=3x+1给x=0，且不等于1。
A0	$x = 0.$

(ii) · 2 marks

乘开得到2x(x−1)=0，但x=1使原分母为零。

排除原定义域之外的根，不因新方程成立而接受。

M1	排除原定义域之外的根，不因新方程成立而接受。
A1	乘开得到2x(x−1)=0，但x=1使原分母为零。

Answer 6

P1-C03-R06

原创改编（2026）· 主要考点：联立不等式、端点
考法参照：P1-2023-06-Q01（2023）：因式分解后求二次不等式解集
一道题同时含离散两区间与半闭截断，非孤立二次不等式。

(a) · 1 marks

$x \leq 4.$

加2后除以正数3。

B1	$x \leq 4.$

(b) · 3 marks

$x < -2$ 或 $x > 3$。

分解为(x−3)(x+2)>0，取根外。

M1	分解为(x−3)(x+2)>0，取根外。
A2	$x < -2$ 或 $x > 3$。

(c) · 2 marks

$x < -2$ 或 $3 < x \leq 4$。

必须同时满足，故将右段截到4；保留各端点严格性。

M1	必须同时满足，故将右段截到4；保留各端点严格性。
A1	$x < -2$ 或 $3 < x \leq 4$。

Answer 7

P1-C03-R07

原创改编（2026）· 主要考点：双重二次不等式、符号
考法参照：P1-2023-06-Q01（2023）：因式分解后求二次不等式解集
用双阈值形成两个分离的可行区间。

(a) · 2 marks

$Q(x) = (4 - x)(x + 3).$

先提出负号再分解x^2−x−12。

M1	先提出负号再分解x^2−x−12。
A1	$Q(x) = (4 - x)(x + 3).$

(b) · 2 marks

$-3 \le x \le 4.$

开口向下，在两零点之间含端点。

M1	开口向下，在两零点之间含端点。
A1	$-3 \le x \le 4.$

(c) · 3 marks

$-3 < x < 0$ 或 $1 < x < 4$。

正性给(−3,4)；Q<12等于x(1−x)<0，给x<0或x>1，两集合交。

M1	正性给(−3,4)；Q<12等于x(1−x)<0，给x<0或x>1，两集合交。
A2	$-3 < x < 0$ 或 $1 < x < 4$。

Answer 8

P1-C03-R08

原创改编（2026）· 主要考点：分式不等式、定义域

考法参照：P1-2021-10-Q03（2021）：第(i)问为分式不等式，本题改变零点、禁值和双阈值逻辑；以同号分类处理，不用P3专有方法。

连接正性与相对于水平渐近线的大小，不盲目交叉乘负数。

(a) · 2 marks

$x \neq -1$；$x - 2 = (x + 1) - 3$。

按分母拆分分子。

M1	按分母拆分分子。
A1	$x \neq -1$；$x - 2 = (x + 1) - 3$。

(b) · 3 marks

$x < -1$ 或 $x > 2$。

分子分母同号；分界点−1是无定义点，2为零点。

M1	分子分母同号；分界点−1是无定义点，2为零点。
A2	$x < -1$ 或 $x > 2$。

(c) · 2 marks

$x > 2.$

F<1要求−3/(x+1)<0，即x>−1，与正性相交。

M1	F<1要求−3/(x+1)<0，即x>−1，与正性相交。
A1	$x > 2.$

Answer 9

P1-C03-R09

原创改编（2026）· 主要考点：长方形模型、根取舍、不等式

考法参照：P1-2021-06-Q05（2021）：二次模型比较、解的取舍及模型适用范围；仅借鉴所列方法或问法，不声称原题存在本题背景。

同一面积模型的解与连续可行区间自然递进。

(a) · 2 marks

$(x+3)(x-1)=32 \Rightarrow x^2+2x-35=0.$

面积关系展开后移项。

M1	面积关系展开后移项。
A1	$(x+3)(x-1)=32 \Rightarrow x^2+2x-35=0.$

(b) · 3 marks

$x=5$；尺寸8 cm与4 cm；周长24 cm。

(x+7)(x−5)=0；−7不满足长度为正。

M1	(x+7)(x−5)=0；−7不满足长度为正。
A2	$x=5$；尺寸8 cm与4 cm；周长24 cm。

(c) · 2 marks

$1<x<5.$

二次式小于0给−71相交。

M1	二次式小于0给−71相交。
A1	$1<x<5.$

Answer 10

P1-C03-R10

原创改编（2026）· 主要考点：几何建模、二次不等式

考法参照：P1-2021-06-Q05（2021）：二次模型比较、解的取舍及模型适用范围；仅借鉴所列方法或问法，不声称原题存在本题背景。

用内边路径而非原卷球场结构，明确双侧扣除与面积比例。

(a) · 2 marks

$(12-2x)(8-2x)=96-40x+4x^2.$

内侧两尺寸均扣除两条宽度。

M1	内侧两尺寸均扣除两条宽度。
A1	$(12-2x)(8-2x)=96-40x+4x^2.$

(b) · 3 marks

方程分解为(x−2)(x−8)=0；可行x=2 m。

将面积设为32后除4；8超过规定范围。

M1	将面积设为32后除4；8超过规定范围。
A2	方程分解为(x−2)(x−8)=0；可行x=2 m。

(c) · 3 marks

$0<x\le 5-\sqrt{13}.$

剩余面积≥48给$x^2-10x+12\ge 0$，根为$5\pm\sqrt{13}$，与(0,4)交。

M1	剩余面积≥48给$x^2-10x+12\ge 0$，根为$5\pm\sqrt{13}$，与(0,4)交。
A2	$0<x\le 5-\sqrt{13}.$

Answer 11

P1-C03-R11

原创改编（2026）· 主要考点：联立方程、负数解、恒等式
考法参照：P1-2022-06-Q06（2022）：联立方程消元得到关于平方量的方程，再取实解
保留双负数分支，并证明不同解具有同一目标量。

(a) · 2 marks

a=b+3，代入得b(b+3)=10。

由差式消去a。

M1	由差式消去a。
A1	a=b+3，代入得b(b+3)=10。

(b) Find all solution pairs, separating the cases in which

(i) · 2 marks

$(a, b) = (5, 2)$.

二次式根为2、−5，正的b为2。

M1	二次式根为2、−5，正的b为2。
A1	$(a, b) = (5, 2)$.

(ii) · 1 marks

$(a, b) = (-2, -5)$.

取b=−5并由a=b+3求−2。

M1	取b=−5并由a=b+3求−2。
A0	$(a, b) = (-2, -5)$.

(c) · 2 marks

均为29；$a^2 + b^2 = (a-b)^2 + 2ab = 9 + 20$。

用已给不变量证明，无需重复平方。

M1	用已给不变量证明，无需重复平方。
A1	均为29；$a^2 + b^2 = (a-b)^2 + 2ab = 9 + 20$。

Answer 12

P1-C03-R12

原创改编（2026）· 主要考点：封闭区域、水平截段

考法参照：P1-2022-01-Q04（2022）：直线与抛物线交点并用不等式刻画区域

加入区域内给定高度的可行点区间。

(a) · 2 marks

$(0,1),(3,10)$.

$x^2=3x$，注意保留x=0解。

M1	$x^2=3x$，注意保留x=0解。
A1	$(0,1),(3,10)$.

(b) · 2 marks

$0\le x\le 3,\quad x^2+1\le y\le 3x+1$.

在区间内曲线在下、直线在上。

M1	在区间内曲线在下、直线在上。
A1	$0\le x\le 3,\quad x^2+1\le y\le 3x+1$.

(c) · 3 marks

$\frac{4}{3}\le t\le 2$.

要求$t^2+1\leqslant 5$、$5\leqslant 3t+1$并与[0,3]交。

M1	要求$t^2+1\leqslant 5$、$5\leqslant 3t+1$并与[0,3]交。
A2	$\frac{4}{3}\le t\le 2$.

(d) · 1 marks

边界点；它在曲线$y=x^2+1$上。

同时满足直线上界，但下界等号成立。

M1	同时满足直线上界，但下界等号成立。
A0	边界点；它在曲线$y=x^2+1$上。

Answer 13

P1-C03-R13

原创改编（2026）· 主要考点：根式联立、增根检验

考法参照：P1-2022-06-Q06（2022）：联立方程消元得到关于平方量的方程，再取实解

用线性与根式交点的假根机制，条件不再全为多项式。

(a) · 2 marks

$x \geq -1,\ y \geq 0$；由线性式另有x⩽5。

实平方根必须有非负被开方数、非负函数值。

M1	实平方根必须有非负被开方数、非负函数值。
A1	$x \geq -1,\ y \geq 0$；由线性式另有x⩽5。

(b) · 3 marks

$\sqrt{x+1} = 5 - x$；平方得x+1=(5−x)²。

须先记录5−x⩾0再平方。

M1	须先记录5−x⩾0再平方。
A2	$\sqrt{x+1} = 5 - x$；平方得x+1=(5−x)²。

(c) · 3 marks

$(x, y) = (3, 2)$；x=8时y=−3不合根式。

二次式为(x−3)(x−8)，回代筛选。

M1	二次式为(x−3)(x−8)，回代筛选。
A2	$(x, y) = (3, 2)$；x=8时y=−3不合根式。

Answer 14

P1-C03-R14

原创改编（2026）· 主要考点：平方代换、四次不等式
考法参照：P1-2023-06-Q01（2023）：因式分解后求二次不等式解集
以允许的二次代换处理双区间，检测漏负解。

(a) · 2 marks

$(x^2-1)(x^2-4)$.

将u=x²视为二次量分解。

M1	将u=x²视为二次量分解。
A1	$(x^2-1)(x^2-4)$.

(b) · 2 marks

$1 \le x^2 \le 4$.

关于u的二次式开口向上。

M1	关于u的二次式开口向上。
A1	$1 \le x^2 \le 4$.

(c) · 3 marks

$-2 \le x \le -1$ 或 $1 \le x \le 2$。

平方不等式同时有负段与正段，不能只取正平方根。

M1	平方不等式同时有负段与正段，不能只取正平方根。
A2	$-2 \le x \le -1$ 或 $1 \le x \le 2$。

Answer 15

P1-C03-R15

原创改编（2026）· 主要考点：线性模型、整数不等式

考法参照：P1-2022-01-Q04（2022）：直线与抛物线交点并用不等式刻画区域；仅借鉴所列方法或问法，不声称原题存在本题背景。

结合两模型比较与预算整数可行性，不假装连续量皆可行。

(a) · 2 marks

$n = 5$.

解30+8n=10+12n。

M1	解30+8n=10+12n。
A1	$n = 5$.

(b) · 2 marks

$n \geq 6$，n为整数。

不等式给n>5，必须转为整数条件。

M1	不等式给n>5，必须转为整数条件。
A1	$n \geq 6$，n为整数。

(c) · 3 marks

A最多8件；B最多7件。

分别解30+8n≤94与10+12n≤94，再取不超过的最大整数。

M1	分别解30+8n≤94与10+12n≤94，再取不超过的最大整数。
A2	A最多8件；B最多7件。

Answer 16

P1-C03-R16

原创改编（2026）· 主要考点：分式方程、精确根
考法参照：P1-2022-06-Q06（2022）：联立方程消元得到关于平方量的方程，再取实解
两个不同分母通分，最终为非整数根并明确可逆性。

(a) · 1 marks

$x \neq 1, -1.$

原两个分母分别不能为0。

M1	原两个分母分别不能为0。
A0	$x \neq 1, -1.$

(b) · 3 marks

$2(x+1)+3(x-1)=2(x^2-1)$，整理得所需二次式。

在已排除±1后乘以共同分母。

M1	在已排除±1后乘以共同分母。
A2	$2(x+1)+3(x-1)=2(x^2-1)$，整理得所需二次式。

(c) For the quadratic obtained in part (b),

(i) · 2 marks

$x = (5 \pm \sqrt{33})/4.$

使用二次公式，判别式25+8=33。

M1	使用二次公式，判别式25+8=33。
A1	$x = (5 \pm \sqrt{33})/4.$

(ii) · 1 marks

两根都保留。

原式只排除±1；这两个数都不使二次式为零，因此均不等于±1。

M1	原式只排除±1；这两个数都不使二次式为零，因此均不等于±1。
A0	两根都保留。

Answer 17

P1-C03-R17

原创改编（2026）· 主要考点：区域可行性、参数、直线限制
考法参照：P1-2022-01-Q04（2022）：直线与抛物线交点并用不等式刻画区域
从区域非空转入给定斜线上的点约束。

(a) · 2 marks

$k > -4.$

抛物线最低为−4；等于时只有顶点，低于则空集。

M1	抛物线最低为−4；等于时只有顶点，低于则空集。
A1	$k > -4.$

(b) · 2 marks

$-3 \le x \le 3.$

存在y要求$x^2-4\leqslant 5$。

M1	存在y要求$x^2-4\leqslant 5$。
A1	$-3 \le x \le 3.$

(c) · 3 marks

$1-\sqrt{5} \le t \le 5/2.$

需$t^2-4\leqslant 2t\leqslant 5$；第一部分给$1\pm\sqrt{5}$之间，再与$t\leqslant 2.5$交。

M1	需$t^2-4\leqslant 2t\leqslant 5$；第一部分给$1\pm\sqrt{5}$之间，再与$t\leqslant 2.5$交。
A2	$1-\sqrt{5} \le t \le 5/2.$

Answer 18

P1-C03-R18

原创改编（2026）· 主要考点：非首一二次式、交集
考法参照：P1-2023-06-Q01（2023）：因式分解后求二次不等式解集
非整数端点与平方约束相交，严格性不同。

(a) · 2 marks

$(2x-1)(x-3)$.

交叉项−6x−x合为−7x。

M1	交叉项−6x−x合为−7x。
A1	$(2x-1)(x-3)$.

(b) · 3 marks

$\frac{1}{2} < x < 3$；$x \le -1$ 或 $x \ge 1$。

分别取两根之间与平方值外侧。

M1	分别取两根之间与平方值外侧。
A2	$\frac{1}{2} < x < 3$；$x \le -1$ 或 $x \ge 1$。

(c) · 2 marks

$1 \le x < 3$.

交集保留1，排除3。

M1	交集保留1，排除3。
A1	$1 \le x < 3$.

Answer 19

P1-C03-R19

原创改编（2026）· 主要考点：联立、因式分解

考法参照：P1-2022-06-Q06（2022）：联立方程消元得到关于平方量的方程，再取实解

由二次及乘积关系消元得到给定可验证三次分解，三组非对称有序解。

(a) · 3 marks

$x(x^2-2x)=3x-6 \Rightarrow x^3-2x^2-3x+6=(x-2)(x^2-3)=0.$

代入消去y，按分组提出共同二次因式。

M1	代入消去y，按分组提出共同二次因式。
A2	$x(x^2-2x)=3x-6 \Rightarrow x^3-2x^2-3x+6=(x-2)(x^2-3)=0.$

(b) · 2 marks

$x=2,\sqrt{3},-\sqrt{3}.$

一次因式与平方差各给实根。

M1	一次因式与平方差各给实根。
A1	$x=2,\sqrt{3},-\sqrt{3}.$

(c) · 2 marks

$x=2:y=0;\ x=\sqrt{3}:y=3-2\sqrt{3};\ x=-\sqrt{3}:y=3+2\sqrt{3}$。

分别代入显式二次式，保留正负根与y的对应关系。

M1	分别代入显式二次式，保留正负根与y的对应关系。
A1	$x=2:y=0;\ x=\sqrt{3}:y=3-2\sqrt{3};\ x=-\sqrt{3}:y=3+2\sqrt{3}$。

Answer 20

P1-C03-R20

原创改编（2026）· 主要考点：联立、配方界限、证明
考法参照：P1-2021-06-Q05（2021）：二次模型比较、解的取舍及模型适用范围
代数约束直接导出可行性证明和两组解。

(a) · 3 marks

$y = 12 - x$，所以xy=12x−x²=36−(x−6)²。

消去y并配方。

M1	消去y并配方。
A2	$y = 12 - x$，所以xy=12x−x²=36−(x−6)²。

(b) · 2 marks

$(3, 9), (9, 3)$.

平方等于9，x=3或9。

M1	平方等于9，x=3或9。
A1	$(3, 9), (9, 3)$.

(c) · 2 marks

$xy = 36 - (x - 6)^2 \leq 36$，因此不可能。

用平方非负，不使用更高阶段的不等式定理。

M1	用平方非负，不使用更高阶段的不等式定理。
A1	$xy = 36 - (x - 6)^2 \leq 36$，因此不可能。

Answer 21

P1-C03-R21

原创改编（2026）· 主要考点：线性区域、边界、可行区间
考法参照：P1-2022-01-Q04（2022）：直线与抛物线交点并用不等式刻画区域
区域由两斜线和两轴截出四边形，不照搬三边界原图。

(a) · 3 marks

$(0,4),(0,6),(6,0),(2,0)$.

分别求两线与坐标轴交点；两线交点$(-2,8)$不在第一象限。

M1	分别求两线与坐标轴交点；两线交点$(-2,8)$不在第一象限。
A2	$(0,4),(0,6),(6,0),(2,0)$.

(b) · 2 marks

$x \geq 0,\ y \geq 0,\ x+y \leq 6,\ 2x+y \geq 4$.

第一象限条件不可省略。

M1	第一象限条件不可省略。
A1	$x \geq 0,\ y \geq 0,\ x+y \leq 6,\ 2x+y \geq 4$.

(c) · 2 marks

$\frac{4}{3} \leq t \leq 3$.

沿y=x代入两边界，并取$t \geqslant 0$。

M1	沿y=x代入两边界，并取$t \geqslant 0$。
A1	$\frac{4}{3} \leq t \leq 3$.

Answer 22

P1-C03-R22

原创改编（2026）· 主要考点：平方联立、符号对应、距离
考法参照：P1-2022-06-Q06（2022）：联立方程消元得到关于平方量的方程，再取实解
强调符号相关，再连接坐标距离而非仅列根。

(a) · 2 marks

$x^2+4x^2=25\Rightarrow x^2=5.$

代入y的线性表达式。

M1	代入y的线性表达式。
A1	$x^2+4x^2=25\Rightarrow x^2=5.$

(b) · 2 marks

$(\sqrt{5},2\sqrt{5}),(-\sqrt{5},-2\sqrt{5}).$

y必须与x同号，不能自由配四种符号。

M1	y必须与x同号，不能自由配四种符号。
A1	$(\sqrt{5},2\sqrt{5}),(-\sqrt{5},-2\sqrt{5}).$

(c) · 3 marks

10.

坐标差为2√5和4√5，距离平方为20+80=100。

M1	坐标差为2√5和4√5，距离平方为20+80=100。
A2	10.

Answer 23

原创改编（2026）· 主要考点：整数解集、严格不等式
考法参照：P1-2023-06-Q01（2023）：因式分解后求二次不等式解集
显式列整数并叠加线性条件，避免用连续范围替代离散答案。

(a) · 1 marks

$n = -2, 5.$

分解(n−5)(n+2)=0。

B1	$n = -2, 5.$

(b) For integer n satisfying the stated quadratic inequality,

(i) · 2 marks

$-1, 0, 1, 2, 3, 4.$

实解在−2与5之间，严格排除两端整数。

M1	实解在−2与5之间，严格排除两端整数。
A1	$-1, 0, 1, 2, 3, 4.$

(ii) · 2 marks

$n = 2, 3, 4.$

第二条件n⩾2，再从上列整数筛选。

M1	第二条件n⩾2，再从上列整数筛选。
A1	$n = 2, 3, 4.$

Answer 24

P1-C03-R24

原创改编（2026）· 主要考点：两个二次边界、可行性
考法参照：P1-2022-01-Q04（2022）：直线与抛物线交点并用不等式刻画区域
两抛物线的夹层通过不等式存在条件刻画。

(a) · 3 marks

$x^2-2x \le -x^2+6x-6 \Rightarrow 2(x^2-4x+3)\le 0.$

下界不能超过上界。

M1	下界不能超过上界。
A2	$x^2-2x \le -x^2+6x-6 \Rightarrow 2(x^2-4x+3)\le 0.$

(b) · 2 marks

$1 \le x \le 3.$

因式分解为 $(x-1)(x-3)\le 0$，开口向上的二次式在两根之间非正。

M1	因式分解为 $(x-1)(x-3)\le 0$，开口向上的二次式在两根之间非正。
A1	$1 \le x \le 3.$

(c) · 2 marks

$x=2$ 时 $0 \le y \le 2$。

分别将2代入上下边界。

M1	分别将2代入上下边界。
A1	$x=2$ 时 $0 \le y \le 2$。

Answer 25

P1-C03-R25

原创改编（2026）· 主要考点：重根联立、全域比较证明
考法参照：P1-2022-01-Q04（2022）：直线与抛物线交点并用不等式刻画区域
利用相交式同时证明切触和整条曲线的相对位置。

(a) · 3 marks

$x^2-6x+10=2x-6 \Rightarrow x^2-8x+16=0.$

精确联立而非依图数交点。

M1	精确联立而非依图数交点。
A2	$x^2-6x+10=2x-6 \Rightarrow x^2-8x+16=0.$

(b) · 2 marks

$(4,2)$；只有一组。

二次重根只产生一个坐标点。

M1	二次重根只产生一个坐标点。
A1	$(4,2)$；只有一组。

(c) · 2 marks

$y_C-y_l=(x-4)^2\geq 0$。

同一差式给出所有x处的比较及等号位置。

M1	同一差式给出所有x处的比较及等号位置。
A1	$y_C-y_l=(x-4)^2\geq 0$。

Answer 26

P1-C03-R26

原创改编（2026）· 主要考点：倒数模型、分母符号、双阈值
考法参照：P1-2023-06-Q01（2023）：因式分解后求二次不等式解集
明确正分母使不等式操作可逆，处理一开一闭的阈值。

(a) · 1 marks

$x = 6.$

解12=3(x−2)。

B1	$x = 6.$

(b) · 2 marks

$x \geq 5.$

因x−2>0，安全乘分母得12⩽4(x−2)。

M1	因x−2>0，安全乘分母得12⩽4(x−2)。
A1	$x \geq 5.$

(c) · 2 marks

$5 \leq x < 8.$

T>2给x<8，与前问交集。

M1	T>2给x<8，与前问交集。
A1	$5 \leq x < 8.$

Answer 27

P1-C03-R27

原创改编（2026）· 主要考点：恒等式、证明目标、联立
考法参照：P1-2022-06-Q06（2022）：联立方程消元得到关于平方量的方程，再取实解
先从平方和恢复乘积再证明二次式，经典但条件实质变化。

(a) · 3 marks

$64=(a+b)^2=a^2+b^2+2ab=40+2ab$。

和平方恒等式把平方和转为乘积。

M1	和平方恒等式把平方和转为乘积。
A2	$64=(a+b)^2=a^2+b^2+2ab=40+2ab$。

(b) · 2 marks

由b=8−a与ab=12得a(8−a)=12。

给出消元步骤而非仅报目标。

M1	给出消元步骤而非仅报目标。
A1	由b=8−a与ab=12得a(8−a)=12。

(c) · 2 marks

$(2,6),(6,2)$.

$a^2-8a+12=(a-2)(a-6)$，依次回代。

M1	$a^2-8a+12=(a-2)(a-6)$，依次回代。
A1	$(2,6),(6,2)$.

Answer 28

P1-C03-R28

原创改编（2026）· 主要考点：零因子、联立、错误辨析
考法参照：P1-2022-06-Q06（2022）：联立方程消元得到关于平方量的方程，再取实解
以零分支为考查核心，防止所有联立都使用相除模板。

(a) · 1 marks

移项$xy-2x=0$并提出x。

不可直接除以x。

B1	移项$xy-2x=0$并提出x。

(b) For the system as given,

(i) · 3 marks

$(0,3),(1,2)$.

$x=0$与$y=2$各给一条分支，分别代$x+y=3$。

M1	$x=0$与$y=2$各给一条分支，分别代$x+y=3$。
A2	$(0,3),(1,2)$.

(ii) · 2 marks

会丢掉$(0,3)$。

原式允许$x=0$，不能在未分类时除以x。

M1	原式允许$x=0$，不能在未分类时除以x。
A1	会丢掉$(0,3)$。

Answer 29

P1-C03-R29

原创改编（2026）· 主要考点：梯形面积、模型定义域

考法参照：P1-2021-06-Q05（2021）：二次模型比较、解的取舍及模型适用范围；仅借鉴所列方法或问法，不声称原题存在本题背景。

用不同几何结构形成两边和的消元，设置四问含有效域。

(a) · 2 marks

面积 $=\frac{1}{2}[(x+2)+(3x-2)]x=2x^2$。

平行边相加后常数抵消。

M1	平行边相加后常数抵消。
A1	面积 $=\frac{1}{2}[(x+2)+(3x-2)]x=2x^2$。

(b) · 2 marks

$x=4$；平行边6 cm与10 cm，高4 cm。

取正平方根并核对允许域。

M1	取正平方根并核对允许域。
A1	$x=4$；平行边6 cm与10 cm，高4 cm。

(c) · 2 marks

$\frac{2}{3}<x\le 5.$

$2x^2\leqslant 50$且x正，结合边长限制。

M1	$2x^2\leqslant 50$且x正，结合边长限制。
A1	$\frac{2}{3}<x\le 5.$

(d) · 1 marks

x=−4使高度和一条边为负，不是有效几何尺寸。

尺寸限制是模型条件，不应仅以根号默认正号省略。

M1	尺寸限制是模型条件，不应仅以根号默认正号省略。
A0	x=−4使高度和一条边为负，不是有效几何尺寸。

Answer 30

P1-C03-R30

原创改编（2026）· 主要考点：线性区域、可行区间

考法参照：P1-2022-01-Q04（2022）：直线与抛物线交点并用不等式刻画区域；仅借鉴所列方法或问法，不声称原题存在本题背景。

三角形区域的最大高度由两界线兼容性证明，不使用线性规划。

(a) · 3 marks

$(0,1),(6,1),(2,5)$.

边界交点：y=1与x+y=7给(6,1)，两斜线给(2,5)，其余为(0,1)。

M1	边界交点：y=1与x+y=7给(6,1)，两斜线给(2,5)，其余为(0,1)。
A2	$(0,1),(6,1),(2,5)$.

(b) · 2 marks

$y = 5$.

由x≥(y−1)/2及x≤7−y可得(y−1)/2≤7−y，故y≤5。

M1	由x≥(y−1)/2及x≤7−y可得(y−1)/2≤7−y，故y≤5。
A1	$y = 5$.

(c) · 2 marks

$1 \le x \le 4$.

3≤2x+1给x≥1；x+3≤7给x≤4。

M1	3≤2x+1给x≥1；x+3≤7给x≤4。
A1	$1 \le x \le 4$.

Pure Mathematics 1 · Original adaptations · 2026

Chapter 4
Graphs and transformations

图像与变换 · 30 questions with Chinese solutions

Answer all parts. Show sufficient working.
Give exact answers unless a degree of accuracy is requested.
Diagrams are not necessarily drawn to scale.

考法参照2024年前历年真题，题目与配图实质改编。
本册不是Pearson原卷；建议评分点非官方评分标准。
第7版 · 内部检查稿，未完成外部教师逐题审阅。

The graph $y = f(x)$ has a maximum at $(-2, 5)$, a minimum at $(4, -1)$ and a horizontal asymptote $y = 2$. No formula for f is required.

(a) State the corresponding maximum and minimum for $y = f(x) - 3$. (2)

(b) For the reflected curve $y = f(-x)$, state

(i) the maximum and minimum points. (2)

(ii) the asymptote. (1)

(c) For $y = -f(x)$, state which original point becomes a maximum and give its new coordinates. (2)

Total for Question 1: 7 marks

$f(x) = (x + 3)(x - 1)(x - 4)$.

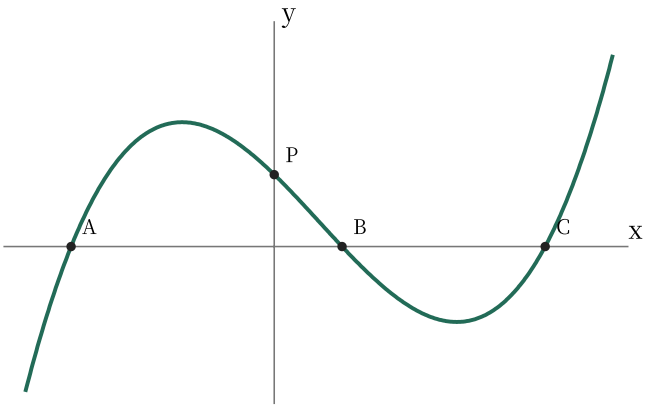


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find all axis intercepts algebraically. Sketch the curve, indicating its end behaviour. (3)

(b) Find all x for which $f(x) < 0$. (2)

(c) The curve $y = f(x) + k$ passes through $(0, -5)$. Find k. (2)

Total for Question 2: 7 marks

$C : y = \dfrac{6}{x}$, $x \neq 0$. The curve D is obtained by translating C by the vector $\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$.

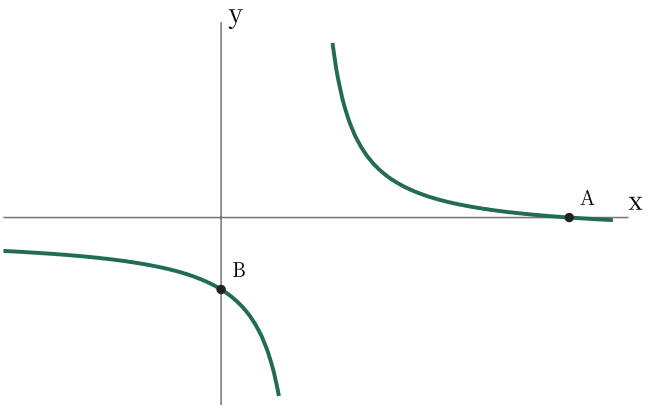


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) For the translated curve D,

(i) find an equation. (2)

(ii) state both asymptotes. (1)

(b) Find where D crosses each coordinate axis. (2)

(c) Find the points of D lying on $y = x - 3$. (3)

Total for Question 3: 8 marks

The curve $y = f(x)$ contains $A(-6, 2)$, $B(0, -3)$ and $C(9, 0)$.

(a) State the images of A, B and C on $y = f(3x)$. (2)

(b) State the images of the same points on $y = 3f(x)$. (2)

(c) Explain which of the two transformed curves is guaranteed to pass through the original point C. (3)

Total for Question 4: 7 marks

$f(x) = (x + 2)^2(x - 3)$.

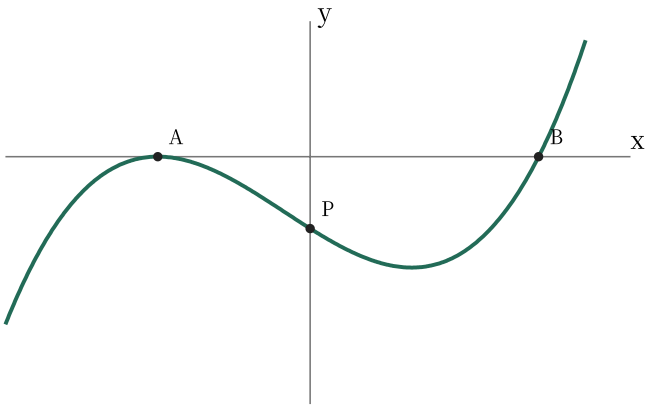


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) State the axis intercepts and explain the different behaviour at the two x intercepts. (3)

(b) Solve $f(x) \geq 0$. (2)

(c) State the intercepts of $y = f(x - 1)$ with the x axis. (2)

(d) State the double root after the translation in part (c). (1)

Total for Question 5: 8 marks

$C : y = \sqrt{x + 4}$, where $x \geq -4$.

(a) Describe the transformation mapping $y = \sqrt{x}$ onto C, and state the endpoint of C. (2)

(b) Find the intersection of C and $y = x - 2$. (4)

(c) Explain why an unrestricted squaring method may give an extra root. (2)

Total for Question 6: 8 marks

The graph of $y = f(x)$ has a unique minimum at $(2, -3)$. The graph of $y = af(x) + b$, where $a > 0$, has minimum $(2, 5)$ and contains $(0, 11)$. It is given that $f(0) = 0$.

(a) Find b. (1)

(b) Find a. (3)

(c) Find the image of a point (p, q) under this transformation. (2)

Total for Question 7: 6 marks

$f(x) = x^3 - 4x$. A horizontal line $y = 0$ meets the curve at A, B and C, in increasing order of x.

(a) Find A, B and C. (2)

(b) Find their images on the curve $y = f(2x)$. (2)

(c) The image curve is then translated upwards by 5. State the length of the chord on $y = 5$ joining the outermost corresponding points. (2)

Total for Question 8: 6 marks

$f(x) = \dfrac{8}{x^2}$, where $x \neq 0$.

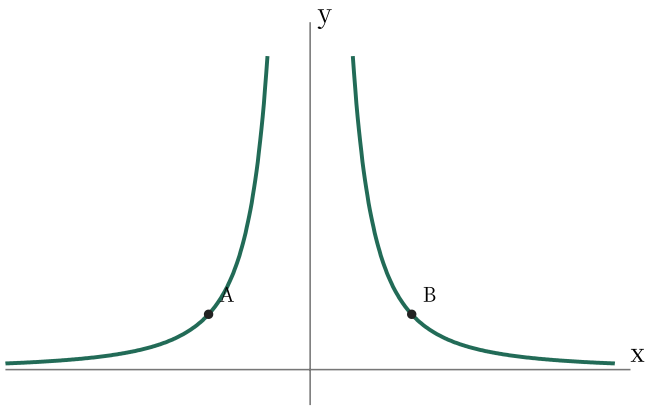


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Sketch $y = f(x)$, stating both asymptotes and its symmetry. (3)

(b) Find its intersections with $y = 2$. (2)

(c) Solve $f(x) < 2$. (2)

Total for Question 9: 7 marks

$f(x) = x^3$. Curve C has equation $y = -f(x) + 4$.

(a) Describe two transformations that map $y = f(x)$ onto C, in the order they can be applied. (2)

(b) Find the coordinates of the images of $(-1, -1)$ and $(2, 8)$. (2)

(c) Find the exact x intercept of C. (3)

Total for Question 10: 7 marks

$C : y = \dfrac{4}{x-1}$, $x \neq 1$, and $l : y = x + 1$.

(a) State the asymptotes of C. (2)

(b) Find the exact intersection points. (3)

(c) Find the distance between these points. (3)

Total for Question 11: 8 marks

The curve $y = f(x)$ crosses the x axis at $x = -4, 1, 7$ and has y intercept -8. Let $g(x) = f(x + 3)$.

(a) State all known zeros of g. (2)

(b) State one known point on $y = g(x)$ that is not on the x axis. (1)

(c) Can the y intercept of g be found from the given information? Explain. (3)

Total for Question 12: 6 marks

$f(x) = \dfrac{12}{x}$, $x \neq 0$.

(a) Find and simplify an expression for $f(3x)$. (1)

(b) For the simplified curve obtained in part (a),

(i) describe the horizontal transformation from $y = f(x)$. (2)

(ii) describe a different transformation with the same result, and justify it. (3)

Total for Question 13: 6 marks

$f(x) = (x + 1)^3 - 8$.

(a) Find the axis intercepts of $y = f(x)$. (2)

(b) For $f(x) = (x + 1)^3 - 8$,

(i) describe the transformation from $y = x^3$. (2)

(ii) solve $f(x) > 19$. (3)

Total for Question 14: 7 marks

$C : y = (x - 1)(x - 5)$. A translation maps C onto a curve D with x intercepts -2 and 2, and the same minimum y coordinate as C.

(a) Find the minimum point of C. (2)

(b) Find the translation vector and equation of D. (3)

(c) Find the intersections of C and D. (2)

Total for Question 15: 7 marks

The curve $y = f(x)$ has horizontal asymptote $y = -2$ and vertical asymptote $x = 3$, and passes through $(1, 4)$.

(a) For $y = 2f(x)$, state

(i) the asymptotes. (2)

(ii) the image of $(1, 4)$. (1)

(b) For $y = f(2x)$, state the asymptotes and the corresponding point. (2)

(c) For $y = f(x) - 2$, state the asymptotes and corresponding point. (2)

Total for Question 16: 7 marks

$C : y = 2\sqrt{x} - 3,\ x \geq 0.$

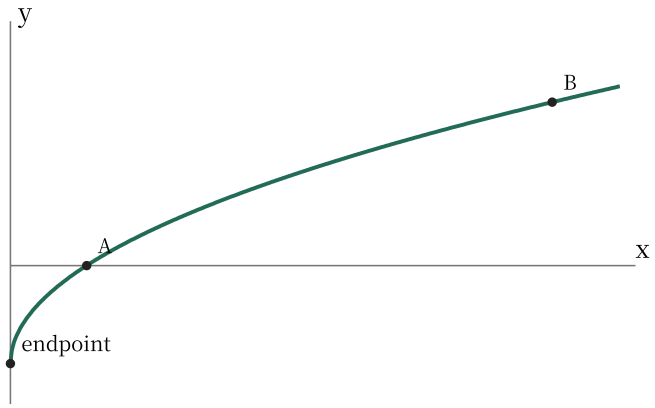


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Describe the transformations from $y = \sqrt{x}$ to C. (3)

(b) For the curve C,

(i) find its endpoint and exact x intercept. (3)

(ii) find its intersection with $y = 5$ and the horizontal distance from the x intercept. (3)

Total for Question 17: 9 marks

$f(x) = (x + 2)(x - 1)(x - 3)$.

(a) Find all x for which $f(x) > 0$. (2)

(b) The curve $y = g(x)$ is the reflection of $y = f(x)$ in the y axis. State $g(x)$ in factorised form. (2)

(c) Hence solve $g(x) > 0$. (3)

Total for Question 18: 7 marks

$C : y = \dfrac{9}{x+2} - 1,\ x \neq -2.$

(a) Find its asymptotes and axis intercepts. (3)

(b) Find all x for which C lies in the first quadrant. (2)

(c) Find where C meets $y = 2$. (2)

Total for Question 19: 7 marks

The continuous graph $y = f(x)$ has exactly three zeros -3, 0 and 5. It is below the x axis for $x < -3$ and crosses the axis at each zero. It has no other zeros.

(a) State all x for which $f(x) \leq 0$. (3)

(b) State all x for which $f(x - 2) \leq 0$. (2)

(c) State the zeros of $y = -2f(x)$, explaining why neither the sign reversal nor scale factor moves them. (2)

Total for Question 20: 7 marks

$C : y = \dfrac{8}{x-2} + 3$. A line of gradient -2 passes through the intersection of the two asymptotes.

(a) Find the equation of the line. (2)

(b) Show that the line does not meet C. (3)

(c) Find the gradients m for which a line $y - 3 = m(x - 2)$ meets C at two distinct points. (3)

Total for Question 21: 8 marks

$C : y = \dfrac{18}{(x+1)^2}$, $x \neq -1$.

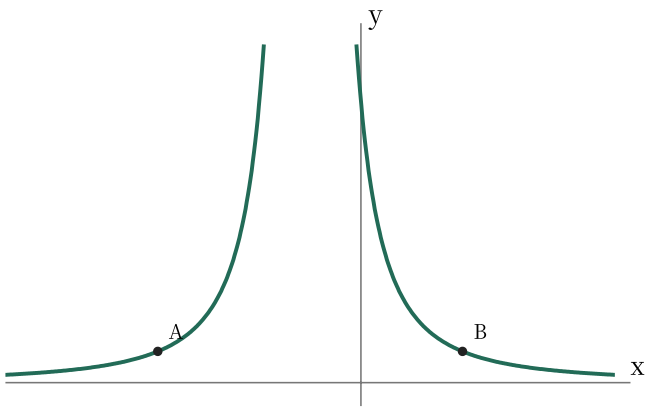


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Describe a transformation from $y = 18/x^2$ to C. (1)

(b) Find the points of C with $y = 2$. (2)

(c) A horizontal chord on C has length 2. Find its height. (3)

Total for Question 22: 6 marks

A cubic has equation $y = a(x+1)(x-2)(x-4)$ and passes through $(0, 16)$.

(a) Find a. (1)

(b) Find the x intercepts and sketch the curve, showing its end behaviour. (3)

(c) After reflection in the x axis, find the intervals on which the resulting curve is above the axis. (2)

Total for Question 23: 6 marks

$f(x) = \sqrt{x}$ for $x \geq 0$. The curves C and D have equations $y = f(x)$ and $y = f(x - 3) + 1$.

(a) State the endpoint of D and describe the translation. (2)

(b) Find the intersection of C and D. (4)

(c) State the domain on which both curves are defined. (1)

Total for Question 24: 7 marks

The graph $y = f(x)$ contains $(1, 2)$ and $(4, -1)$. The curve $D : y = af(x) + b$ contains $(1, -1)$ and $(4, 8)$.

(a) Write two equations in a and b. (1)

(b) Find a and b. (2)

(c) Describe a sequence of transformations mapping $y = f(x)$ onto D. (3)

Total for Question 25: 6 marks

$f(x) = (x - 2)^2 - 9$. Curve D has equation $y = f(x/2)$.

(a) Describe the transformation and state the minimum point of D. (3)

(b) Find the axis intercepts of D. (3)

(c) Find the length of the horizontal chord of D at height $y = -5$. (2)

Total for Question 26: 8 marks

$C : y = x^3 - 3x + 2$ and $l : y = x + 2$.

(a) Find all intersection points. (3)

(b) Find the intervals where C lies above l. (2)

(c) The curve C is translated downwards by 2. State a straight line with the same three intersection x coordinates with the translated curve. (2)

Total for Question 27: 7 marks

$C : y = \dfrac{x^2 - 4}{x - 2}$, where $x \neq 2$.

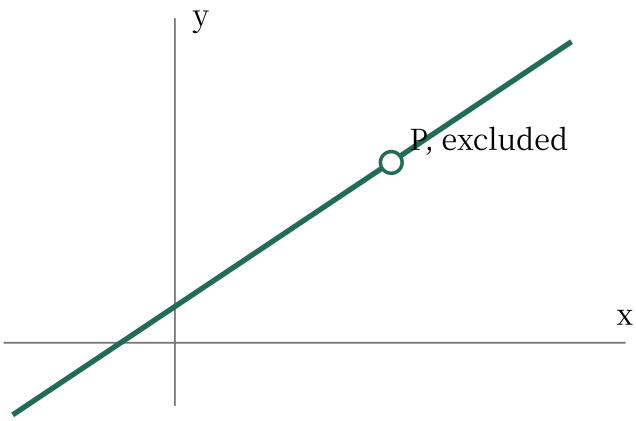


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Simplify the expression while retaining its domain. (1)

(b) Find the coordinates of the missing point P and of both axis intercepts. Explain why the point must remain excluded. (3)

(c) The curve is translated right by 3. State its new equation, excluded input and missing point. (2)

Total for Question 28: 6 marks

$C : y = \sqrt{x + a} + b$. Its endpoint is $(-3, 2)$.

(a) Find a and b. (1)

(b) Find the point on C with $y = 5$. (2)

(c) Find all x for which $2 \leq y \leq 4$. (3)

Total for Question 29: 6 marks

$C : y = \dfrac{16}{x^2} - 5$, $x \neq 0$, and $D : y = h - x^2$, where h is real.

(a) State the asymptotes of C and find its x intercepts. (3)

(b) Show that intersections satisfy $(t-4)^2 = (h-3)t$, where $t = x^2 > 0$. (2)

(c) Prove that there are four distinct intersections exactly when $h > 3$. (4)

(d) State the intersection points when $h = 3$. (1)

Total for Question 30: 10 marks

Answers and Suggested Mark Schemes

中文答案、解析与原创建议评分点

Answer 1

P1-C04-R01

原创改编（2026）· 主要考点：特征点、反射、渐近线
考法参照：P1-2022-06-Q04（2022）：已知特征点和渐近线，在变换后追踪其坐标
比较三种变换对极值类型、坐标及渐近线的不同影响。

(a) · 2 marks

最大点$(-2,2)$，最小点$(4,-4)$。

纵坐标减3，横坐标不变。

M1	纵坐标减3，横坐标不变。
A1	最大点$(-2,2)$，最小点$(4,-4)$。

(b) For the reflected curve $y=f(-x)$, state

(i) · 2 marks

最大点$(2,5)$，最小点$(-4,-1)$。

关于y轴反射只改变横坐标符号，不交换极值类型。

M1	关于y轴反射只改变横坐标符号，不交换极值类型。
A1	最大点$(2,5)$，最小点$(-4,-1)$。

(ii) · 1 marks

$y=2$.

水平渐近线反射后仍是同一直线。

M1	水平渐近线反射后仍是同一直线。
A0	$y=2$.

(c) · 2 marks

原最小点变为最大点$(4,1)$。

关于x轴反射改变纵坐标符号，最大与最小互换。

M1	关于x轴反射改变纵坐标符号，最大与最小互换。
A1	原最小点变为最大点$(4,1)$。

Answer 2

P1-C04-R02

原创改编（2026）· 主要考点：三次图像、符号、竖直平移
考法参照：P1-2021-01-Q08（2021）：因式表示的三次图像、符号与水平截线
用根的奇偶穿越判号，再以点条件确定平移参数。

(a) · 3 marks

x截距为−3、1、4；y截距12；左下右上。

首项为正的三次函数，三个简单根处均穿越横轴。

M1	首项为正的三次函数，三个简单根处均穿越横轴。
A2	x截距为−3、1、4；y截距12；左下右上。

(b) · 2 marks

$x < -3$ 或 $1 < x < 4$。

按三个简单根分段判断符号。

M1	按三个简单根分段判断符号。
A1	$x < -3$ 或 $1 < x < 4$。

(c) · 2 marks

$k = -17.$

f(0)=12，故12+k=−5。

M1	f(0)=12，故12+k=−5。
A1	$k = -17.$

Answer 3

P1-C04-R03

原创改编（2026）· 主要考点：倒数平移、渐近线、联立
考法参照：P1-2023-01-Q07（2023）：倒数曲线平移、与直线相交后的代数求解
二维平移后的两截距与过渐近线交点的斜线联立。

(a) For the translated curve D,

(i) · 2 marks

$y = 6/(x-2) - 1.$

向右2换x为x−2，向下1减1。

M1	向右2换x为x−2，向下1减1。
A1	$y = 6/(x-2) - 1.$

(ii) · 1 marks

$x = 2,\ y = -1.$

两条渐近线随同一向量移动。

M1	两条渐近线随同一向量移动。
A0	$x = 2,\ y = -1.$

(b) · 2 marks

$(8, 0), (0, -4).$

分别令y=0、x=0，避开x=2。

M1	分别令y=0、x=0，避开x=2。
A1	$(8, 0), (0, -4).$

(c) · 3 marks

$(2+\sqrt{6}, -1+\sqrt{6}), (2-\sqrt{6}, -1-\sqrt{6}).$

相等后 $(x-2)^2 = 6$，两根均不等于2。

M1	相等后 $(x-2)^2 = 6$，两根均不等于2。
A2	$(2+\sqrt{6}, -1+\sqrt{6}), (2-\sqrt{6}, -1-\sqrt{6}).$

Answer 4

P1-C04-R04

原创改编（2026）· 主要考点：横向伸缩、纵向伸缩、零点
考法参照：P1-2022-06-Q04（2022）：已知特征点和渐近线，在变换后追踪其坐标
通过相同标签对比两类伸缩，并考查可保证与不可推出的结论。

(a) · 2 marks

$(-2, 2), (0, -3), (3, 0)$.

输入成为3x，因此对应横坐标除以3。

M1	输入成为3x，因此对应横坐标除以3。
A1	$(-2, 2), (0, -3), (3, 0)$.

(b) · 2 marks

$(-6, 6), (0, -9), (9, 0)$.

纵坐标乘3，不改变横坐标。

M1	纵坐标乘3，不改变横坐标。
A1	$(-6, 6), (0, -9), (9, 0)$.

(c) · 3 marks

$y = 3f(x)$；原C的纵坐标为0，乘3仍为0。

第一种变换把C移到(3,0)，不能由所给资料保证(9,0)仍在其上。

M1	第一种变换把C移到(3,0)，不能由所给资料保证(9,0)仍在其上。
A2	$y = 3f(x)$；原C的纵坐标为0，乘3仍为0。

Answer 5

原创改编（2026）· 主要考点：重根图像、非负解集、平移
考法参照：P1-2021-01-Q08（2021）：因式表示的三次图像、符号与水平截线
以孤立零点的非负解集和根重数为核心，不复用三简单根模板。

(a) · 3 marks

$(-2,0),(3,0),(0,-12)$；−2处接触横轴，3处穿越。

平方因式在−2两侧不变号，简单一次因式在3处变号。

M1	平方因式在−2两侧不变号，简单一次因式在3处变号。
A2	$(-2,0),(3,0),(0,-12)$；−2处接触横轴，3处穿越。

(b) · 2 marks

$x=-2$ 或 $x\geq 3$。

x<3时除双根外乘积负；零点全部包含。

M1	x<3时除双根外乘积负；零点全部包含。
A1	$x=-2$ 或 $x\geq 3$。

(c) · 2 marks

$(-1,0),(4,0)$.

图像向右平移1，旧根均加1。

M1	图像向右平移1，旧根均加1。
A1	$(-1,0),(4,0)$.

(d) · 1 marks

$x=-1$.

旧双根−2随向右1移到−1，重数保持。

M1	旧双根−2随向右1移到−1，重数保持。
A0	$x=-1$.

Answer 6

P1-C04-R06

原创改编（2026）· 主要考点：根式平移、联立、增根
考法参照：P1-2021-10-Q09（2021）：根式图像变换并求精确交点
以根式端点和相交方程的定义域筛选组合。

(a) · 2 marks

向左平移4；端点$(-4,0)$。

根式内部$x+4$使横坐标减4。

M1	根式内部$x+4$使横坐标减4。
A1	向左平移4；端点$(-4,0)$。

(b) · 4 marks

$(5,3)$.

需$x\geqslant 2$；平方得$x+4=x^2-4x+4$，即$x(x-5)=0$，只有5满足条件。

M1	需$x\geqslant 2$；平方得$x+4=x^2-4x+4$，即$x(x-5)=0$，只有5满足条件。
A3	$(5,3)$.

(c) · 2 marks

平方不保留右边非负条件，须将根代回原式或使用$x\geqslant 2$筛选。

左边是非负平方根，因此原线值不能负。

M1	左边是非负平方根，因此原线值不能负。
A1	平方不保留右边非负条件，须将根代回原式或使用$x\geqslant 2$筛选。

Answer 7

P1-C04-R07

原创改编（2026）· 主要考点：纵向变换、特征约束
考法参照：P1-2022-06-Q04（2022）：已知特征点和渐近线，在变换后追踪其坐标
同时利用最小点与纵截距恢复未知缩放和平移。

(a) · 1 marks

$b = 11.$

在x=0代入，因f(0)=0得到纵截距b。

B1	$b = 11.$

(b) · 3 marks

$a = 2.$

最小点纵坐标满足−3a+b=5。

M1	最小点纵坐标满足−3a+b=5。
A2	$a = 2.$

(c) · 2 marks

$(p, 2q + 11).$

横坐标保持，纵坐标先乘2再加11。

M1	横坐标保持，纵坐标先乘2再加11。
A1	$(p, 2q + 11).$

Answer 8

P1-C04-R08

原创改编（2026）· 主要考点：三次因式、伸缩、弦长
考法参照：P1-2021-01-Q08（2021）：因式表示的三次图像、符号与水平截线
追踪三根与水平弦在两步骤变换下的关系。

(a) · 2 marks

$A=(-2,0), B=(0,0), C=(2,0).$

提出公共因式并作平方差：$x^3-4x=x(x-2)(x+2)$，分别令因式为零。

M1	提出公共因式并作平方差：$x^3-4x=x(x-2)(x+2)$，分别令因式为零。
A1	$A=(-2,0), B=(0,0), C=(2,0).$

(b) · 2 marks

$(-1,0), (0,0), (1,0).$

横坐标除以2。

M1	横坐标除以2。
A1	$(-1,0), (0,0), (1,0).$

(c) · 2 marks

2 units。

两端点为(−1,5)与(1,5)，竖直平移不改水平距离。

M1	两端点为(−1,5)与(1,5)，竖直平移不改水平距离。
A1	2 units。

Answer 9

P1-C04-R09

原创改编（2026）· 主要考点：倒数平方、渐近线、不等式
考法参照：P1-2022-01-Q10（2022）：倒数平方曲线与二次曲线的交点个数条件
先通过水平截线而非二次曲线，连接图像上下位置。

(a) · 3 marks

两个分支在x轴上方；渐近线x=0、y=0；关于y轴对称。

平方使正负x对应同值，分子正。

M1	平方使正负x对应同值，分子正。
A2	两个分支在x轴上方；渐近线x=0、y=0；关于y轴对称。

(b) · 2 marks

$(-2,2),(2,2).$

$8/x^2=2$给$x^2=4$。

M1	$8/x^2=2$给$x^2=4$。
A1	$(-2,2),(2,2).$

(c) · 2 marks

$x<-2$ 或 $x>2$。

$x^2>4$；x=0本已排除。

M1	$x^2>4$；x=0本已排除。
A1	$x<-2$ 或 $x>2$。

Answer 10

原创改编（2026）· 主要考点：三次反射、竖直平移
考法参照：P1-2022-06-Q04（2022）：已知特征点和渐近线，在变换后追踪其坐标
以变换顺序、点映射与非整数立方根截距组合。

(a) · 2 marks

先关于x轴反射，再向上平移4。

负号作用于函数值，然后加4。

M1	负号作用于函数值，然后加4。
A1	先关于x轴反射，再向上平移4。

(b) · 2 marks

$(-1,5),(2,-4)$.

纵坐标依次取相反数并加4。

M1	纵坐标依次取相反数并加4。
A1	$(-1,5),(2,-4)$.

(c) · 3 marks

$(\sqrt[3]{4},0)$.

$4-x^3=0$取唯一实立方根。

M1	$4-x^3=0$取唯一实立方根。
A2	$(\sqrt[3]{4},0)$.

Answer 11

P1-C04-R11

原创改编（2026）· 主要考点：倒数平移、精确交点、距离
考法参照：P1-2023-01-Q07（2023）：倒数曲线平移、与直线相交后的代数求解
让直线方向控制两交点距离，非仅解x坐标。

(a) · 2 marks

$x = 1,\ y = 0.$

原倒数图向右1，水平渐近线不变。

M1	原倒数图向右1，水平渐近线不变。
A1	$x = 1,\ y = 0.$

(b) · 3 marks

$(\sqrt{5}, 1+\sqrt{5}), (-\sqrt{5}, 1-\sqrt{5}).$

相乘得4=(x−1)(x+1)=x^2−1。

M1	相乘得4=(x−1)(x+1)=x^2−1。
A2	$(\sqrt{5}, 1+\sqrt{5}), (-\sqrt{5}, 1-\sqrt{5}).$

(c) · 3 marks

$2\sqrt{10}.$

两坐标差均为$2\sqrt{5}$，距离平方40。

M1	两坐标差均为$2\sqrt{5}$，距离平方40。
A2	$2\sqrt{10}.$

Answer 12

原创改编（2026）· 主要考点：平移、信息充分性
考法参照：P1-2022-06-Q04（2022）：已知特征点和渐近线，在变换后追踪其坐标有意不指定公式，考查点映射与不能推断的区别。

(a) · 2 marks

$x = -7, -2, 4.$

令x+3等于每个旧零点。

M1	令x+3等于每个旧零点。
A1	$x = -7, -2, 4.$

(b) · 1 marks

$(-3, -8).$

旧纵截距(0,−8)向左3。

B1	$(-3, -8).$

(c) · 3 marks

不能；$g(0) = f(3)$，所给点并不确定f(3)。

未指定f为某个次数的多项式，不能仅用三个根与一个值擅自构造公式。

M1	未指定f为某个次数的多项式，不能仅用三个根与一个值擅自构造公式。
A2	不能；$g(0) = f(3)$，所给点并不确定f(3)。

Answer 13

P1-C04-R13

原创改编（2026）· 主要考点：倒数图像、等效伸缩证明
考法参照：P1-2022-06-Q04（2022）：已知特征点和渐近线，在变换后追踪其坐标
通过倒数的特殊代数结构比较两个不同但等效变换。

(a) · 1 marks

$f(3x) = 4/x.$

代入整个输入3x。

B1	$f(3x) = 4/x.$

(b) For the simplified curve obtained in part (a),

(i) · 2 marks

横向压缩，比例因子1/3。

y=f(3x)使横坐标除3。

M1	y=f(3x)使横坐标除3。
A1	横向压缩，比例因子1/3。

(ii) · 3 marks

纵向缩放比例1/3，因为f(3x)=4/x=(1/3)f(x)。

这个等效性来自倒数函数的特殊形式，并非所有函数都有。

M1	这个等效性来自倒数函数的特殊形式，并非所有函数都有。
A2	纵向缩放比例1/3，因为f(3x)=4/x=(1/3)f(x)。

Answer 14

P1-C04-R14

原创改编（2026）· 主要考点：立方平移、单调大小、截距
考法参照：P1-2021-01-Q08（2021）：因式表示的三次图像、符号与水平截线
以单一立方中心图处理阈值，不借驻点微分。

(a) · 2 marks

$(1,0),(0,-7)$.

令立方项等于8、另代x=0。

M1	令立方项等于8、另代x=0。
A1	$(1,0),(0,-7)$.

(b) For $f(x)=(x+1)^3-8$,

(i) · 2 marks

平移向量 $\binom{-1}{-8}$。

向左1并向下8。

M1	向左1并向下8。
A1	平移向量 $\binom{-1}{-8}$。

(ii) · 3 marks

$x>2$.

立方严格保持大小，$(x+1)^3>27$给$x+1>3$。

M1	立方严格保持大小，$(x+1)^3>27$给$x+1>3$。
A2	$x>2$.

Answer 15

P1-C04-R15

原创改编（2026）· 主要考点：二次平移、根与轴、交点

考法参照：P1-2022-01-Q02（2022）：配方、二次图像及对称轴的经典结构；仅借鉴所列方法或问法，不声称原题存在本题背景。

从目标根和保持最低高度反推平移，再联立原像。

(a) · 2 marks

$(3, -4)$.

展开并配方为$(x-3)^2-4$。

M1	展开并配方为$(x-3)^2-4$。
A1	$(3, -4)$.

(b) · 3 marks

向量 $\binom{-3}{0}$；$D: y = x^2 - 4$。

D轴为根中点0；同最小高度使纵移为0，横移−3。

M1	D轴为根中点0；同最小高度使纵移为0，横移−3。
A2	向量 $\binom{-3}{0}$；$D: y = x^2 - 4$。

(c) · 2 marks

$(\frac{3}{2}, -\frac{7}{4})$.

$x^2-6x+5=x^2-4$，故$x=3/2$，再代D。

M1	$x^2-6x+5=x^2-4$，故$x=3/2$，再代D。
A1	$(\frac{3}{2}, -\frac{7}{4})$.

Answer 16

P1-C04-R16

原创改编（2026）· 主要考点：渐近线、伸缩对比
考法参照：P1-2022-06-Q04（2022）：已知特征点和渐近线，在变换后追踪其坐标
把两种渐近线放在同题比较三种变换，避免只追踪极值点。

(a) For $y = 2f(x)$, state

(i) · 2 marks

$x = 3,\ y = -4.$

纵向伸长不动竖直渐近线，水平高度乘2。

M1	纵向伸长不动竖直渐近线，水平高度乘2。
A1	$x = 3,\ y = -4.$

(ii) · 1 marks

$(1, 8).$

横坐标不变，纵坐标乘2。

M1	横坐标不变，纵坐标乘2。
A0	$(1, 8).$

(b) · 2 marks

$y = -2, x = \dfrac{3}{2}$；点(1/2,4)。

仅横坐标除以2，水平渐近线不变。

M1	仅横坐标除以2，水平渐近线不变。
A1	$y = -2, x = \dfrac{3}{2}$；点(1/2,4)。

(c) · 2 marks

$y = -4, x = 3$；点(1,2)。

纵向平移−2，不能把竖直渐近线也减2。

M1	纵向平移−2，不能把竖直渐近线也减2。
A1	$y = -4, x = 3$；点(1,2)。

Answer 17

P1-C04-R17

原创改编（2026）· 主要考点：根式伸缩、截距、水平距离
考法参照：P1-2021-10-Q09（2021）：根式图像变换并求精确交点
以不同高度的准确横距连接变换与根式反求。

(a) · 3 marks

纵向伸长比例2，再向下3。

平方根输入不变，外部乘法和减法作用于纵坐标。

M1	平方根输入不变，外部乘法和减法作用于纵坐标。
A2	纵向伸长比例2，再向下3。

(b) For the curve C,

(i) · 3 marks

端点(0,−3)，x截距(9/4,0)。

令x=0得端点；2√x=3给x=9/4。

M1	令x=0得端点；2√x=3给x=9/4。
A2	端点(0,−3)，x截距(9/4,0)。

(ii) · 3 marks

交点(16,5)，水平距离55/4。

2√x−3=5给x=16；减去9/4。

M1	2√x−3=5给x=16；减去9/4。
A2	交点(16,5)，水平距离55/4。

Answer 18

P1-C04-R18

原创改编（2026）· 主要考点：三次符号、横向反射、区间
考法参照：P1-2021-01-Q08（2021）：因式表示的三次图像、符号与水平截线
通过同题的反射转移解集，而非重做完全相同的因式运算。

(a) · 2 marks

$-2 < x < 1$ 或 $x > 3$。

首项正的三简单根三次式按根交替变号。

M1	首项正的三简单根三次式按根交替变号。
A1	$-2 < x < 1$ 或 $x > 3$。

(b) · 2 marks

$g(x) = (-x + 2)(-x - 1)(-x - 3).$

把每处x替换为−x，根映射为2、−1、−3。

M1	把每处x替换为−x，根映射为2、−1、−3。
A1	$g(x) = (-x + 2)(-x - 1)(-x - 3).$

(c) · 3 marks

$-1 < x < 2$ 或 $x < -3$。

将第一问的条件对−x应用，再反转不等号。

M1	将第一问的条件对−x应用，再反转不等号。
A2	$-1 < x < 2$ 或 $x < -3$。

Answer 19

P1-C04-R19

原创改编（2026）· 主要考点：倒数平移、象限、水平截线
考法参照：P1-2023-01-Q07（2023）：倒数曲线平移、与直线相交后的代数求解
让象限条件兼顾x与y，不仅判函数值正负。

(a) · 3 marks

渐近线x=−2、y=−1；截距(7,0)、(0,7/2)。

分别令分母零、看常量偏移，再代轴条件。

M1	分别令分母零、看常量偏移，再代轴条件。
A2	渐近线x=−2、y=−1；截距(7,0)、(0,7/2)。

(b) · 2 marks

$0 < x < 7.$

第一象限需x>0与y>0，在正分母下得x+2<9。

M1	第一象限需x>0与y>0，在正分母下得x+2<9。
A1	$0 < x < 7.$

(c) · 2 marks

$(1, 2).$

9/(x+2)=3给x=1。

M1	9/(x+2)=3给x=1。
A1	$(1, 2).$

Answer 20

P1-C04-R20

原创改编（2026）· 主要考点：读图符号、平移、零点不变性
考法参照：P1-2021-01-Q08（2021）：因式表示的三次图像、符号与水平截线
不给多项式公式，依连续性与穿越描述传递解集。

(a) · 3 marks

$x \le -3$ 或 $0 \le x \le 5$。

跨过每个简单穿越点符号改变，等号包含各零点。

M1	跨过每个简单穿越点符号改变，等号包含各零点。
A2	$x \le -3$ 或 $0 \le x \le 5$。

(b) · 2 marks

$x \le -1$ 或 $2 \le x \le 7$。

将输入x−2放入前问区间，每端点加2。

M1	将输入x−2放入前问区间，每端点加2。
A1	$x \le -1$ 或 $2 \le x \le 7$。

(c) · 2 marks

$x = -3, 0, 5$。

非零常数乘函数值不会改变其等于0的输入。

M1	非零常数乘函数值不会改变其等于0的输入。
A1	$x = -3, 0, 5$。

Answer 21

P1-C04-R21

原创改编（2026）· 主要考点：倒数中心、交点存在、参数
考法参照：P1-2023-01-Q07（2023）：倒数曲线平移、与直线相交后的代数求解
以渐近线交点为公共中心，完整比较斜率正负而非普通判别式。

(a) · 2 marks

$y = -2x + 7.$

渐近线交点(2,3)，点斜式y−3=−2(x−2)。

M1	渐近线交点(2,3)，点斜式y−3=−2(x−2)。
A1	$y = -2x + 7.$

(b) · 3 marks

$8/(x-2) = -2(x-2) \Rightarrow (x-2)^2 = -4$，无实解。

已知x≠2，相乘合法，平方不可能负。

M1	已知x≠2，相乘合法，平方不可能负。
A2	$8/(x-2) = -2(x-2) \Rightarrow (x-2)^2 = -4$，无实解。

(c) · 3 marks

$m > 0.$

方程m(x−2)²=8；正m有两个相反非零根，m≤0无解。

M1	方程m(x−2)²=8；正m有两个相反非零根，m≤0无解。
A2	$m > 0.$

Answer 22

P1-C04-R22

原创改编（2026）· 主要考点：倒数平方平移、水平弦
考法参照：P1-2022-01-Q10（2022）：倒数平方曲线与二次曲线的交点个数条件
由弦长反求高度，强化对称轴而非纯方程。

(a) · 1 marks

向左平移1。

输入由x变为x+1。

B1	向左平移1。

(b) · 2 marks

$(-4, 2), (2, 2)$.

$(x+1)^2=9$，取两符号。

M1	$(x+1)^2=9$，取两符号。
A1	$(-4, 2), (2, 2)$.

(c) · 3 marks

$y = 18$.

以x=−1为对称线，半弦1，所以|x+1|=1。

M1	以x=−1为对称线，半弦1，所以|x+1|=1。
A2	$y = 18$.

Answer 23

P1-C04-R23

原创改编（2026）· 主要考点：三次重建、反射、符号
考法参照：P1-2021-01-Q08（2021）：因式表示的三次图像、符号与水平截线
由额外点确定比例后将反射变为图像符号问题。

(a) · 1 marks

$a = 2$.

代入x=0得16=8a。

B1	$a = 2$.

(b) · 3 marks

根−1、2、4；y截距16；正首项所以左下右上。

三个一次因式都是简单根，均穿轴。

M1	三个一次因式都是简单根，均穿轴。
A2	根−1、2、4；y截距16；正首项所以左下右上。

(c) · 2 marks

$x < -1$ 或 $2 < x < 4$。

反射后为−f，因此要求原f<0。

M1	反射后为−f，因此要求原f<0。
A1	$x < -1$ 或 $2 < x < 4$。

Answer 24

P1-C04-R24

原创改编（2026）· 主要考点：根式平移、曲线交点、共同定义域
考法参照：P1-2021-10-Q09（2021）：根式图像变换并求精确交点
根式与根式的相交需要保留定义域并检验平方，区别于根式与直线。

(a) · 2 marks

端点(3,1)；向右3、向上1。

根式输入需x−3⩾0。

M1	根式输入需x−3⩾0。
A1	端点(3,1)；向右3、向上1。

(b) · 4 marks

$(4, 2)$.

√x=√(x−3)+1，移项平方得√(x−3)=1，故x=4；代回有效。

M1	√x=√(x−3)+1，移项平方得√(x−3)=1，故x=4；代回有效。
A3	$(4, 2)$.

(c) · 1 marks

$x \geq 3$.

原图域x⩾0与新图域x⩾3相交。

M1	原图域x⩾0与新图域x⩾3相交。
A0	$x \geq 3$.

Answer 25

P1-C04-R25

原创改编（2026）· 主要考点：系数恢复、纵向反射、变换顺序
考法参照：P1-2022-06-Q04（2022）：已知特征点和渐近线，在变换后追踪其坐标
用两对应点反推负伸缩，明确平移顺序。

(a) · 1 marks

$2a+b=-1,\ -a+b=8.$

横坐标不变，每个纵值代入变换关系。

B1	$2a+b=-1,\ -a+b=8.$

(b) · 2 marks

$a=-3,\ b=5.$

两式相减得3a=−9，再回代b。

M1	两式相减得3a=−9，再回代b。
A1	$a=-3,\ b=5.$

(c) · 3 marks

纵向伸长比例3，关于x轴反射，再向上平移5。

负系数同时带伸缩和反射；平移最后做。

M1	负系数同时带伸缩和反射；平移最后做。
A2	纵向伸长比例3，关于x轴反射，再向上平移5。

Answer 26

P1-C04-R26

原创改编（2026）· 主要考点：横向伸长、抛物线、水平弦

考法参照：P1-2022-01-Q02（2022）：配方、二次图像及对称轴的经典结构；仅借鉴所列方法或问法，不声称原题存在本题背景。

伸缩改变根距和弦长，同时保留最低高度。

(a) · 3 marks

横向伸长比例2；最小点$(4,-9)$。

对应横坐标乘2。

M1	对应横坐标乘2。
A2	横向伸长比例2；最小点$(4,-9)$。

(b) · 3 marks

$(-2,0),(10,0),(0,-5).$

$(x/2-2)^2=9$给$x=-2$、10；代$x=0$得-5。

M1	$(x/2-2)^2=9$给$x=-2$、10；代$x=0$得-5。
A2	$(-2,0),(10,0),(0,-5).$

(c) · 2 marks

8 units。

$(x/2-2)^2=4$给$x=0$、8，水平距离8。

M1	$(x/2-2)^2=4$给$x=0$、8，水平距离8。
A1	8 units。

Answer 27

P1-C04-R27

原创改编（2026）· 主要考点：曲线与直线、差函数符号、同步平移
考法参照：P1-2021-01-Q08（2021）：因式表示的三次图像、符号与水平截线
以差函数代替零点图像，将不等式与同步变换自然连接。

(a) · 3 marks

$(-2,0),(0,2),(2,4)$.

差为$x^3-4x=x(x-2)(x+2)$，再代直线。

M1	差为$x^3-4x=x(x-2)(x+2)$，再代直线。
A2	$(-2,0),(0,2),(2,4)$.

(b) · 2 marks

$-2<x<0$ 或 $x>2$。

利用差函数三次符号，不比较原图是否在x轴上方。

M1	利用差函数三次符号，不比较原图是否在x轴上方。
A1	$-2<x<0$ 或 $x>2$。

(c) · 2 marks

$y=x$.

曲线与参考线同时下移2，差函数不变。

M1	曲线与参考线同时下移2，差函数不变。
A1	$y=x$.

Answer 28

原创改编（2026）· 主要考点：约分图像、定义域、平移
考法参照：P1-2023-01-Q07（2023）：倒数曲线平移、与直线相交后的代数求解
通过可去空点而非渐近线考查代数与图形一致性。

(a) · 1 marks

$y = x + 2,\ x \neq 2.$

分子为(x−2)(x+2)，约分不填补原定义域的空点。

B1	$y = x + 2,\ x \neq 2.$

(b) · 3 marks

缺点P=(2,4)；轴截距为(−2,0)、(0,2)。

化简后的直线给出这些坐标，但原分母在x=2为0，不能填回缺点。

M1	以化简式计算截点与缺点的坐标。
A2	P=(2,4)，截距(−2,0)、(0,2)，并指出原分母为零。

(c) · 2 marks

$y = x - 1,\ x \neq 5$；缺点(5,4)。

每处输入换为x−3，旧缺点横坐标加3。

M1	每处输入换为x−3，旧缺点横坐标加3。
A1	$y = x - 1,\ x \neq 5$；缺点(5,4)。

Answer 29

P1-C04-R29

原创改编（2026）· 主要考点：根式端点、参数、取值窗口
考法参照：P1-2021-10-Q09（2021）：根式图像变换并求精确交点
通过可见端点反求平移，再推坐标和输入区间。

(a) · 1 marks

$a = 3,\ b = 2.$

平方根输入为0时端点x=−a，纵坐标b。

B1	$a = 3,\ b = 2.$

(b) · 2 marks

$(6, 5).$

√(x+3)=3，故x=6。

M1	√(x+3)=3，故x=6。
A1	$(6, 5).$

(c) · 3 marks

$-3 \le x \le 1.$

0⩽√(x+3)⩽2，平方得到0⩽x+3⩽4。

M1	0⩽√(x+3)⩽2，平方得到0⩽x+3⩽4。
A2	$-3 \le x \le 1.$

Answer 30

P1-C04-R30

原创改编（2026）· 主要考点：倒数平方、二次代换、交点计数

考法参照：P1-2022-01-Q10（2022）：倒数平方曲线与二次曲线的交点个数条件

保留经典四交点目标，但把变化系数抛物线改为固定开口、可升降的抛物线；平方恒等式证明参数分界并解释正平方量。

(a) · 3 marks

渐近线x=0、y=−5；截距x=±4√5/5。

令16/x²=5，得到两对称的截点。

M1	令16/x²=5，得到两对称的截点。
A2	渐近线x=0、y=−5；截距x=±4√5/5。

(b) · 2 marks

$16-5t=ht-t^2\Rightarrow t^2-(h+5)t+16=0$；完成平方差得指定式。

把x²记为严格正的t，再将t²−8t+16移到左边。

M1	把x²记为严格正的t，再将t²−8t+16移到左边。
A1	$16-5t=ht-t^2\Rightarrow t^2-(h+5)t+16=0$；完成平方差得指定式。

(c) · 4 marks

当h<3右侧负而左侧非负，无解；h=3只有t=4；h>3时 $t=(h+5\pm\sqrt{(h-3)(h+13)})/2$ 为两个不同正数，各给两个相反的x。

h>3时h+5>8且根号严格小于h+5，因为平方差16×4=64；故较小t仍正。

M1	h>3时h+5>8且根号严格小于h+5，因为平方差16×4=64；故较小t仍正。
A3	当h<3右侧负而左侧非负，无解；h=3只有t=4；h>3时 $t=(h+5\pm\sqrt{(h-3)(h+13)})/2$ 为两个不同正数，各给两个相反的x。

(d) · 1 marks

$(2,-1),(-2,-1).$

t=4，所以x=±2，两曲线y均为−1。

M1	t=4，所以x=±2，两曲线y均为−1。
A0	$(2,-1),(-2,-1).$

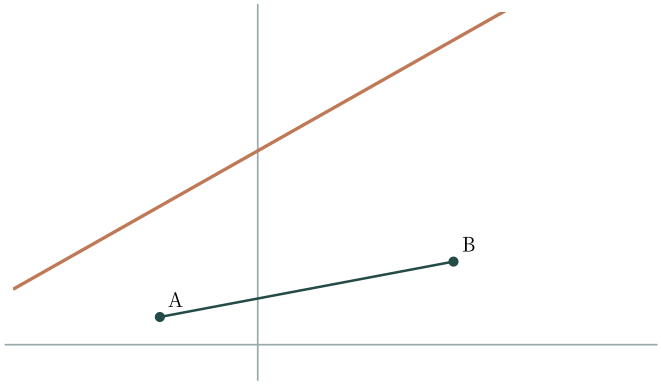
Chapter 5
Straight line graphs

直线 · 30 questions with Chinese solutions

Answer all parts. Show sufficient working.
Give exact answers unless a degree of accuracy is requested.
Diagrams are not necessarily drawn to scale.

考法参照2024年前历年真题，题目与配图实质改编。
本册不是Pearson原卷；建议评分点非官方评分标准。
第7版 · 内部检查稿，未完成外部教师逐题审阅。

Points $A(-2, 1)$ and $B(4, 3)$ are given. The perpendicular to AB through B meets the line $y = x + 7$ at C. Points A, B, C, D are consecutive vertices of a parallelogram.



Given points A, B and line y=x+7; not to scale

Diagram not necessarily drawn to scale

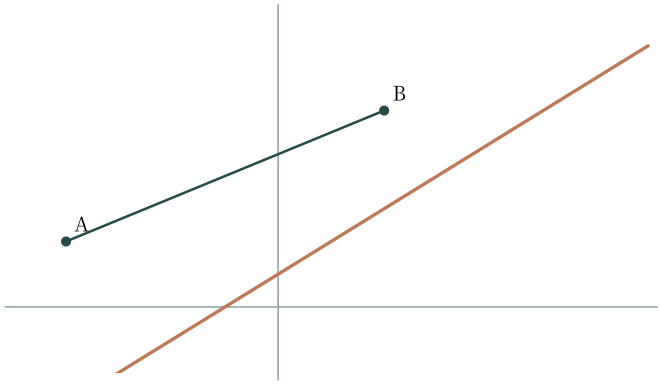
(a) Find C. (3)

(b) Prove that the parallelogram is a square and find D. (3)

(c) Find its area. (2)

Total for Question 1: 8 marks

The segment joining $A(-4, 2)$ to $B(2, 6)$ is a chord of a circle. Its centre C lies on $y = x + 1$.



Given coordinate configuration; not to scale

Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Using the given points and centre condition, find

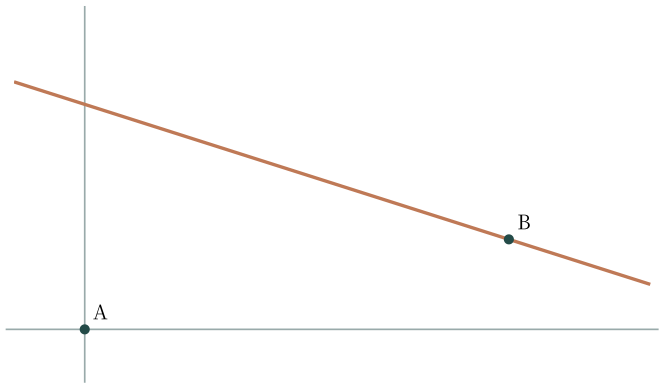
(i) Find the perpendicular bisector of AB. (2)

(ii) Find C. (2)

(b) Find CA^2. (2)

Total for Question 2: 6 marks

A point P lies on $x + 2y = 10$ and is equidistant from $A(0, 0)$ and $B(6, 2)$.



Given coordinate configuration; not to scale

Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Show that P lies on $3x + y = 10$. (2)

(b) Find P. (2)

(c) Find the area of triangle ABP. (3)

Total for Question 3: 7 marks

A line l passes through $(2, 3)$ and has positive intercepts a and b on the coordinate axes. Given $b = 2a$,

(a) Find a and b. (2)

(b) Find an equation of l. (2)

(c) Find the area cut off by l and the axes. (2)

Total for Question 4: 6 marks

The line l has equation $3x - 4y = 12$. The line m is parallel to l and passes through $P(1, 5)$.

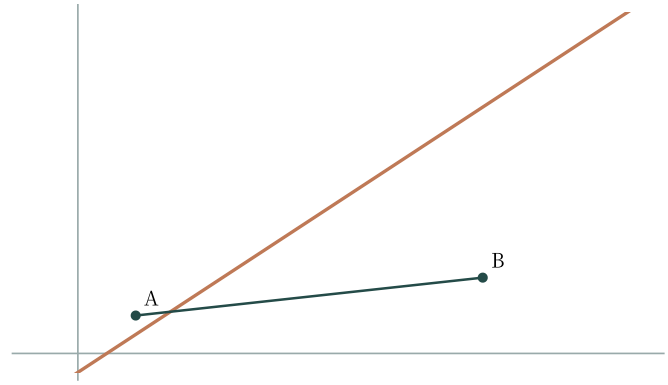
(a) Find an equation of m. (2)

(b) Find where the perpendicular from P meets l. (3)

(c) Hence find the distance between the lines. (3)

Total for Question 5: 8 marks

In triangle ABC, $A(1, 2)$ and $B(7, 4)$. The midpoint M of AC lies on $y = 2x - 1$, and BM is perpendicular to AB.



Given coordinate configuration; not to scale

Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find the equation of BM. (2)

(b) Find M and C. (3)

(c) Find the gradient of BC. (3)

Total for Question 6: 8 marks

A tank contains 420 litres at 09:00 and 300 litres at 09:20. Water leaves at a constant rate. Let V be the volume t minutes after 09:00, until the tank is empty.

(a) Find V in terms of t. (2)

(b) Find when the tank becomes empty. (2)

(c) A second tank initially contains 180 litres and gains 2 litres per minute. Find when the volumes are equal. (2)

Total for Question 7: 6 marks

Points $A(1, k)$, $B(5, 3)$ and $C(7, 7)$ satisfy $AB \perp BC$.

(a) Find k. (2)

(b) Find the perpendicular bisector of AC. (2)

(c) Find where this bisector crosses AB. (2)

Total for Question 8: 6 marks

The points $A(-3, 4)$, $B(1, 2)$ and $C(9, -2)$ are given. D lies on the y-axis and BD is perpendicular to AC.

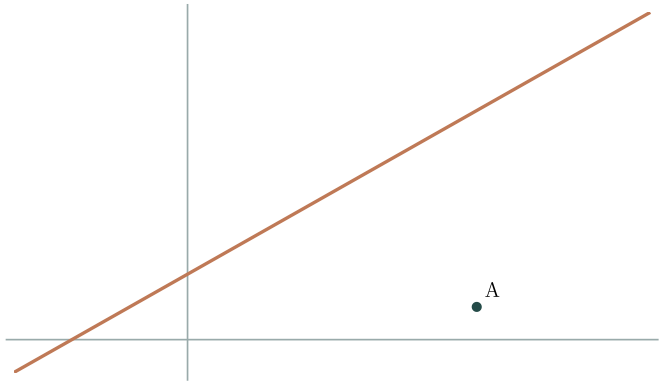
(a) Prove that A, B and C are collinear. (2)

(b) Find D. (2)

(c) Find $AB : BC$ and explain why B is not the midpoint of AC. (2)

Total for Question 9: 6 marks

A point $A(5, 1)$ is reflected in the line $y = x + 2$ to give B.



Given coordinate configuration; not to scale

Diagram not necessarily drawn to scale

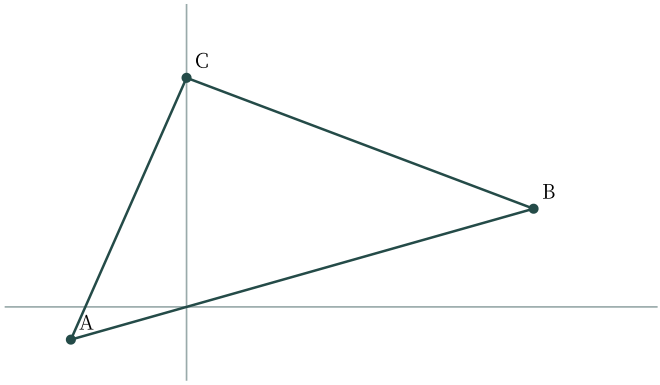
(a) Find the perpendicular from A to the mirror line. (2)

(b) Find the foot H and hence B. (3)

(c) Show that the segment AB has length $6\sqrt{2}$. (3)

Total for Question 10: 8 marks

Triangle ABC has $A(-2,-1)$, $B(6,3)$ and $C(0,7)$. M is the midpoint of BC.



Given coordinate configuration; not to scale

Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find the equation of AM. (2)

(b) The line through C parallel to AB meets AM at N. Find N. (3)

(c) Find the ratio $AM : MN$. (3)

Total for Question 11: 8 marks

The lines l_k have equation $y = k(x - 2) + 4$.

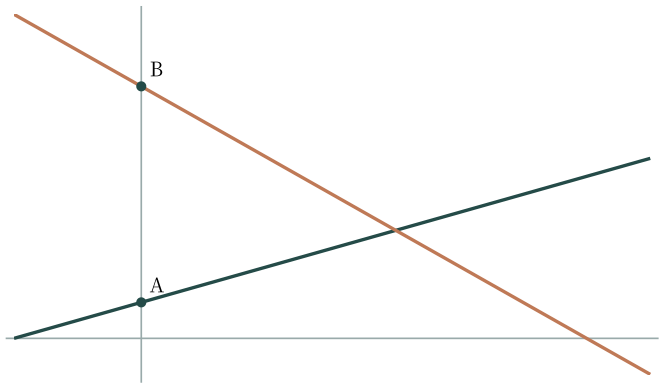
(a) Show that every l_k passes through one fixed point. State its coordinates. (2)

(b) Find k when l_k is perpendicular to $2x + 3y = 8$. (2)

(c) For this value of k, find the area enclosed by l_k and the coordinate axes. (2)

Total for Question 12: 6 marks

The region R is bounded by $x = 0$, $y = x + 1$ and $y = -2x + 7$.



Given coordinate configuration; not to scale

Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find the three vertices of R. (2)

(b) Find the area of R. (2)

(c) Write three inequalities defining R, including its boundary. (2)

Total for Question 13: 6 marks

The point $P(t, 2t+1)$ is on a line through $A(1, 6)$ perpendicular to $y = 3x - 4$.

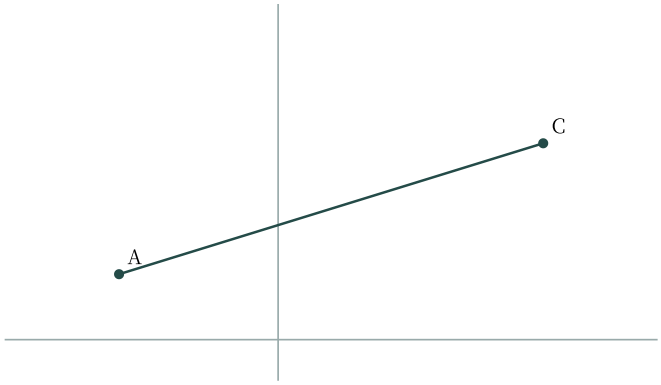
(a) Find t. (2)

(b) Find the equation of AP. (2)

(c) Find where AP meets $y = 2x + 1$. Explain the result. (2)

Total for Question 14: 6 marks

A rhombus has opposite vertices $A(-3, 2)$ and $C(5, 6)$. One other vertex B has y-coordinate 8.



Given coordinate configuration; not to scale

Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find the equation of the perpendicular bisector of AC. (2)

(b) Find B and the fourth vertex D. (2)

(c) Find the area of the rhombus. (3)

Total for Question 15: 7 marks

A line passes through $P(4, 2)$ and meets the axes at $A(a, 0)$ and $B(0, b)$, where $a, b > 0$. Given that P is the midpoint of AB,

(a) Find a and b. (2)

(b) Find the gradient of AB. (2)

(c) Find the perpendicular through P. (2)

(d) Find its intercept triangle area. (2)

Total for Question 16: 8 marks

Points $A(0, 1)$ and $B(4, 3)$ are fixed. $C(2, 7)$ and $D(6, k)$ lie on the same side of AB. Triangles ABC and ABD have equal area.

(a) Find an equation of AB. (2)

(b) Show that CD is parallel to AB and find k. (3)

(c) Find the common area. (3)

Total for Question 17: 8 marks

Two hikers move along straight paths. At time t hours their positions are $A(2t, 3 + t)$ and $B(8 - t, 2t)$, in kilometres.

(a) Find the Cartesian equation of each path. (2)

(b) Find the intersection of the paths. (2)

(c) Do the hikers meet? Justify your answer. (2)

Total for Question 18: 6 marks

The line l joins $A(-1, 5)$ to $B(7, 1)$. A line m through the origin is perpendicular to l.

(a) Find equations of l and m. (2)

(b) Find their intersection H. (2)

(c) Find the ratio $AH : HB$. (2)

Total for Question 19: 6 marks

The line through $A(k, 1)$ and $B(5, k)$ is parallel to $2x - y = 7$.

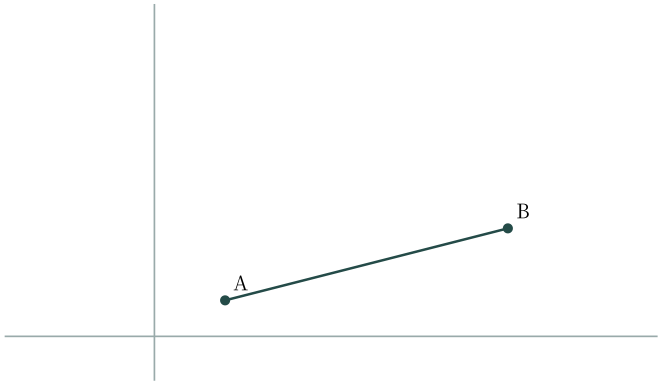
(a) Find k. (2)

(b) Find the equation of AB. (3)

(c) Find the intersection of AB and the perpendicular bisector of the segment from $(0, 0)$ to $(2, 4)$. (3)

Total for Question 20: 8 marks

A square $ABCD$ has consecutive vertices $A(1, 1)$, $B(5, 3)$, with C above AB.



Given coordinate configuration; not to scale

Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find the equation of BC. (2)

(b) Find C and D. (3)

(c) Find the point where the diagonals meet. (3)

Total for Question 21: 8 marks

A line l passes through $(0, 6)$ and has gradient $m < 0$. Together with the axes it encloses area 27.

(a) Find its positive x-intercept. (2)

(b) Find m and an equation of l. (2)

(c) Find the perpendicular line through $(3, 4)$ and its x-intercept. (2)

Total for Question 22: 6 marks

Three consecutive vertices of a parallelogram are $A(-2, 3)$, $B(4, 1)$ and $C(8, 5)$.

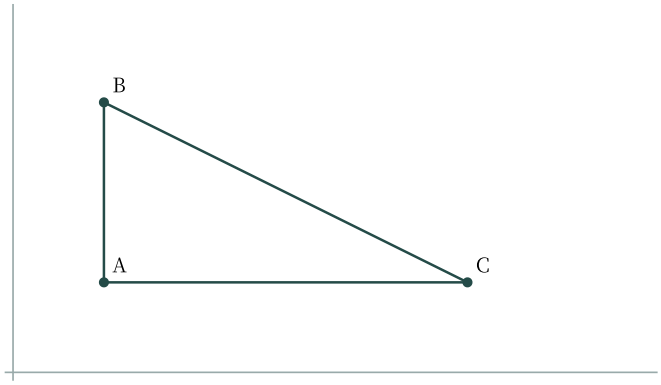
(a) Find D and the intersection M of the diagonals. (2)

(b) Show that the diagonals are not perpendicular. (2)

(c) Find the equation through M parallel to BC. (3)

Total for Question 23: 7 marks

A triangular region is bounded by $x = 1$, $y = 2$ and $x + y = 7$, including its boundary.



Given coordinate configuration; not to scale

Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find its vertices and area. (2)

(b) Find the equation of the line through $(1, 6)$ and the midpoint of the opposite side. (2)

(c) Find all integer-coordinate points on this line inside the triangle. (2)

Total for Question 24: 6 marks

The points $A(-2, 0)$ and $B(4, 2)$ are endpoints of the base of an isosceles triangle. The apex C lies on $x = 2$ and satisfies $CA = CB$.

(a) Find the perpendicular bisector of AB. (2)

(b) Find C and CA^2. (2)

(c) Prove that this triangle is right-angled. (3)

Total for Question 25: 7 marks

Company A charges a fixed fee plus a cost per kilometre. Its charges for 12 km and 28 km are £23 and £43. Company B charges £8 plus £1 per kilometre.

(a) Find A\'s charge C for x kilometres. (2)

(b) Determine when B is cheaper, assuming $x \geq 0$. (2)

(c) Explain what the common intercept means and give one limitation of the models. (2)

Total for Question 26: 6 marks

Points $A(0,2)$, $B(6,0)$ and $C(t,t)$ form a triangle with a right angle at C.

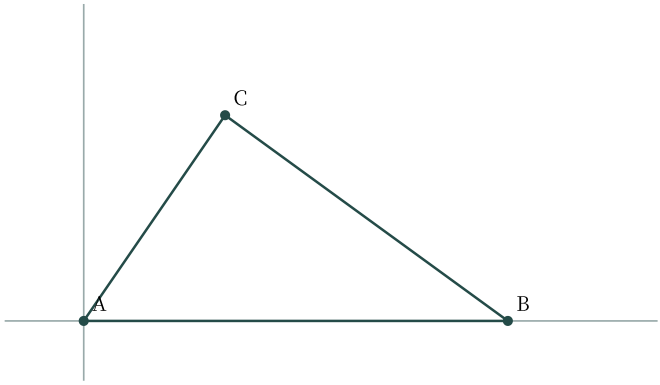
(a) Show that $t^2 - 4t = 0$. (3)

(b) Find both possible positions of C. (2)

(c) Find the area in each case. (3)

Total for Question 27: 8 marks

Triangle ABC has $A(0,0)$, $B(6,0)$ and $C(2,4)$.



Given coordinate configuration; not to scale

Diagram not necessarily drawn to scale

(a) For triangle ABC, find

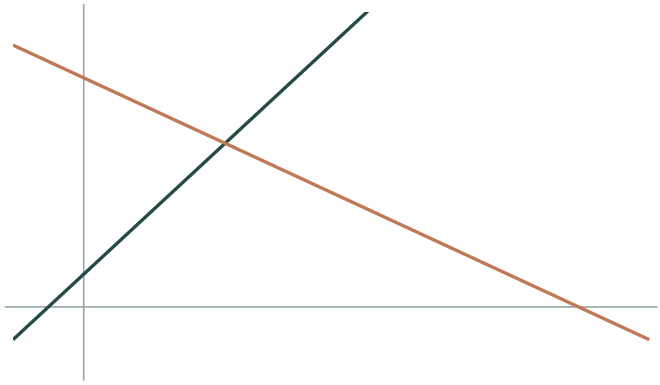
(i) Find the perpendicular bisectors of AB and AC. (2)

(ii) Find their intersection O. (2)

(b) Verify that $OA = OB = OC$, giving their common value. (2)

Total for Question 28: 6 marks

Lines $l : y = 2x + 1$ and $m : y = -x + 7$ meet at P. They meet the x-axis at A and B respectively.



Given coordinate configuration; not to scale

Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find P, A and B. (2)

(b) Find the area of triangle APB. (2)

(c) Find the equation of the median from P to AB. (3)

Total for Question 29: 7 marks

Point P lies on $y = x - 1$ and $OP = 5$, where O is the origin.

(a) Show that the x-coordinate of P satisfies $x^2 - x - 12 = 0$. (2)

(b) Find both possible positions of P. (3)

(c) For each position, find the line through P perpendicular to OP. (3)

Total for Question 30: 8 marks

Answers and Suggested Mark Schemes

中文答案、解析与原创建议评分点

Answer 1

P1-C05-R01

原创改编（2026）· 主要考点：垂直、矩形、距离

考法参照：P1-2023-01-Q02（2023）：从直角判定转入矩形构造与面积

2026年实质改编：从直角判定转入矩形构造与面积；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 3 marks

$C(2,9)$.

AB斜率1/3，垂线$y=-3x+15$；与$y=x+7$联立。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 3 marks

正方形；$D(-4,7)$。

已构造直角；$AB^2=40=BC^2$，邻边等长；$D=A+C-B$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 2 marks

40.

正方形面积等于边长平方40。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 2

P1-C05-R02

原创改编（2026）· 主要考点：中点、垂直平分线

考法参照：P1-2020-10-Q06（2020）：以等距中心定位代替已知面积定位

2026年实质改编：以等距中心定位代替已知面积定位；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) Using the given points and centre condition, find

(i) · 2 marks

$y = -\dfrac{3}{2}x + \dfrac{5}{2}$.

中点$(-1, 4)$，弦斜率$\dfrac{2}{3}$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(ii) · 2 marks

$C(\dfrac{3}{5}, \dfrac{8}{5})$.

联立两条直线。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$\dfrac{533}{25}$.

距离平方为$(\dfrac{23}{5})^2 + (-\dfrac{2}{5})^2$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 3

P1-C05-R03

原创改编（2026）· 主要考点：等距轨迹、联立、面积
考法参照：P1-2020-10-Q06（2020）：等距条件导出直线后与约束相交
2026年实质改编：等距条件导出直线后与约束相交；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$x^2+y^2=(x-6)^2+(y-2)^2$.

展开并约去平方项得$12x+4y=40$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$P(2,4)$.

联立两线。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

10.

用包围矩形切割：面积6×4，减去面积分别为6、4、4的三个直角三角形，余10。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 4

P1-C05-R04

原创改编（2026）· 主要考点：截距、面积

考法参照：P1-2023-06-Q07（2023）：用截距比例约束建立直线与面积

2026年实质改编：用截距比例约束建立直线与面积；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$a = \dfrac{7}{2},\ b = 7.$

截距式$2/a + 3/(2a) = 1$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$2x + y = 7.$

代入截距写直线。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 2 marks

$\dfrac{49}{4}.$

面积为$ab/2$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 5

P1-C05-R05

原创改编（2026）· 主要考点：平行、垂线、距离

考法参照：P1-2020-10-Q06（2020）：由垂足求平行边间距，不调用高阶段公式

2026年实质改编：由垂足求平行边间距，不调用高阶段公式；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$3x-4y=-17.$

平行线保留x,y系数，代入点。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 3 marks

$H\left(\frac{112}{25},\frac{9}{25}\right).$

垂线$y-5=-4(x-1)/3$，联立。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

$\frac{29}{5}.$

计算PH；两点相差$\left(\frac{87}{25},-\frac{116}{25}\right)$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 6

P1-C05-R06

原创改编（2026）· 主要考点：中点、垂直、反求坐标

考法参照：P1-2023-01-Q02（2023）：由中线垂直条件反推第三顶点

2026年实质改编：由中线垂直条件反推第三顶点；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$y = -3x + 25.$

AB斜率$\dfrac{1}{3}$，取负倒数。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 3 marks

$M(\dfrac{26}{5}, \dfrac{47}{5}),\ C(\dfrac{47}{5}, \dfrac{84}{5}).$

联立求M，再用$C = 2M - A$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

$\dfrac{16}{3}.$

坐标差为$(\dfrac{12}{5}, \dfrac{64}{5})$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 7

P1-C05-R07

原创改编（2026）· 主要考点：线性模型、交点

考法参照：P1-2022-10-Q03（2022）：由两点模型连接另一线性过程及有效时段

2026年实质改编：由两点模型连接另一线性过程及有效时段；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$V = 420 - 6t$.

20分钟减少120升。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

10:10。

令$V = 0$得$t = 70$分钟。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 2 marks

09:30，两者均为240升。

联立$420 - 6t = 180 + 2t$得$t = 30$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 8

P1-C05-R08

原创改编（2026）· 主要考点：参数、垂直平分线

考法参照：P1-2023-01-Q02（2023）：参数由直角决定后证明公共等距点

2026年实质改编：参数由直角决定后证明公共等距点；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$k = 5$.

$m_{BC} = 2$，所以$(3-k)/4 = -\dfrac{1}{2}$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$y = -3x + 18$.

AC中点$(4,6)$，斜率$\dfrac{1}{3}$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 2 marks

$B(5,3)$.

由$AB: y = -x/2 + \dfrac{11}{2}$与$y = -3x + 18$联立，得$(5,3)$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 9

P1-C05-R09

原创改编（2026）· 主要考点：共线、垂线、比例

考法参照：P1-2023-01-Q02（2023）：共线性连接垂线及分点比例

2026年实质改编：共线性连接垂线及分点比例；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

两段斜率均为$-\dfrac{1}{2}$。

计算AB和BC的斜率。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$D(0,0)$.

垂线$y-2=2(x-1)$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 2 marks

$1:2$；两段长度不相等。

横坐标差为4及8，且三点共线。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 10

P1-C05-R10

原创改编（2026）· 主要考点：反射、中点、距离

考法参照：P1-2020-10-Q06（2020）：以反射构造检验垂直平分线意义

2026年实质改编：以反射构造检验垂直平分线意义；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$y = -x + 6.$

镜面斜率1，垂线斜率−1。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 3 marks

$H(2,4),\ B(-1,7).$

联立得H；H为AB中点，故$B = 2H - A$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

$AB = \sqrt{(-6)^2 + 6^2} = 6\sqrt{2}.$

利用所得坐标计算。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 11

P1-C05-R11

原创改编（2026）· 主要考点：中点、平行、分点

考法参照：P1-2023-01-Q02（2023）：中线与平行线相交构造长度关系

2026年实质改编：中线与平行线相交构造长度关系；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$y = \dfrac{6}{5}x + \dfrac{7}{5}.$

先取线段BC的中点，再用A与中点写直线：$M = (3, 5)$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 3 marks

$N(8, 11).$

平行线$y = x/2 + 7$，与中线联立。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

$1 : 1.$

A, M, N横坐标等差，且共线。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 12

P1-C05-R12

原创改编（2026）· 主要考点：直线族、垂直、退化情况

考法参照：P1-2023-06-Q07（2023）：直线族固定点及退化面积辨别

2026年实质改编：直线族固定点及退化面积辨别；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$F(2,4)$.

令$x=2$使k项消去。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$k=\dfrac{3}{2}$.

已知线斜率$-\dfrac{2}{3}$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 2 marks

$\dfrac{1}{3}$.

直线$y=3x/2+1$，截距$-2/3$及1，面积取正$\dfrac{1}{3}$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 13

P1-C05-R13

原创改编（2026）· 主要考点：直线区域、面积

考法参照：P1-2023-06-Q07（2023）：从边界交点转向面积与区域不等式

2026年实质改编：从边界交点转向面积与区域不等式；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$(0,1), (0,7), (2,3)$.

两斜线交点满足$3x = 6$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

6.

竖直底边长6，高2。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 2 marks

$x \geq 0,\ y \geq x + 1,\ y \leq -2x + 7$.

用内部点$(1,3)$判断方向。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 14

P1-C05-R14

原创改编（2026）· 主要考点：参数点、垂直、交点

考法参照：P1-2023-01-Q02（2023）：参数轨迹和垂直直线交点的一致性

2026年实质改编：参数轨迹和垂直直线交点的一致性；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$t=\dfrac{16}{7}$.

将垂直斜率条件写为$(2t-5)/(t-1)=-\dfrac{1}{3}$，解得$7t=16$；此解不使分母为$0$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$x+3y=19$.

通过$(1,6)$，斜率$-\dfrac{1}{3}$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 2 marks

$P\left(\dfrac{16}{7},\dfrac{39}{7}\right)$；参数轨迹正是$y=2x+1$。

联立$x+3y=19$与$y=2x+1$，得$7x=16$，再求纵坐标。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 15

P1-C05-R15

原创改编（2026）· 主要考点：菱形、中点、面积

考法参照：P1-2020-10-Q06（2020）：对角线垂直平分性质约束菱形

2026年实质改编：对角线垂直平分性质约束菱形；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$y = -2x + 6$.

中点$(1, 4)$，AC斜率$\frac{1}{2}$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$B(-1, 8)$，$D(3, 0)$.

$y = 8$得$x = -1$；对角线互相平分。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

40.

两对角线长均为$4\sqrt{5}$，互相垂直，面积为乘积的一半。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 16

P1-C05-R16

原创改编（2026）· 主要考点：中点、截距、面积

考法参照：P1-2020-10-Q06（2020）：中点条件决定截距再构造垂线面积

2026年实质改编：中点条件决定截距再构造垂线面积；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$a = 8, b = 4.$

P为中点，截距坐标加倍。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$-\dfrac{1}{2}.$

由截距求斜率。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 2 marks

$y = 2x - 6.$

负倒数为2。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(d) · 2 marks

$9.$

截距3及−6，面积取正。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 17

P1-C05-R17

原创改编（2026）· 主要考点：等面积、平行、坐标面积

考法参照：P1-2023-06-Q07（2023）：等面积条件转换为平行性而非直接给斜率

2026年实质改编：等面积条件转换为平行性而非直接给斜率；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$y = x/2 + 1$.

斜率$\frac{1}{2}$，纵截距1。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 3 marks

$k = 9$.

同底同侧等面积意味着到AB距离相同，故CD平行；$k - 7 = 2$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

10.

AB斜率$\frac{1}{2}$，BC斜率-2，故在B处直角；两直角边长度均为$2\sqrt{5}$，面积10。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 18

P1-C05-R18

原创改编（2026）· 主要考点：线性模型、消元、模型检验

考法参照：P1-2022-10-Q03（2022）：线性轨迹交点与同时到达的区别

2026年实质改编：线性轨迹交点与同时到达的区别；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$A: y = x/2 + 3$；$B: y = 16 - 2x$.

分别消去t。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$(\frac{26}{5}, \frac{28}{5})$.

联立两条直线。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 2 marks

不会。

A到交点需$t = \frac{13}{5}$，B需$t = \frac{14}{5}$，时刻不同。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 19

原创改编（2026）· 主要考点：垂足、比例

考法参照：P1-2020-10-Q06（2020）：垂足在线段上的位置与分段比

2026年实质改编：垂足在线段上的位置与分段比；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$l: y=-x/2+\dfrac{9}{2}$；$m: y=2x$.

分别由两点及负倒数求出。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$H\left(\dfrac{9}{5},\dfrac{18}{5}\right)$.

联立得$5x=9$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 2 marks

$7:13$.

共线长度比等于横坐标差比：$\dfrac{14}{5}:\dfrac{26}{5}$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 20

原创改编（2026）· 主要考点：参数、平行、等距

考法参照：P1-2020-10-Q06（2020）：同一斜率参数条件连接另一等距轨迹

2026年实质改编：同一斜率参数条件连接另一等距轨迹；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$k = \dfrac{11}{3}$.

根据平行线斜率相等建立参数方程：$(k-1)/(5-k) = 2$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 3 marks

$y = 2x - \dfrac{19}{3}$.

代入A点。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

$\left(\dfrac{53}{15}, \dfrac{11}{15}\right)$.

垂直平分线$x + 2y = 5$；代入$y = 2x - \dfrac{19}{3}$得$5x = \dfrac{53}{3}$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 21

P1-C05-R21

原创改编（2026）· 主要考点：正方形、垂直、中点

考法参照：P1-2023-01-Q02（2023）：方向条件排除正方形两个构造分支

2026年实质改编：方向条件排除正方形两个构造分支；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$y = -2x + 13$.

边斜率$\frac{1}{2}$，垂线斜率-2。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 3 marks

$C(3, 7)$, $D(-1, 5)$.

将位移$(4, 2)$逆时针转为$(-2, 4)$，也可用垂直且等长联立。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

$(2, 4)$.

取AC中点。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 22

原创改编（2026）· 主要考点：截距、面积、垂直

考法参照：P1-2023-06-Q07（2023）：面积约束确定斜率再转换直线

2026年实质改编：面积约束确定斜率再转换直线；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

9.

以两个正截距作为直角边，由面积条件建立方程：$\frac{1}{2}(6)a = 27$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$m = -\frac{2}{3},\ y = -2x/3 + 6.$

用两个截距求斜率。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 2 marks

$y - 4 = \frac{3}{2}(x - 3);\ \ x = \frac{1}{3}$。

取负倒数后令$y = 0$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 23

原创改编（2026）· 主要考点：平行四边形、中点、反证检查

考法参照：P1-2020-01-Q06（2020）：区分平行四边形平分性质与菱形的垂直性质

2026年实质改编：区分平行四边形平分性质与菱形的垂直性质；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$D(2,7)$, $M(3,4)$.

$D=A+C-B$；M是AC中点。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

斜率分别为$\frac{1}{5}$与-3，乘积$-\frac{3}{5}$。

计算AC与BD斜率。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

$y=x+1$.

BC斜率1，代入M。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 24

原创改编（2026）· 主要考点：区域、中点、整点

考法参照：P1-2023-06-Q07（2023）：有界区域内线段与整点约束

2026年实质改编：有界区域内线段与整点约束；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$(1,2),(1,6),(5,2)$；面积8。

两直角边均长4。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$y=-2x+8.$

对边中点$(3,2)$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 2 marks

$(1,6),(2,4),(3,2)$。

线段内$1\le x\le 3$；逐一代入整数。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 25

P1-C05-R25

原创改编（2026）· 主要考点：等腰、垂直平分线、证明

考法参照：P1-2020-10-Q06（2020）：等距定位后额外检验直角性质

2026年实质改编：等距定位后额外检验直角性质；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$y = -3x + 4.$

中点$(1, 1)$，原斜率$\dfrac{1}{3}$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$C(2, -2),\ CA^2 = 20.$

代入$x = 2$，再计算距离平方。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

$m_{CA} = -\dfrac{1}{2},\ m_{CB} = 2.$

两腰斜率乘积−1，直角在C。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 26

原创改编（2026）· 主要考点：线性模型、不等式

考法参照：P1-2022-10-Q03（2022）：两点定价模型与适用范围比较

2026年实质改编：两点定价模型与适用范围比较；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$C = 8 + \dfrac{5}{4}x.$

斜率$(43-23)/(28-12) = \dfrac{5}{4}$，截距$8$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$x > 0.$

比较$8 + x < 8 + 5x/4$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 2 marks

两者固定费均为£8；例如模型不计等待时间或分段收费。

截距对应零路程费用；模型只描述给定的线性计价。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 27

P1-C05-R27

原创改编（2026）· 主要考点：垂直、二次方程、面积

考法参照：P1-2023-01-Q02（2023）：垂直条件有两个几何分支并须保留竖直情况

2026年实质改编：垂直条件有两个几何分支并须保留竖直情况；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 3 marks

$t^2 - 4t = 0.$

先检验特殊值$t = 0$时CA竖直、CB水平，确有直角；$t = 6$时CB竖直但CA不水平，排除。其余用斜率乘积为负一，$[(t-2)/t][t/(t-6)] = -1$，化为$t^2 - 4t = 0$；连同特殊值，所有可行值均满足此式。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$(0,0)$或$(4,4)$。

分解$t(t-4) = 0$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

分别为6和10。

当t为0时两直角边长2及6，面积6；当t为4时在C处直角，两直角边长均为$2\sqrt{5}$，面积10。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 28

P1-C05-R28

原创改编（2026）· 主要考点：垂直平分线、等距

考法参照：P1-2020-10-Q06（2020）：两条等距轨迹交点与第三距离验证

2026年实质改编：两条等距轨迹交点与第三距离验证；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) For triangle ABC, find

(i) · 2 marks

$x = 3;\ \ y = -x/2 + \dfrac{5}{2}$。

分别求中点与垂直方向。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(ii) · 2 marks

$O(3, 1)$.

代入$x = 3$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$\sqrt{10}$.

三个距离平方均为10。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 29

P1-C05-R29

原创改编（2026）· 主要考点：交点、面积、中线

考法参照：P1-2023-06-Q07（2023）：斜边三角形连接中线而非重复面积

2026年实质改编：斜边三角形连接中线而非重复面积；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$P(2,5),\ A(-\dfrac{1}{2},0),\ B(7,0).$

联立及令$y=0$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$\dfrac{75}{4}.$

底长$\dfrac{15}{2}$，高5。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

$y=-4x+13.$

底边中点$(\dfrac{13}{4},0)$，斜率-4。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 30

P1-C05-R30

原创改编（2026）· 主要考点：距离、二次、垂直

考法参照：P1-2020-10-Q06（2020）：线性约束与距离二次方程及两条垂线

2026年实质改编：线性约束与距离二次方程及两条垂线；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$x^2+(x-1)^2=25$。

展开后除以2。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 3 marks

$(4,3)$或$(-3,-4)$。

对距离条件所得二次方程因式分解，分别代入直线求纵坐标：$(x-4)(x+3)=0$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

$y-3=-\dfrac{4}{3}(x-4)$或$y+4=-\dfrac{3}{4}(x+3)$。

分别求OP斜率并取负倒数。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Pure Mathematics 1 · Original adaptations · 2026

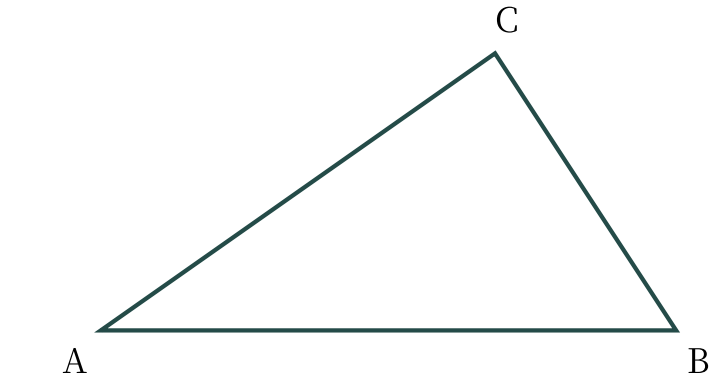
Chapter 6
Trigonometric ratios

三角比 · 30 questions with Chinese solutions

Answer all parts. Show sufficient working.
Give exact answers unless a degree of accuracy is requested.
Diagrams are not necessarily drawn to scale.

考法参照2024年前历年真题，题目与配图实质改编。
本册不是Pearson原卷；建议评分点非官方评分标准。
第7版 · 内部检查稿，未完成外部教师逐题审阅。

In triangle ABC, $AB = x$, $AC = x + 2$, $BC = 2\sqrt{7}$ and $\angle BAC = 60°$, where $x > 0$.



Not to scale

Diagram not necessarily drawn to scale

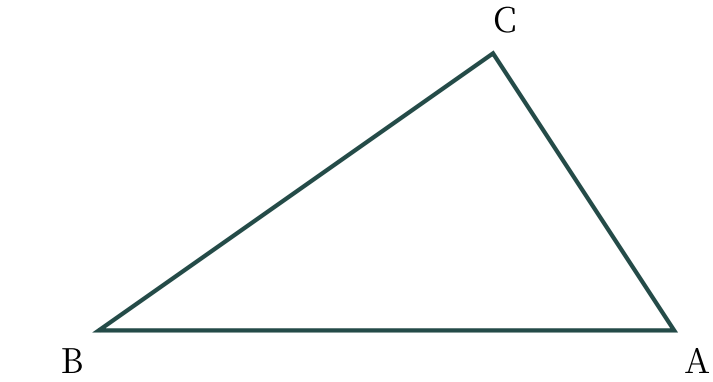
(a) Show that $x^2 + 2x - 24 = 0$. (2)

(b) Find x. (2)

(c) Find the exact area of the triangle. (3)

Total for Question 1: 7 marks

Triangle ABC has $AB = 10$ cm, $AC = 7$ cm and $\angle ABC = 30°$.



Not to scale

Diagram not necessarily drawn to scale

(a) For each of the two possible triangles, find

(i) Find the two possible values of $\angle ACB$. (2)

(ii) For each triangle find $\angle BAC$. (2)

(b) Find the two possible areas. (2)

Total for Question 2: 6 marks

A triangular panel has side lengths 5, 7 and 10 metres.

(a) Find the cosine of its largest angle C. (2)

(b) Explain why the panel contains an obtuse angle. (2)

(c) Find its area to 3 significant figures. (3)

Total for Question 3: 7 marks

Points A, B, C are collinear in that order, with $AB = 5$ m and $BC = 3$ m. A roof joint D satisfies $AD = 7$ m and $\angle DAB = 40°$.

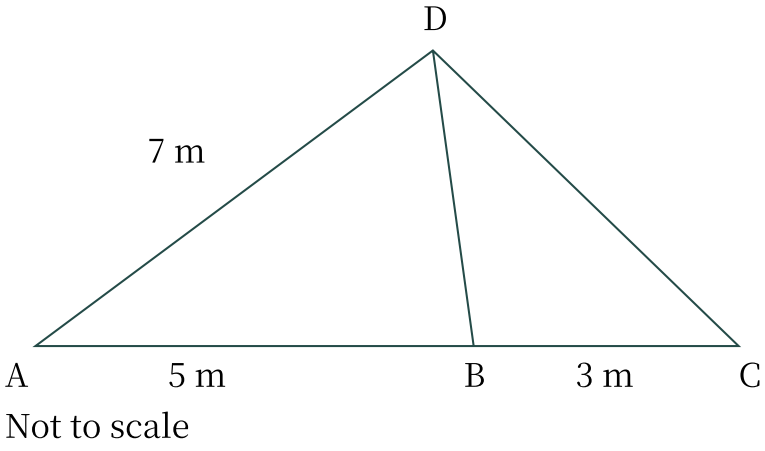


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find BD. (2)

(b) Find CD. (2)

(c) Find the area of triangle BCD. (3)

Total for Question 4: 7 marks

A triangle has two sides of lengths 8 cm and 11 cm. Its area is $22\sqrt{3}\ \text{cm}^2$. Let θ be the included angle.

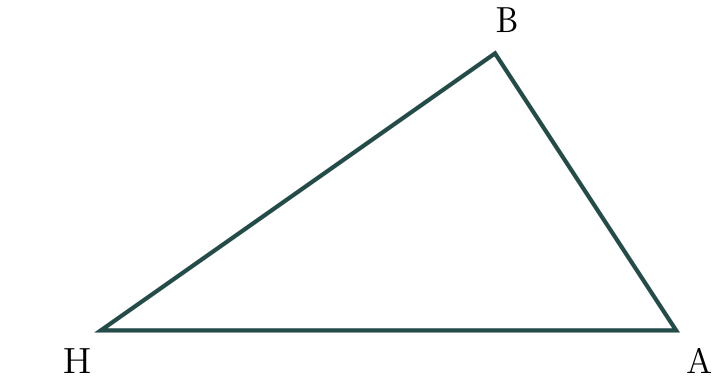
(a) Find the two possible values of θ. (2)

(b) Find the third side in each case. (2)

(c) State which triangle has the larger perimeter and explain why. (3)

Total for Question 5: 7 marks

From a harbour H, buoy A is 6 km due east and buoy B is 9 km on a bearing of $030°$.



Not to scale

Diagram not necessarily drawn to scale

(a) State $\angle AHB$. (2)

(b) Find AB. (3)

(c) Find the bearing of B from A. (3)

Total for Question 6: 8 marks

In triangle ABC, $AB = 2a$, $AC = 3a$ and $\cos A = \frac{2}{3}$, where $a > 0$.

(a) Show that $BC = \sqrt{5}a$. (2)

(b) Show that $\sin B = 1$. (3)

(c) Hence state B and find the triangle area. (3)

Total for Question 7: 8 marks

Two triangles ABC and ACD lie on opposite sides of AC. $AB = 5$, $BC = 7$, $AC = 8$, $AD = 6$ and $\angle CAD = 45°$.

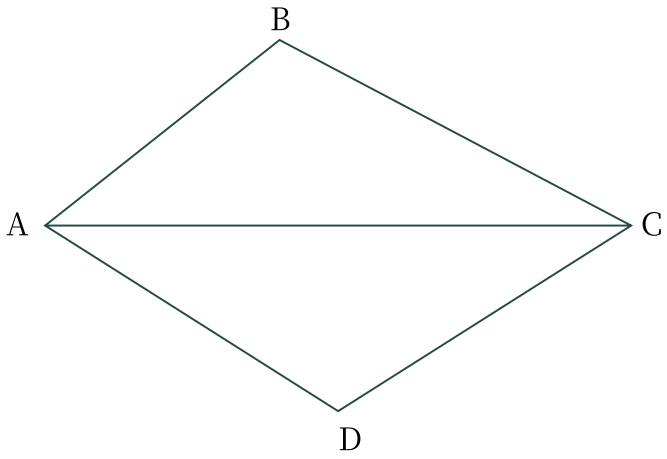


Diagram not necessarily drawn to scale

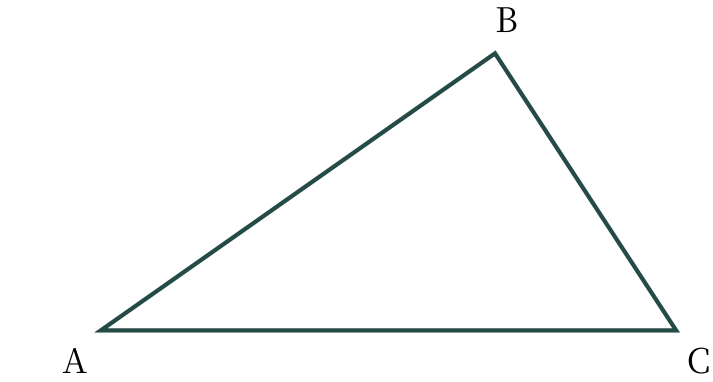
(a) Find $\angle BAC$. (2)

(b) Find CD. (2)

(c) Find the exact area of quadrilateral $ABCD$. (3)

Total for Question 8: 7 marks

Triangle ABC has $AB = 12$, $\angle A = 35°$ and $BC = k$, where $k > 0$.



Not to scale

Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find the perpendicular distance from B to line AC. (2)

(b) Find the range of k for which two distinct triangles are possible. (3)

(c) Describe the triangle when $k = 12 \sin 35°$. (3)

Total for Question 9: 8 marks

The sides enclosing a 120° angle are x and $x + 1$ cm. The opposite side is 7 cm.

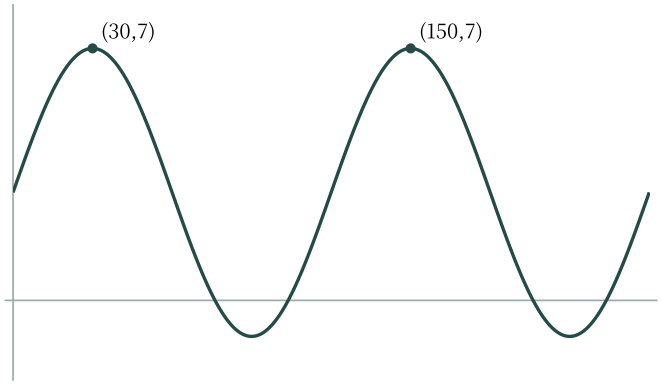
(a) Show that $3x^2 + 3x - 48 = 0$. (2)

(b) Find the positive value of x. (2)

(c) Find the exact area. (3)

Total for Question 10: 7 marks

The graph $y = a\sin(bx) + c$, with $a, b > 0$ and x in degrees, has maximum 7, minimum -1, and consecutive maxima at $x = 30^\circ$ and $x = 150^\circ$. The accompanying graph shows the given function before any requested transformation.



Given graph; x is in degrees

Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find a, b and c. (2)

(b) Find all x in $0 \leq x \leq 240$ for which $y = 3$. (2)

(c) State the coordinates of the first minimum with $x > 0$. (3)

Total for Question 11: 7 marks

For $0 \leq x \leq 360$, $f(x) = 2 - 3\cos(2x)$, where x is in degrees.

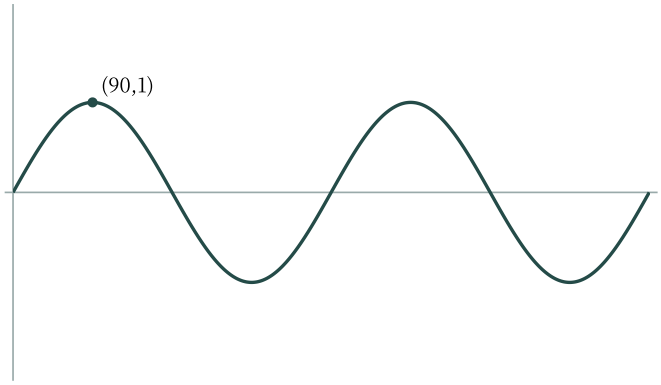
(a) State the range and period of f. (2)

(b) Sketch the graph, marking the intercept on the y-axis and all maxima and minima. (3)

(c) Find all x for which $f(x) = 2$. (2)

Total for Question 12: 7 marks

A graph of $y = \sin x$ is translated by 40 units to the right and 2 units upwards. Angles are measured in degrees. The accompanying graph shows the given function before any requested transformation.



Given graph; x is in degrees

Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Write the equation of the translated graph. (2)

(b) Find its maximum points for $0 \leq x \leq 720$. (2)

(c) Find the first positive x at which $y = 2$. (2)

Total for Question 13: 6 marks

The function $f(x) = 2\tan(3x)$ uses degree measure.

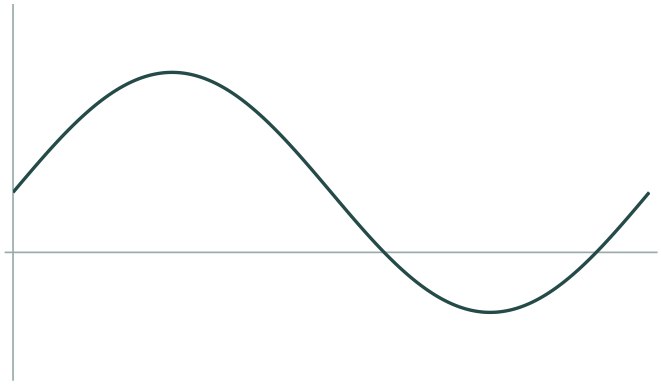
(a) State the period and all vertical asymptotes in $-90 < x < 90$. (2)

(b) Sketch $y = f(x)$ for $-30 < x < 30$, marking its intercept. (2)

(c) Find all solutions of $f(x) = 2$ in $-90 < x < 90$. (3)

Total for Question 14: 7 marks

The function $f(x) = 1 + 2\sin x$ is defined for $0 \leq x \leq 360$, with x in degrees. The accompanying graph shows the given function before any requested transformation.



Given graph; x is in degrees

Diagram not necessarily drawn to scale

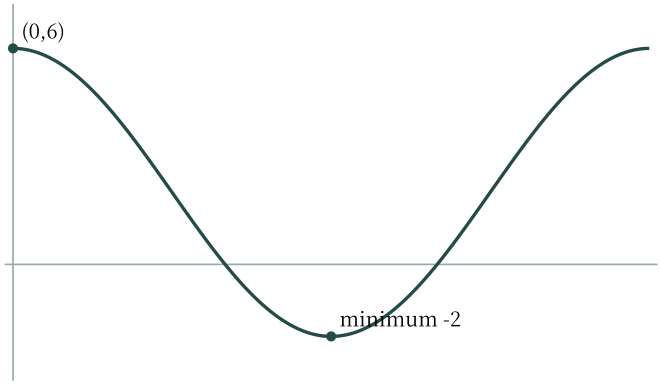
(a) State the maximum and minimum values of f. (2)

(b) Find the number of solutions of $f(x) = k$ when $1 < k < 3$. (2)

(c) Find all values of k for which there are exactly three solutions, counting endpoints separately. (3)

Total for Question 15: 7 marks

The graph $y = a + b\cos x$ has minimum -2 and passes through $(0, 6)$, where $b > 0$ and x is in degrees. The accompanying graph shows the given function before any requested transformation.



Given graph; x is in degrees

Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find a and b. (2)

(b) Find the zeros in $0 \leq x \leq 360$. (2)

(c) The graph is reflected in the x-axis. State its new minimum and its zeros. (3)

Total for Question 16: 7 marks

The point $(60, \sqrt{3})$ lies on $y = 2\sin x$, where x is in degrees. A new graph is $y = 2\sin(4x)$.

(a) State the single transformation from the first graph to the new graph. (2)

(b) Find the corresponding point and the period of the new graph. (2)

(c) Find all zeros of the new graph in $0 < x < 180$. (2)

Total for Question 17: 6 marks

For $0 \leq x \leq 360$, $y = 5 - 2\sin x$, with x in degrees.

(a) Find the coordinates of the minimum and maximum points. (2)

(b) Find the two points where $y = 4$. (2)

(c) Find the horizontal distance between these two points after a stretch parallel to the x-axis with scale factor 3. (3)

Total for Question 18: 7 marks

In triangle ABC, $AB = 9$, $BC = 6$ and $\angle ABC = 120°$. The side AB is extended beyond B to D.

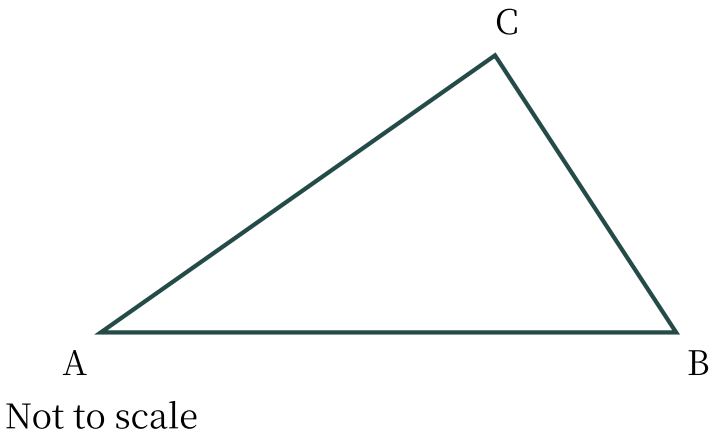


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find AC. (2)

(b) Find $\angle ACB$ to 3 significant figures. (2)

(c) Find the perpendicular distance from C to the line BD. (3)

Total for Question 19: 7 marks

In triangle ABC, $AB = 6$, $AC = 10$ and $\angle BAC = 30°$. Point D lies on AC with $AD = 4$.

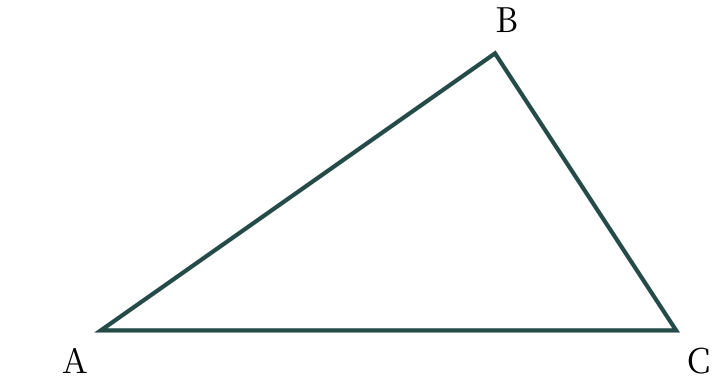


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find the area of ABC. (2)

(b) Find BD exactly. (2)

(c) Find the ratio of the areas of ABD and BCD. (3)

Total for Question 20: 7 marks

An angle θ satisfies $\sin\theta = \frac{3}{5}$ and $90^\circ < \theta < 180^\circ$.

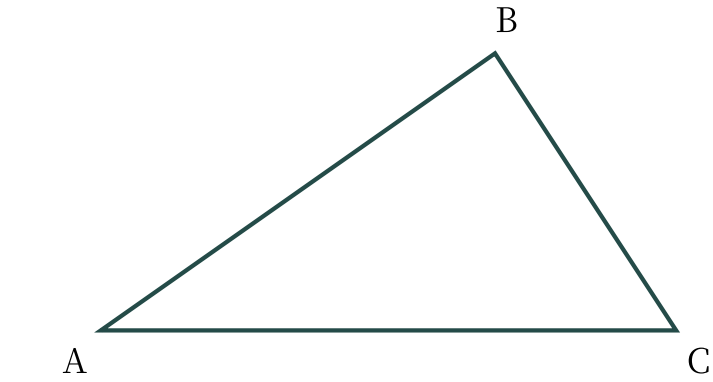
(a) Find $\cos\theta$. (2)

(b) A triangle has sides 5 and 8 enclosing angle θ. Find its third side. (2)

(c) Find its area. (2)

Total for Question 21: 6 marks

Triangle ABC has $\angle A = 25°$, $AB = 8$ and $BC = 3$.



Not to scale

Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Use the sine rule to show that no such triangle exists. (2)

(b) Find the smallest possible length of BC if the angle and AB remain fixed. (2)

(c) State the angle C in this limiting case. (2)

Total for Question 22: 6 marks

A student uses the cosine rule for sides 4, 7, 9 and writes $\cos A = (7^2 + 9^2 - 4^2)/(2 \times 4 \times 7)$, where A is opposite the side of length 4.

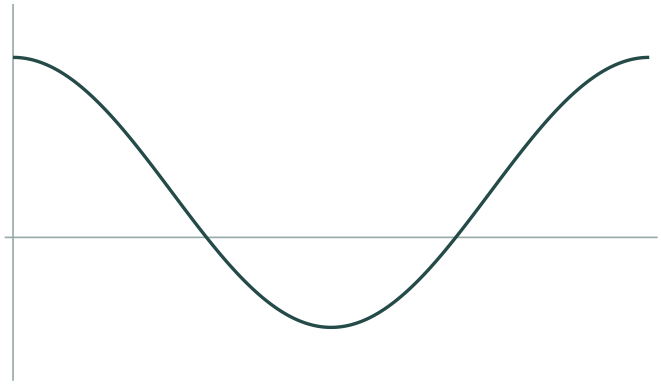
(a) Correct the formula and find $\cos A$. (2)

(b) Find the area of the triangle exactly. (2)

(c) Find the altitude to the side of length 9. (3)

Total for Question 23: 7 marks

A graph is $y = 3\cos(2x) + 1$, for $0 \leq x \leq 180$, with x in degrees. The accompanying graph shows the given function before any requested transformation.



Given graph; x is in degrees

Diagram not necessarily drawn to scale

(a) State the range and coordinates of the minimum point. (2)

(b) Find the values of x for which $y = -\frac{1}{2}$. (2)

(c) Find the interval on which $y < -\frac{1}{2}$. (3)

Total for Question 24: 7 marks

Two straight tracks leave O on bearings $050°$ and $140°$. Points A and B are 8 km and 15 km along the respective tracks.

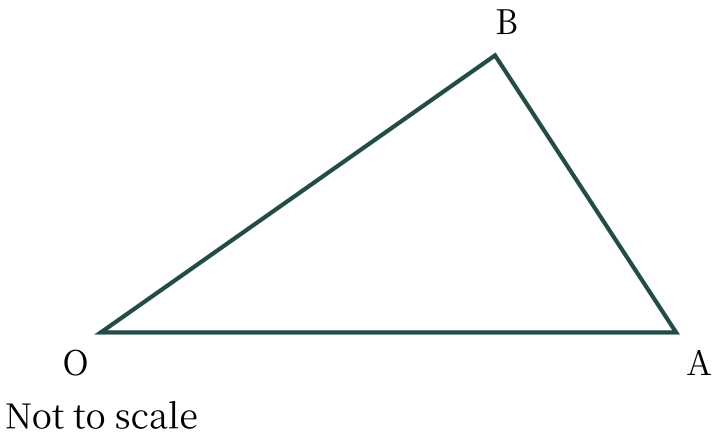


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Using the bearing information, find

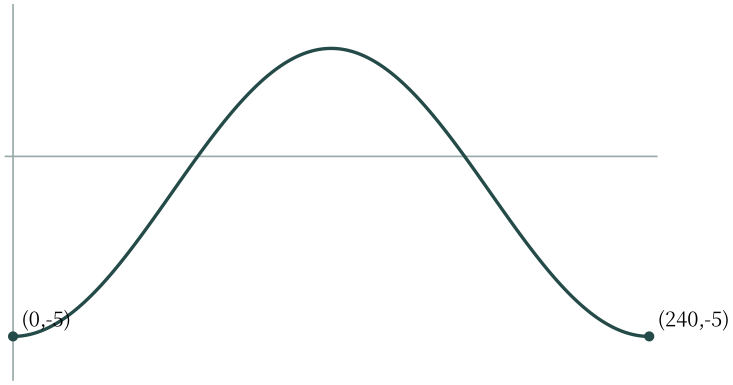
(i) Find $\angle AOB$ and AB. (2)

(ii) Find the area of OAB. (2)

(b) Find the bearing of O from B and the angle OBA. (2)

Total for Question 25: 6 marks

The curve $y = a\cos(bx) + c$, with $a < 0$ and $b > 0$, has consecutive minima at $(0, -5)$ and $(240, -5)$, and maximum value 3. Angles are in degrees. The accompanying graph shows the given function before any requested transformation.



Given graph; x is in degrees

Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find a and c. (2)

(b) Find b. (2)

(c) Find the maximum between the minima. (2)

(d) The graph is translated 20 units left. Find its first positive maximum. (2)

Total for Question 26: 8 marks

In triangle ABC, $\angle A = 40°$, $\angle B = 65°$ and $AC = 12$ cm.

(a) Find $\angle C$ and BC. (2)

(b) Find the area of ABC. (2)

(c) A similar triangle has area four times as large. Find its side corresponding to AC. (3)

Total for Question 27: 7 marks

The graph $y = \tan x$ is restricted to $-180 < x < 180$, where x is in degrees.

(a) State all vertical asymptotes in this interval. (2)

(b) Find all intersections with $y = -1$. (2)

(c) Explain why every horizontal line $y = k$ has exactly two intersections in this interval when $k \neq 0$, but $y = 0$ has only one. (3)

Total for Question 28: 7 marks

Triangle ABC has $AB = 13$, $AC = 15$ and $BC = 14$. Point H is the foot of the perpendicular from A to BC.

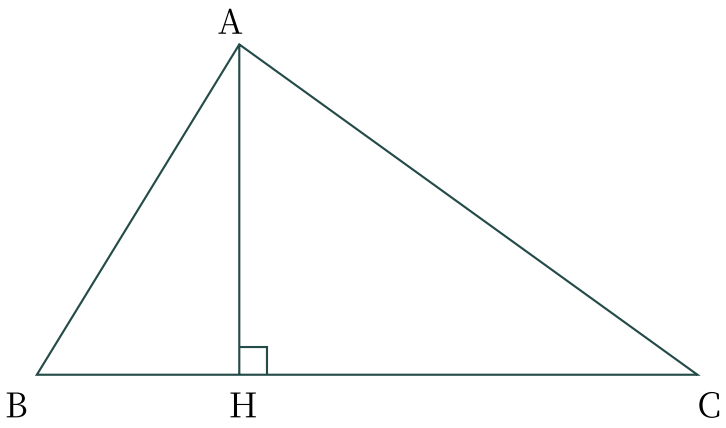


Diagram not necessarily drawn to scale

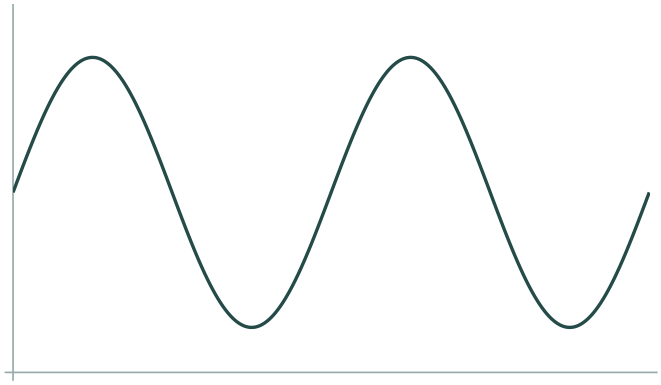
(a) Find $\cos B$. (2)

(b) Find BH, AH and HC. (2)

(c) Find the ratio of the areas $ABH : ACH$. (3)

Total for Question 29: 7 marks

A cyclic signal is modelled by $h = 4 + 3\sin(30t)$, where t is measured in seconds and the angle is in degrees, for $0 \leq t \leq 24$. The accompanying graph shows the given function before any requested transformation.



Signal model; horizontal axis t in seconds

Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find the period and the maximum signal height. (2)

(b) Find the times when $h = \frac{11}{2}$. (2)

(c) For how long in the first cycle is $h > \frac{11}{2}$? (3)

Total for Question 30: 7 marks

Answers and Suggested Mark Schemes

中文答案、解析与原创建议评分点

Answer 1

P1-C06-R01

原创改编（2026）· 主要考点：余弦定理、二次证明、面积

考法参照：P1-2021-06-Q03（2021）：由边长关系产生二次证明目标再求面积

2026年实质改编：由边长关系产生二次证明目标再求面积；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$28 = x^2 + (x+2)^2 - x(x+2)$.

余弦定理代入$\cos 60^\circ = \dfrac{1}{2}$并整理。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$x = 4$.

根为4及−6，舍去负根。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

$6\sqrt{3}$.

用两已知边和夹角的三角形面积公式：$\dfrac{1}{2}(4)(6)\sin 60^\circ$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 2

P1-C06-R02

原创改编（2026）· 主要考点：正弦定理、二义性、面积
考法参照：P1-2022-06-Q02（2022）：保留两种三角形并比较面积
2026年实质改编：保留两种三角形并比较面积；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) For each of the two possible triangles, find

(i) · 2 marks

45.6°或134°（3位有效数字）。

正弦定理$\sin C = \dfrac{5}{7}$，两角互补。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(ii) · 2 marks

104°或15.6°。

分别用$180^\circ - 30^\circ - C$，计算时保留精度。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

33.9或9.40 cm^2（3位有效数字）。

$35\sin A$；两种三角形均符合内角条件。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 3

原创改编（2026）· 主要考点：余弦定理、角的符号、面积

考法参照：P1-2021-06-Q03（2021）：从最长边判钝角再精确面积

2026年实质改编：从最长边判钝角再精确面积；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$\cos C = -\dfrac{13}{35}$.

余弦定理$(25+49-100)/(70)$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

最大角余弦为负，故$C > 90^\circ$。

三角形中最大边对最大角。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

$16.2\ \text{m}^2$.

由负余弦求内角的正弦正值，再代入夹角面积公式：$\dfrac{1}{2}(5)(7)\sqrt{1-\dfrac{169}{1225}} = \sqrt{264}$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 4

原创改编（2026）· 主要考点：组合三角形、余弦定理、共享高度

考法参照：P1-2023-10-Q05（2023）：共线底边共享高度而非逐个孤立三角形

2026年实质改编：共线底边共享高度而非逐个孤立三角形；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$4.51\ \text{m}$.

在相应三角形中使用余弦定理，开正平方根得到边长：$BD^2 = 49 + 25 - 70\cos 40^\circ$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$5.22\ \text{m}$.

在相应三角形中使用余弦定理，开正平方根得到边长：$CD^2 = 49 + 64 - 112\cos 40^\circ$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

$6.75\ \text{m}^2$.

共同高$7\sin 40^\circ$，面积$\dfrac{1}{2}(3)(7\sin 40^\circ)$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 5

原创改编（2026）· 主要考点：面积、角二义性、余弦定理

考法参照：P1-2022-06-Q02（2022）：面积条件导致两支并与周长关联

2026年实质改编：面积条件导致两支并与周长关联；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

60°或120°。

将已知面积代入夹角面积公式，锐角及其补角都须保留：$44\sin\theta = 22\sqrt{3}$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$\sqrt{97}$或$\sqrt{273}$ cm。

余弦定理$185 - 176\cos\theta$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

120°对应者；两边固定而第三边更长。

比较两个根式。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 6

P1-C06-R06

原创改编（2026）· 主要考点：方位、余弦定理、直角三角比

考法参照：P1-2021-06-Q03（2021）：方位信息转换夹角再反求方向

2026年实质改编：方位信息转换夹角再反求方向；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

60°.

东向方位090°，差60°。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 3 marks

$\sqrt{63} = 7.94\ \text{km}$.

以两条航向的夹角使用余弦定理，再开正平方根：$36 + 81 - 108\cos 60^\circ = 63$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

349°（最接近1°）。

从A到B，东向分量为$9\sin 30^\circ - 6 = -1.5$，北向分量为$9\cos 30^\circ$。方向为北偏西$\tan^{-1}(1.5/(9\cos 30^\circ)) = 10.8934\ldots^\circ$，方位角为$360^\circ - 10.8934\ldots^\circ = 349.1066\ldots^\circ$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 7

P1-C06-R07

原创改编（2026）· 主要考点：余弦定理、正弦定理、证明

考法参照：P1-2021-06-Q03（2021）：余弦条件推出精确直角而非直接给直角

2026年实质改编：余弦条件推出精确直角而非直接给直角；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$BC^2 = 4a^2 + 9a^2 - 8a^2 = 5a^2$.

用余弦定理。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 3 marks

$\sin A = \sqrt{5}/3$，正弦定理得$\sin B = 3a(\sqrt{5}/3)/(\sqrt{5}a) = 1$。

A为内角，其正弦为正。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

$B = 90^\circ$；面积$\sqrt{5}a^2$。

直角边$AB = 2a, BC = \sqrt{5}a$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 8

P1-C06-R08

原创改编（2026）· 主要考点：组合图形、精确值

考法参照：P1-2023-10-Q05（2023）：共用对角线的两种求解方法连接四边形面积

2026年实质改编：共用对角线的两种求解方法连接四边形面积；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

60°.

对角BAC使用余弦定理，余弦为一半说明内角为60度：$\cos A = (25+64-49)/(80) = \dfrac{1}{2}$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$\sqrt{100-48\sqrt{2}}$.

余弦定理$64+36-96\cos 45^\circ$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

$10\sqrt{3}+12\sqrt{2}$.

两三角形面积相加。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 9

P1-C06-R09

原创改编（2026）· 主要考点：正弦二义性、范围、几何解释

考法参照：P1-2022-06-Q02（2022）：用高解释二义性存在条件而非仅算两个角

2026年实质改编：用高解释二义性存在条件而非仅算两个角；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$12\sin 35^\circ$.

从B向AC作高。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 3 marks

$12\sin 35^\circ < k < 12$.

以B为圆心半径k与射线AC有两个正向交点。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

唯一的直角三角形，$C = 90^\circ$。

圆恰与直线相切，高为BC。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 10

P1-C06-R10

原创改编（2026）· 主要考点：二次证明、余弦定理、中间量

考法参照：P1-2021-06-Q03（2021）：后问直接利用二次中间量而不重复代根式

2026年实质改编：后问直接利用二次中间量而不重复代根式；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$49 = x^2 + (x+1)^2 + x(x+1).$

代入$\cos 120^\circ = -\dfrac{1}{2}$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$x = (\sqrt{65} - 1)/2.$

解$x^2 + x - 16 = 0$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

$4\sqrt{3}\ \text{cm}^2.$

$x(x+1) = 16$，面积$\dfrac{1}{2}(16)\sin 120^\circ$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 11

P1-C06-R11

原创改编（2026）· 主要考点：正弦图像、周期、区间解

考法参照：P1-2023-10-Q10（2023）：极值位置决定周期并检验整段解集

2026年实质改编：极值位置决定周期并检验整段解集；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$a = 4, b = 3, c = 3.$

中线3，振幅4，周期120°故$b = 3$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$0, 60, 120, 180, 240$。

令纵坐标等于目标高度，利用正弦零点或最低点的相位，在给定区间内筛选：$\sin 3x = 0$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

$(90, -1)$。

令纵坐标等于目标高度，利用正弦零点或最低点的相位，在给定区间内筛选：$3x = 270°$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 12

P1-C06-R12

原创改编（2026）· 主要考点：余弦图像、负振幅

考法参照：P1-2022-01-Q09（2022）：负振幅配合整周期草图和中线交点

2026年实质改编：负振幅配合整周期草图和中线交点；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$-1 \le f \le 5$；周期$180°$。

余弦范围± 1，负号使极值互换。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 3 marks

极小点$(0,-1),(180,-1),(360,-1)$；极大点$(90,5),(270,5)$。

在这些点之间画光滑余弦曲线。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 2 marks

$45, 135, 225, 315$。

把纵坐标条件化为余弦为零，在自变量倍角的完整范围内列解，再除以2：$\cos 2x = 0$，$0 \le 2x \le 720$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 13

P1-C06-R13

原创改编（2026）· 主要考点：平移、周期

考法参照：P1-2020-01-Q07（2020）：平移参数连接多周期极值及首个中线交点

2026年实质改编：平移参数连接多周期极值及首个中线交点；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$y = \sin(x - 40) + 2$.

横向右移替换x为$x - 40$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$(130, 3), (490, 3)$。

正弦取最大值时相位为90度加整周期，在所给区间内列出所有平移后的峰值：$x - 40 = 90 + 360n$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 2 marks

$x = 40^\circ$.

$\sin(x - 40) = 0$，最小正解40。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 14

P1-C06-R14

原创改编（2026）· 主要考点：正切图像、周期、渐近线
考法参照：P1-2023-01-Q09（2023）：渐近线区间控制正切多解
2026年实质改编：渐近线区间控制正切多解；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

周期$60°$；$x=-30,30$。

正切渐近线对应其角为90度加整周期，解出x并筛选开区间：$3x=90+180n$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

过$(0,0)$单调上升，渐近线$x=\pm 30$。

正倍数不改变正切分支方向。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

$x=-45,15,75$。

$3x=45+180n$，筛选区间。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 15

P1-C06-R15

原创改编（2026）· 主要考点：图像、交点计数

考法参照：P1-2021-10-Q04（2021）：强调有限闭区间端点改变交点个数

2026年实质改编：强调有限闭区间端点改变交点个数；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

最大3，最小−1。

振幅2，中线1。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

2个。

水平线位于中线与峰值之间，截上半波两次。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

$k = 1$.

在中线处$x = 0, 180, 360$；其他非极值高度只有两个交点。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 16

P1-C06-R16

原创改编（2026）· 主要考点：余弦参数、反射

考法参照：P1-2023-10-Q10（2023）：由极值及点定参数再联系反射不变量

2026年实质改编：由极值及点定参数再联系反射不变量；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$a=2, b=4.$

将给定极值及零点条件代入余弦式；先解参数，再按区间筛选余弦方程的解：$a+b=6, a-b=-2$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$120, 240$。

将给定极值及零点条件代入余弦式；先解参数，再按区间筛选余弦方程的解：$\cos x=-\dfrac{1}{2}$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

最小值-6；零点仍为120、240。

纵坐标变号而横轴交点保持。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 17

P1-C06-R17

原创改编（2026）· 主要考点：伸缩、正弦、区间

考法参照：P1-2022-06-Q09（2022）：给定点映射到压缩图像并严格处理开区间

2026年实质改编：给定点映射到压缩图像并严格处理开区间；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

沿x方向伸缩，比例因子$\frac{1}{4}$。

自变量乘4导致横坐标除4。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$(15, \sqrt{3})$；周期90°。

横坐标除4，纵坐标不变。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 2 marks

$45, 90, 135$。

$4x = 180n$并排除端点。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 18

原创改编（2026）· 主要考点：负振幅、图像伸缩

考法参照：P1-2021-01-Q03（2021）：负正弦与伸缩后几何距离

2026年实质改编：负正弦与伸缩后几何距离；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

极小$(90, 3)$；极大$(270, 7)$。

负振幅反转正弦峰谷。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$(30, 4), (150, 4)$。

把给定高度代入函数式，保留第一、第二象限的解：$\sin x = \dfrac{1}{2}$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

360单位。

原距离120，伸缩后乘3。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 19

P1-C06-R19

原创改编（2026）· 主要考点：余弦定理、正弦定理、外部高
考法参照：P1-2021-06-Q03（2021）：钝角三角形与外部垂足避免误画高
2026年实质改编：钝角三角形与外部垂足避免误画高；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$3\sqrt{19}$.

对已知钝角使用余弦定理，注意其余弦为负：$81+36-108\cos 120^\circ = 171$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

36.6°.

正弦定理$\sin C = 9\sin 120^\circ/(3\sqrt{19})$；C是锐角，因为B钝。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

$3\sqrt{3}$.

高$6\sin 60^\circ$；垂足在延长线上。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 20

P1-C06-R20

原创改编（2026）· 主要考点：面积比、余弦定理

考法参照：P1-2021-06-Q03（2021）：同图结合局部余弦计算与不必再算角的面积比

2026年实质改编：同图结合局部余弦计算与不必再算角的面积比；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

15.

两边夹角已知，直接代入三角形面积公式：$\frac{1}{2}(6)(10)\sin 30^\circ$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$\sqrt{52-24\sqrt{3}}$.

余弦定理$36+16-48\cos 30^\circ$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

$2:3$.

共用从B到底边AC的高，底边AD:DC=4:6。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 21

P1-C06-R21

原创改编（2026）· 主要考点：象限、余弦定理、面积

考法参照：P1-2021-06-Q03（2021）：象限条件决定余弦符号并连接实际三角形

2026年实质改编：象限条件决定余弦符号并连接实际三角形；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$-\frac{4}{5}$.

直角三角形参考角给绝对值4/5，第二象限为负。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$3\sqrt{17}$.

第三边用余弦定理，面积用两边与夹角正弦；保留所得正长度：$BC^2 = 25 + 64 - 80(-\frac{4}{5}) = 153$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 2 marks

12.

第三边用余弦定理，面积用两边与夹角正弦；保留所得正长度：$\frac{1}{2}(5)(8)(\frac{3}{5}) = 12$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 22

P1-C06-R22

原创改编（2026）· 主要考点：正弦定理、存在性

考法参照：P1-2022-06-Q02（2022）：不可能条件转化为可行边界

2026年实质改编：不可能条件转化为可行边界；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$\sin C = 8\sin 25^\circ/3 > 1$。

右侧约1.127，不可能为角的正弦。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$8\sin 25^\circ = 3.38$（3位有效数字）。

最小边是B到射线AC的垂距。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 2 marks

90°.

圆与射线相切。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 23

P1-C06-R23

原创改编（2026）· 主要考点：余弦定理、对应边、面积

考法参照：P1-2021-06-Q03（2021）：检查公式对应边再精确化面积及高

2026年实质改编：检查公式对应边再精确化面积及高；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$\cos A = \dfrac{19}{21}$.

分母必须是邻接边$2 \times 7 \times 9$，分子114。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$6\sqrt{5}$.

$\sin A = \sqrt{1 - (\frac{19}{21})^2} = 4\sqrt{5}/21$，乘$\dfrac{63}{2}$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

$4\sqrt{5}/3$.

用正确面积$6\sqrt{5}$，高$2A/9$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 24

P1-C06-R24

原创改编（2026）· 主要考点：余弦、图像不等式

考法参照：P1-2023-10-Q10（2023）：图像解方程后利用位置解不等式

2026年实质改编：图像解方程后利用位置解不等式；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

范围$[-2,4]$；最低点$(90,-2)$。

在区间内走一个完整周期。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$60, 120$。

先化为余弦方程，在倍角范围内列出两个角再还原x：$\cos 2x = -\dfrac{1}{2}$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

$60 < x < 120.$

结合曲线在两交点间低于水平线。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 25

P1-C06-R25

原创改编（2026）· 主要考点：方位、三角比

考法参照：P1-2021-06-Q03（2021）：方位差恰成直角再连反方位与内角

2026年实质改编：方位差恰成直角再连反方位与内角；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) Using the bearing information, find

(i) · 2 marks

90°，$AB = 17\ \text{km}$。

方位差90°，用勾股定理。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(ii) · 2 marks

$60\ \text{km}^2$.

直角三角形面积$8 \times 15/2$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

方位320°；$\angle OBA = 28.1^\circ$。

反方位加180°；$\tan B = \dfrac{8}{15}$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 26

P1-C06-R26

原创改编（2026）· 主要考点：余弦图像、平移

考法参照：P1-2022-01-Q09（2022）：负振幅及非整数频率由几何特征决定

2026年实质改编：负振幅及非整数频率由几何特征决定；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$a=-4, c=-1.$

最高3最低−5，中心−1，负振幅−4。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$\dfrac{3}{2}.$

周期240°，$b=\dfrac{360}{240}$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 2 marks

$(120, 3)$。

半周期处峰值。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(d) · 2 marks

$(100, 3)$。

横坐标减20。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 27

P1-C06-R27

原创改编（2026）· 主要考点：正弦定理、面积、相似

考法参照：P1-2022-06-Q02（2022）：角边确定面积再连接相似的面积尺度

2026年实质改编：角边确定面积再连接相似的面积尺度；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$C = 75^\circ$, $BC = 8.51$ cm。

正弦定理$BC = 12\sin 40^\circ / \sin 65^\circ$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

49.3 cm^2.

用$\dfrac{1}{2}AC \times BC \sin 75^\circ$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

24 cm。

面积比4，边长比2。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 28

P1-C06-R28

原创改编（2026）· 主要考点：正切、端点、交点计数

考法参照：P1-2023-01-Q09（2023）：有限开区间端点导致正切零水平线例外

2026年实质改编：有限开区间端点导致正切零水平线例外；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$x = -90, 90.$

正切在奇数90°处无定义。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$x = -45, 135$。

参考角45°，周期180°。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

每个完整周期一次；非零水平线分别命中一个外侧分支及中间分支；零点±180被排除，只余0。

根据三个分支的值域及端点排除说明。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 29

P1-C06-R29

原创改编（2026）· 主要考点：余弦定理、高、面积比

考法参照：P1-2021-06-Q03（2021）：余弦法定位垂足再接共享高面积比

2026年实质改编：余弦法定位垂足再接共享高面积比；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$\dfrac{5}{13}$.

余弦定理中以B角相邻的两边为分母中的两因子：$(169+196-225)/(2\times 13\times 14)$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$5, 12, 9$。

$BH = 13\cos B$，勾股得高12。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

$5:9$.

共高AH，面积比等于底边比。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 30

P1-C06-R30

原创改编（2026）· 主要考点：正弦模型、周期、区间

考法参照：P1-2023-10-Q10（2023）：应用模型保留三角图像考查并由交点得持续时间

2026年实质改编：应用模型保留三角图像考查并由交点得持续时间；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

周期12秒；最大7。

周期$\frac{360}{30}$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$t=1,5,13,17$秒。

$\sin 30t=\frac{1}{2}$，两周期四解。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

4秒。

首周期内$1<t<5$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Pure Mathematics 1 · Original adaptations · 2026

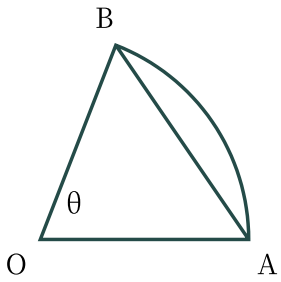
Chapter 7
Radians

弧度制 · 30 questions with Chinese solutions

Answer all parts. Show sufficient working.
Give exact answers unless a degree of accuracy is requested.
Diagrams are not necessarily drawn to scale.

考法参照2024年前历年真题，题目与配图实质改编。
本册不是Pearson原卷；建议评分点非官方评分标准。
第7版 · 内部检查稿，未完成外部教师逐题审阅。

All angles in this question are measured in radians. A sector OAB has radius 8 cm and angle $\angle AOB = 1.2$ radians. The chord AB divides the sector into a triangle and a minor segment.



Not to scale; angles in radians

Diagram not necessarily drawn to scale

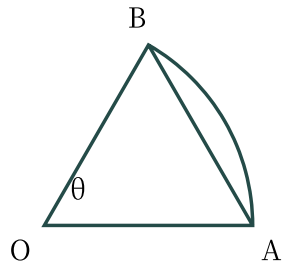
(a) Find the arc length AB. (2)

(b) Find the chord length AB. (3)

(c) Find the area of the minor segment. (3)

Total for Question 1: 8 marks

All angles in this question are measured in radians. A minor sector has angle $\pi/3$ and perimeter $18 + 3\pi$ cm.



Not to scale; angles in radians

Diagram not necessarily drawn to scale

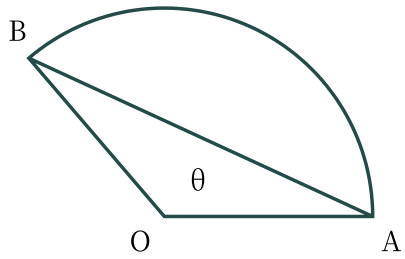
(a) Find its radius. (2)

(b) Find the chord joining the arc endpoints. (2)

(c) Find the exact area between the chord and the arc. (3)

Total for Question 2: 7 marks

All angles in this question are measured in radians. A sector of radius r has angle θ, where $0 < \theta < \pi$. Its area is three times the area of the triangle formed by its radii and chord.



Not to scale; angles in radians

Diagram not necessarily drawn to scale

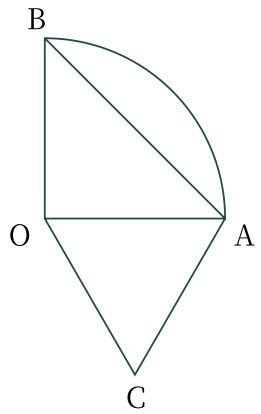
(a) Show that $\theta = 3\sin\theta$. (2)

(b) Given $\theta = 2.27886$ to 5 decimal places, find the ratio arc length:chord length to 3 significant figures. (2)

(c) If $r = 5$, find the segment area to 3 significant figures. (3)

Total for Question 3: 7 marks

All angles in this question are measured in radians. A sector OAB has radius 6 and angle $\pi/2$. An equilateral triangle OAC lies on the opposite side of OA from B and shares radius OA with the sector.



Not to scale; OA=OB=6

Diagram not necessarily drawn to scale

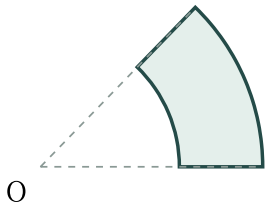
(a) Find AB. (2)

(b) Find the perimeter of the union. (2)

(c) Find the exact area of the union. (2)

Total for Question 4: 6 marks

All angles in this question are measured in radians. An annular sector has angle 0.8, outer radius R and inner radius $R - 3$, where $R > 3$. Its area is 15.6.



Inner and outer arcs; not to scale

Diagram not necessarily drawn to scale

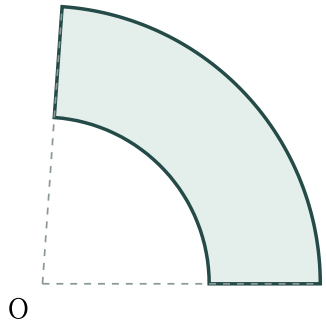
(a) Show that $2R - 3 = 13$. (2)

(b) Find the inner and outer radii. (2)

(c) Find the full perimeter of the annular sector. (3)

Total for Question 5: 7 marks

All angles in this question are measured in radians. Two concentric arcs subtend the same angle θ. Their radii differ by 4 cm and their arc lengths are 15 cm and 9 cm.



Inner and outer arcs; not to scale

Diagram not necessarily drawn to scale

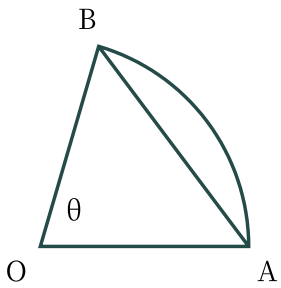
(a) Find θ. (2)

(b) Find both radii. (2)

(c) Find the area between the arcs and the two radial edges. (3)

Total for Question 6: 7 marks

All angles in this question are measured in radians. Triangle OAB has $OA = OB = 10$ and $AB = 12$. A minor circular arc with centre O joins A to B.



Not to scale; angles in radians

Diagram not necessarily drawn to scale

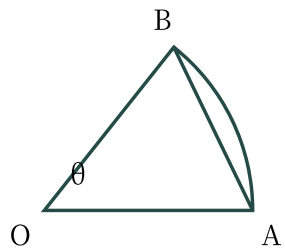
(a) Show that $\cos \angle AOB = \dfrac{7}{25}$. (2)

(b) Find the length of the minor arc, using radians. (2)

(c) Find the area of the minor segment. (3)

Total for Question 7: 7 marks

All angles in this question are measured in radians. A path consists of the minor arc AB of a circle of radius 20 m and angle 0.9. A proposed shortcut is the chord AB.



Not to scale; angles in radians

Diagram not necessarily drawn to scale

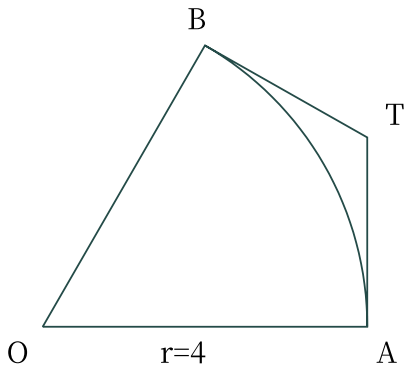
(a) Find the curved path length. (2)

(b) Find the saving in length using the shortcut. (2)

(c) Find the area enclosed by the path and the shortcut. (3)

Total for Question 8: 7 marks

All angles in this question are measured in radians. A sector OAB has radius 4 and angle $\pi/3$. Tangents at A and B meet at T outside the circle.



Not to scale

Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find $\angle ATB$. (2)

(b) Find AT. (3)

(c) Find the area bounded by TA, TB and the minor arc AB. (3)

Total for Question 9: 8 marks

All angles in this question are measured in radians. Two sectors have the same arc length 12 cm. Their angles are 0.8 and 1.5 radians.

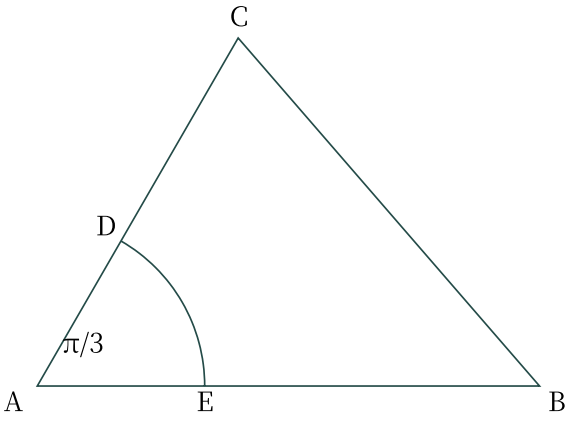
(a) Find their radii. (2)

(b) Find their areas and state which is larger. (2)

(c) Show that for fixed arc length s, sector area is $s^2/(2\theta)$. (2)

Total for Question 10: 6 marks

All angles in this question are measured in radians. Triangle ABC has $AB = 6$, $AC = 8$ and $\angle BAC = \pi/3$. Points E and D lie on AB and AC with $AE = AD = 3$. A sector AED is drawn inside triangle ABC.



Not to scale; AE=AD=3

Diagram not necessarily drawn to scale

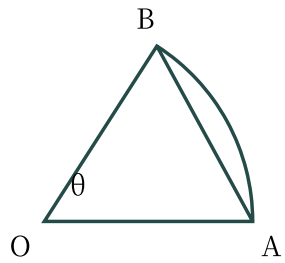
(a) Find BC. (2)

(b) Find the area of the triangle outside sector AED. (3)

(c) Find the perimeter of this remaining region. (3)

Total for Question 11: 8 marks

All angles in this question are measured in radians. A sector has perimeter 20 cm, radius r and angle θ. Its arc has the same length as one radius.



Not to scale; angles in radians

Diagram not necessarily drawn to scale

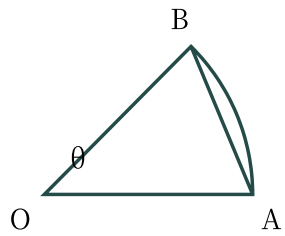
(a) Find θ. (2)

(b) Find r and the area. (2)

(c) Find the ratio of its triangle area to its sector area. (2)

Total for Question 12: 6 marks

All angles in this question are measured in radians. A minor segment is cut from a circle of radius 13 by a chord of length 10.



Not to scale; angles in radians

Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Using the chord and radius, find

(i) Find the distance from the centre to the chord. (2)

(ii) Find the angle subtended at the centre, in radians. (2)

(b) Find the segment perimeter and area to 3 significant figures. (3)

Total for Question 13: 7 marks

All angles in this question are measured in radians. A sector has area $42\ \text{cm}^2$ and arc length 12 cm. Its angle is less than π.

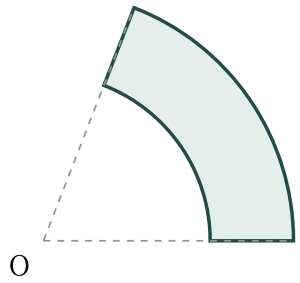
(a) Find its radius. (2)

(b) Find its angle in radians. (2)

(c) Find the area of the triangle formed by the radii. (2)

Total for Question 14: 6 marks

All angles in this question are measured in radians. An annular sector has outer radius 9 cm, inner radius 6 cm and angle θ. Its perimeter is 24 cm.



Inner and outer arcs; not to scale

Diagram not necessarily drawn to scale

(a) For the annular sector, find

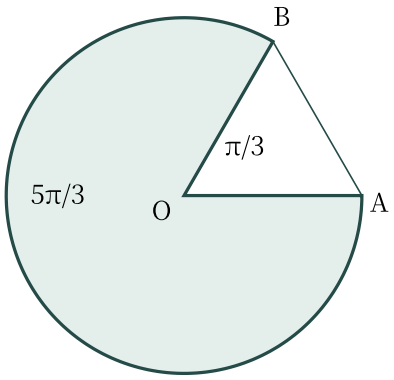
(i) Find θ. (2)

(ii) Find the area of the annular sector. (2)

(b) A radial line bisects the angle. Find the perimeter of either half. (2)

Total for Question 15: 6 marks

All angles in this question are measured in radians. An equilateral triangle OAB has side 5 cm. The major arc from A to B has centre O and radius 5 cm.



Major sector and triangle; not to scale

Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find the angle of the major sector in radians. (2)

(b) Find the perimeter of the region consisting of the major sector and triangle OAB. (2)

(c) Find the area of this region exactly. (3)

Total for Question 16: 7 marks

All angles in this question are measured in radians. Sector S has radius 4 and angle 2 radians. Sector T is similar to S and has perimeter 24.

(a) Find the perimeter of S. (2)

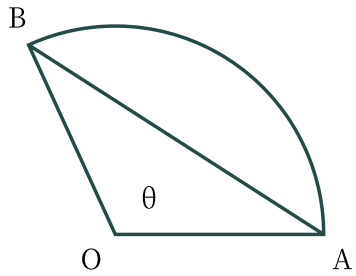
(b) Find the scale factor from S to T. (2)

(c) Find the radius and angle of T. (2)

(d) Find the segment area of T. (2)

Total for Question 17: 8 marks

All angles in this question are measured in radians. A wire of length 30 cm forms the perimeter of a sector. The arc is twice as long as either straight side.



Not to scale; angles in radians

Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find the sector angle in radians. (2)

(b) Find the sector radius and area. (2)

(c) The two straight sides are replaced by the chord. Find the new enclosed area. (3)

Total for Question 18: 7 marks

All angles in this question are measured in radians. A sector has angle $\pi/2$. The triangle formed by its radii has area $32\ \text{cm}^2$.

(a) Find the radius. (2)

(b) Find the sector area and the segment area. (2)

(c) Find the ratio of segment area to sector area. (2)

Total for Question 19: 6 marks

All angles in this question are measured in radians. A sector OAB has radius 10 and angle 0.7. Point C lies on ray OB beyond B with $OC = 16$.

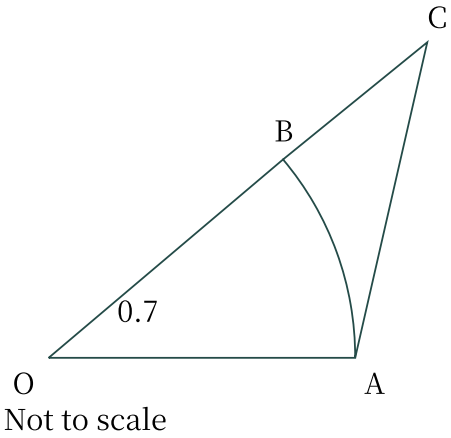


Diagram not necessarily drawn to scale

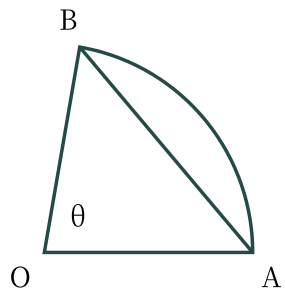
(a) Find AC. (2)

(b) Find the area of triangle OAC. (2)

(c) Find the perimeter of the region bounded by AC, CB and arc BA. (3)

Total for Question 20: 7 marks

All angles in this question are measured in radians. A chord of a circle of radius 6 subtends a minor angle $\theta = 1.4$.



Not to scale; angles in radians

Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find the minor segment area. (2)

(b) Find the major segment area in terms of π and $\sin 1.4$. (2)

(c) Show that the difference between their perimeters is $12(\pi - 1.4)$. (2)

Total for Question 21: 6 marks

All angles in this question are measured in radians. Three non-overlapping sectors with a common centre fill a circle. Their angles are in the ratio $2 : 3 : 5$. The circle radius is 12.

(a) Find the largest angle in radians. (2)

(b) Find the perimeter of the smallest sector. (2)

(c) Find the area of the triangle formed by the radii of the middle sector. (2)

Total for Question 22: 6 marks

All angles in this question are measured in radians. Two sectors with the same radius have angles θ and $\theta + 0.4$. The larger sector has area $\frac{7}{5}$ of the smaller.

(a) Find θ. (2)

(b) The shorter arc is 9 cm long. Find the radius and larger arc. (2)

(c) Find the difference between the triangle areas formed in the two sectors. (3)

Total for Question 23: 7 marks

All angles in this question are measured in radians. A right-angled triangle OAB has $OA = 12$, $OB = 5$ and $\angle AOB = \pi/2$. A sector with centre O and radius 4 lies inside the triangle angle.

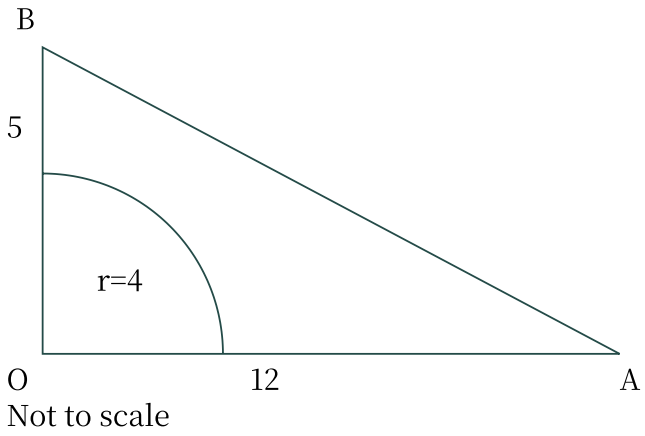


Diagram not necessarily drawn to scale

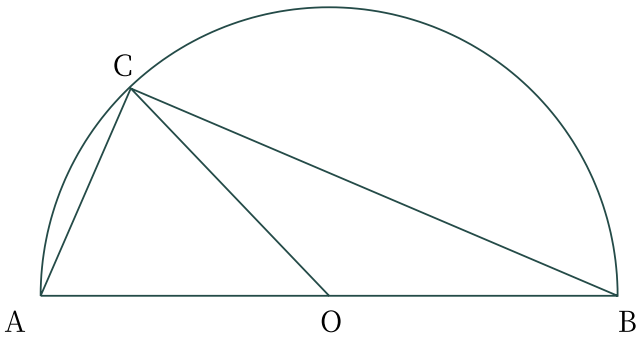
(a) Find AB and the perpendicular distance from O to AB. (2)

(b) Explain why the entire sector lies inside the triangle and find the remaining area. (2)

(c) Find the perimeter of the remaining region. (3)

Total for Question 24: 7 marks

All angles in this question are measured in radians. A semicircle has centre O, radius 7 and diameter AB. A point C on the arc satisfies $\angle AOC = 0.8$.



Not to scale

Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find $\angle COB$. (2)

(b) Find AC and CB. (3)

(c) Find the area between arc ACB and chords AC, CB. (3)

Total for Question 25: 8 marks

All angles in this question are measured in radians. A sector of radius r and angle 1.1 has area 22 more than a sector of the same radius and angle 0.6.

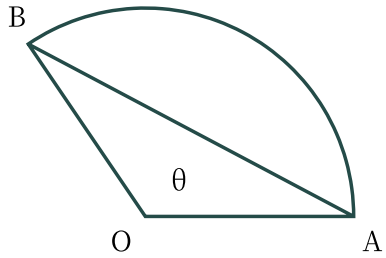
(a) Find r^2. (2)

(b) Find the difference between the arc lengths. (2)

(c) Find the difference between the triangle areas within the sectors. (2)

Total for Question 26: 6 marks

All angles in this question are measured in radians. A field boundary consists of two radii of length 15 m and their minor arc. The arc is 6 m longer than the chord.



Not to scale; angles in radians

Diagram not necessarily drawn to scale

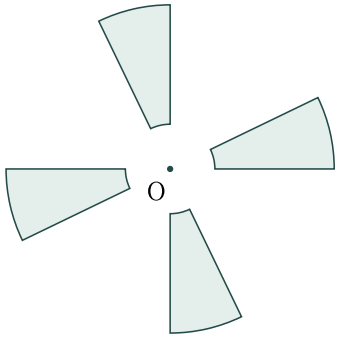
(a) Show that its angle θ satisfies $\theta - 2\sin(\theta/2) = 0.4$. (2)

(b) Given $\theta = 2.16738$ to 5 decimal places, find the field area to 3 significant figures. (2)

(c) Find the area between the chord and the arc to 3 significant figures. (3)

Total for Question 27: 7 marks

All angles in this question are measured in radians. A circular fan has four identical blades. Each blade is an annular sector of angle 0.45, inner radius 3 cm and outer radius 11 cm. The blades do not overlap. All four blades have the same centre.



Four blades: inner radius 3, outer radius 11; not to scale

Diagram not necessarily drawn to scale

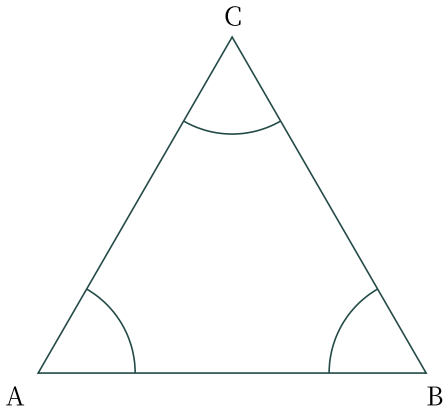
(a) Find the total area of the blades. (2)

(b) Find the total length of all blade boundaries. (2)

(c) The four gaps have equal angles. Find each gap angle in radians. (3)

Total for Question 28: 7 marks

All angles in this question are measured in radians. An equilateral triangle of side 12 cm contains three non-overlapping sectors of radius 3 cm, one at each vertex.



Each sector radius 3; side 12; not to scale

Diagram not necessarily drawn to scale

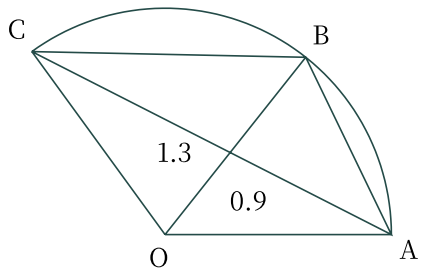
(a) State the angle of each sector in radians. (2)

(b) Find the area inside the triangle but outside all three sectors. (2)

(c) Find the perimeter of this remaining region. (3)

Total for Question 29: 7 marks

All angles in this question are measured in radians. Points A, B, C lie on a circle of radius 5 centred at O. The adjacent minor arcs AB and BC subtend angles 0.9 and 1.3, and B lies on the minor arc AC.



OA=OB=OC=5; not to scale

Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find the length of arc AC through B. (2)

(b) Find AB, BC and AC in terms of sines. (3)

(c) Find the area of triangle ABC to 3 significant figures. (3)

Total for Question 30: 8 marks

Answers and Suggested Mark Schemes

中文答案、解析与原创建议评分点

Answer 1

P1-C07-R01

原创改编（2026）· 主要考点：弧长、弦、弓形

考法参照：P1-2022-01-Q05（2022）：弧长与弦长区分并合并扇形三角形面积

2026年实质改编：弧长与弦长区分并合并扇形三角形面积；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$9.6\ \text{cm}$。

$s = r\theta$，角已用弧度。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 3 marks

$16\sin 0.6 \approx 9.03\ \text{cm}$。

把等腰三角形平分为两个直角三角形。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

$32(1.2 - \sin 1.2) \approx 8.57\ \text{cm}^2$.

扇形面积减三角形面积。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 2

P1-C07-R02

原创改编（2026）· 主要考点：周长、弓形、精确值

考法参照：P1-2022-01-Q05（2022）：周长先确定尺度再求弓形精确值

2026年实质改编：周长先确定尺度再求弓形精确值；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$r = 9$ cm。

周长由两条半径及圆弧组成，角使用弧度：$2r + r\pi/3 = 18 + 3\pi$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

9 cm。

夹角60°，三角形为等边三角形。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

$$\frac{27\pi}{2} - \frac{81\sqrt{3}}{4}\ \text{cm}^2.$$

扇形减等边三角形。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 3

P1-C07-R03

原创改编（2026）· 主要考点：扇形三角形面积比、弧弦比

考法参照：P1-2022-01-Q05（2022）：面积关系导出三角证明目标并利用给定根，避免超纲求根法

2026年实质改编：面积关系导出三角证明目标并利用给定根，避免超纲求根法；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

两面积分别为$\frac{1}{2}r^2\theta$及$\frac{1}{2}r^2\sin\theta$。

代入三倍关系并约去正因子。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$1.25:1$.

比值$\theta/(2\sin(\theta/2))$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

19.0.

段面积$\frac{1}{2}r^2(\theta-\sin\theta)$；由前问可写$r^2\theta/3$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 4

P1-C07-R04

原创改编（2026）· 主要考点：组合周长、扇形、三角形

考法参照：P1-2020-01-Q04（2020）：扇形外接三角形边界判定及联合面积

2026年实质改编：扇形外接三角形边界判定及联合面积；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$6\sqrt{2}$.

半径成直角，用勾股。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$18 + 3\pi$.

共同边OA不在外边界；保留OB、AC、CO三条长6的线段及弧AB长3π。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 2 marks

$18\pi + 9\sqrt{3}$.

扇形与等边三角形在OA两侧，内域不重叠；扇形18π加边长6的等边三角形面积$9\sqrt{3}$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 5

P1-C07-R05

原创改编（2026）· 主要考点：环形扇区、差平方

考法参照：P1-2023-10-Q09（2023）：面积差约束反求两半径再识别短边周界

2026年实质改编：面积差约束反求两半径再识别短边周界；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$0.4[R^2-(R-3)^2]\approx 15.6$。

展开差平方并约去1.2。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

内半径5，外半径8。

解前问所得线性关系，再用半径相差3确定内半径：$2R=16$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

16.4.

两弧长$0.8(8+5)$，加两条径向短边2×3。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 6

P1-C07-R06

原创改编（2026）· 主要考点：弧长、环形面积

考法参照：P1-2023-10-Q09（2023）：以弧长差先确定共同弧度角

2026年实质改编：以弧长差先确定共同弧度角；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

1.5 radians。

弧长差为$4\theta = 6$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

10 cm与6 cm。

用$s = r\theta$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

48 cm^2.

用共同弧度角乘外圆与内圆半径平方差的一半：$\frac{1}{2}(100 - 36)(1.5)$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 7

P1-C07-R07

原创改编（2026）· 主要考点：余弦定理、弧度、弓形

考法参照：P1-2022-10-Q08（2022）：由三边求弧度角再求弧和段面积

2026年实质改编：由三边求弧度角再求弧和段面积；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$\cos\theta = (100+100-144)/200 = \dfrac{7}{25}$。

用余弦定理。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

12.9（3位有效数字）。

$\theta = \arccos(\dfrac{7}{25}) \approx 1.28700\ldots$，弧长$10\theta$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

16.4（3位有效数字）。

三角形高8，面积48；扇形50θ，作差。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 8

P1-C07-R08

原创改编（2026）· 主要考点：弧弦比较、弓形

考法参照：P1-2022-01-Q05（2022）：长度节省和空间面积属于同一几何模型

2026年实质改编：长度节省和空间面积属于同一几何模型；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$18\ \mathrm{m}$。

用半径乘弧度角计算沿弧的长度：$20(0.9)$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$18-40\sin 0.45\approx 0.601\ \mathrm{m}$。

弦长$2r\sin(\theta/2)$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

$200(0.9-\sin 0.9)\approx 23.3\ \mathrm{m}^2$.

段面积为扇形减等腰三角形。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 9

P1-C07-R09

原创改编（2026）· 主要考点：弧度、切线、组合面积
考法参照：P1-2022-10-Q08（2022）：切线性质转入弧形封闭区域
2026年实质改编：切线性质转入弧形封闭区域；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$2\pi/3$.

四边形OATB在A、B均为直角。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 3 marks

$4/\sqrt{3}$.

OT平分中心角，$AT = 4\tan(\pi/6)$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

$16/\sqrt{3} - 8\pi/3$.

两直角三角形总面积$OA \times AT$，减扇形面积。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 10

P1-C07-R10

原创改编（2026）· 主要考点：弧长、面积关系、证明

考法参照：P1-2020-01-Q04（2020）：固定弧长对面积的反比关系证明

2026年实质改编：固定弧长对面积的反比关系证明；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

15 cm与8 cm。

固定弧长条件先给半径；面积可写为半径与弧长乘积的一半：$r = s/\theta$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

90与48平方厘米；角0.8的扇形较大。

固定弧长条件先给半径；面积可写为半径与弧长乘积的一半：$A = rs/2$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 2 marks

$A = \dfrac{1}{2}(s/\theta)^2\theta = s^2/(2\theta)$。

替换半径，说明$\theta > 0$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 11

P1-C07-R11

原创改编（2026）· 主要考点：余弦定理、扇形、包含性

考法参照：P1-2022-10-Q08（2022）：检验几何包含关系，避免未经验证相减

2026年实质改编：检验几何包含关系，避免未经验证相减；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$2\sqrt{13}$.

余弦定理$36+64-\dfrac{96}{2}=52$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 3 marks

$12\sqrt{3}-3\pi/2$.

三角形面积$12\sqrt{3}$，扇形面积$9\pi/6$；半径3小于A到BC距离，故扇形内含。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

$8+2\sqrt{13}+\pi$.

边界EB=3，BC=$2\sqrt{13}$，CD=5及内弧长$3\pi/3=\pi$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 12

P1-C07-R12

原创改编（2026）· 主要考点：一弧度、周长、面积比

考法参照：P1-2020-01-Q04（2020）：弧长等于半径解释一弧度并连接面积比

2026年实质改编：弧长等于半径解释一弧度并连接面积比；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

1 radian。

$r\theta = r$且$r > 0$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$r = \dfrac{20}{3}$；面积$\dfrac{200}{9}\ \text{cm}^2$。

周长$3r = 20$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 2 marks

$\sin 1 : 1$.

两面积公共因子$r^2/2$消去。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 13

原创改编（2026）· 主要考点：弦、弧度、弓形

考法参照：P1-2022-01-Q05（2022）：已知弦由勾股导出弧度而非给角直接代入

2026年实质改编：已知弦由勾股导出弧度而非给角直接代入；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) Using the chord and radius, find

(i) · 2 marks

12.

半弦5，勾股$13^2-5^2=144$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(ii) · 2 marks

$2\arcsin\left(\dfrac{5}{13}\right)\approx 0.78958\ldots$.

半角直角三角形。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 3 marks

周长20.3；面积6.72。

周长$13\theta+10$；面积$169\theta/2-60$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 14

P1-C07-R14

原创改编（2026）· 主要考点：面积弧长联立、三角形

考法参照：P1-2022-01-Q05（2022）：由面积弧长两条件反求尺度与角

2026年实质改编：由面积弧长两条件反求尺度与角；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

7 cm。

将扇形面积写成半径乘弧长的一半，先反求半径，再由弧长除以半径得弧度角：$A = rs/2$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$\dfrac{12}{7}$.

将扇形面积写成半径乘弧长的一半，先反求半径，再由弧长除以半径得弧度角：$\theta = \dfrac{s}{r}$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 2 marks

$\dfrac{49}{2}\sin\left(\dfrac{12}{7}\right) \approx 24.2\ \text{cm}^2$.

用夹角面积，计算器设弧度。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 15

P1-C07-R15

原创改编（2026）· 主要考点：环形扇区、切割周界

考法参照：P1-2023-10-Q09（2023）：切分新增边界意味着周长不按比例分割

2026年实质改编：切分新增边界意味着周长不按比例分割；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) For the annular sector, find

(i) · 2 marks

$\frac{6}{5}$。

周界包含内外两条弧和两条径向短边；面积则为同角两扇形之差：$15\theta + 6 = 24$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(ii) · 2 marks

$27\ \text{cm}^2$.

周界包含内外两条弧和两条径向短边；面积则为同角两扇形之差：$\frac{1}{2}(81-36)(\frac{6}{5})$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$15\ \text{cm}$。

半角$\frac{3}{5}$，两弧长和9，径向边共6。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 16

P1-C07-R16

原创改编（2026）· 主要考点：大扇形、面积、周长
考法参照：P1-2021-10-Q07（2021）：大扇形加三角形的非重叠复合边界
2026年实质改编：大扇形加三角形的非重叠复合边界；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$5\pi/3$.

整周2π减$\pi/3$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$25\pi/3+5$.

共同半径不在外边界，只余大弧与弦AB。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

$125\pi/6+25\sqrt{3}/4$.

大扇形加不重叠等边三角形。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 17

P1-C07-R17

原创改编（2026）· 主要考点：相似、弧度、弓形

考法参照：P1-2022-01-Q05（2022）：相似保持角度但改变弧度长度尺度

2026年实质改编：相似保持角度但改变弧度长度尺度；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

16.

两半径8加弧长8。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$\frac{3}{2}$.

周长比24/16。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 2 marks

半径6，角2弧度。

长度乘比例，角不变。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(d) · 2 marks

$18(2-\sin 2)\approx 19.6$.

扇形减对应等腰三角形。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 18

P1-C07-R18

原创改编（2026）· 主要考点：周长、弧度意义、边界变化

考法参照：P1-2020-01-Q04（2020）：等长条件确定弧度并改变边界成弓形

2026年实质改编：等长条件确定弧度并改变边界成弓形；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$\theta = 2$.

弧长$2r = r\theta$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$r \approx 7.5\ \text{cm}$；面积$56.25\ \text{cm}^2$。

周长$4r = 30$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

$28.125(2 - \sin 2) \approx 30.7\ \text{cm}^2$.

形成弓形，面积减三角形。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 19

P1-C07-R19

原创改编（2026）· 主要考点：扇形、三角形、比

考法参照：P1-2022-01-Q05（2022）：面积给定先确定半径再表达无量纲比例

2026年实质改编：面积给定先确定半径再表达无量纲比例；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

8 cm。

半径构成直角三角形，由给定三角形面积反求正半径：$r^2/2 = 32$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

扇形16π；弓形$16\pi - 32$。

$\frac{1}{2}r^2\theta$再减三角形。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 2 marks

$(\pi - 2) : \pi$。

约去16。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 20

P1-C07-R20

原创改编（2026）· 主要考点：余弦定理、弧长、周界

考法参照：P1-2022-10-Q08（2022）：弧边区域与不等长两射线三角形连接

2026年实质改编：弧边区域与不等长两射线三角形连接；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$\sqrt{356 - 320\cos 0.7} \approx 10.5.$

余弦定理，包含角0.7弧度。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$80\sin 0.7 \approx 51.5.$

夹角面积。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

$\sqrt{356 - 320\cos 0.7} + 13 \approx 23.5.$

CB=6，弧BA=7，另加AC。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 21

P1-C07-R21

原创改编（2026）· 主要考点：大弓形、周界差

考法参照：P1-2022-01-Q05（2022）：同弦大小弓形面积与周长差

2026年实质改编：同弦大小弓形面积与周长差；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$18(1.4-\sin 1.4)\approx 7.46.$

扇形减三角形。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$36\pi-25.2+18\sin 1.4.$

全圆面积减小段。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 2 marks

两段共同弦消去，弧长差$6[(2\pi-1.4)-1.4]$。

不能将共同弦计入差两次。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 22

P1-C07-R22

原创改编（2026）· 主要考点：整周、比、三角面积

考法参照：P1-2022-06-Q08（2022）：整周分配连接不同扇形的弧与三角形

2026年实质改编：整周分配连接不同扇形的弧与三角形；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

π.

最大占整周一半。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$24 + 24\pi/5$.

小角$2\pi/5$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 2 marks

$72\sin(3\pi/5) \approx 68.5$.

中角$3\pi/5$，用夹角面积。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 23

P1-C07-R23

原创改编（2026）· 主要考点：扇形比例、面积差

考法参照：P1-2020-01-Q04（2020）：比较扇形线性角关系与三角形非线性角关系

2026年实质改编：比较扇形线性角关系与三角形非线性角关系；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

1 radian。

同半径扇形的面积比等于角度比；再用弧长等于半径乘弧度角确定长度：$(\theta+0.4)/\theta=\dfrac{7}{5}$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

半径9 cm，大弧12.6 cm。

同半径扇形的面积比等于角度比；再用弧长等于半径乘弧度角确定长度：$r\theta=9$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

$$\frac{81}{2}(\sin 1.4-\sin 1)\approx 5.83\ \text{cm}^2.$$

三角形面积不与角成正比，分别用正弦。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 24

P1-C07-R24

原创改编（2026）· 主要考点：包含条件、直角三角形、组合面积

考法参照：P1-2022-10-Q08（2022）：先证明内含才作面积相减并识别新内边界

2026年实质改编：先证明内含才作面积相减并识别新内边界；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$AB = 13$；垂距$\dfrac{60}{13}$。

勾股；面积30等于$13h/2$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$4 < \dfrac{60}{13}$；面积$30 - 4\pi$。

半径小于O到斜边的最短距离，扇形内含。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

$22 + 2\pi$.

外边OA、OB各去4，余$8 + 1$，再加AB=13和四分之一圆弧2π。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 25

P1-C07-R25

原创改编（2026）· 主要考点：半圆、弦、面积

考法参照：P1-2022-01-Q05（2022）：两个相邻弓形合并为半圆减直角三角形

2026年实质改编：两个相邻弓形合并为半圆减直角三角形；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$\pi - 0.8$.

半圆角为π。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 3 marks

$AC = 14\sin 0.4 \approx 5.45$；$CB = 14\cos 0.4 \approx 12.9$。

分别平分圆心角求弦。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

$49\pi/2 - 49\sin 0.8 \approx 41.8$.

半圆面积$49\pi/2$；ACB为直角，面积$\dfrac{1}{2}(14\sin 0.4)(14\cos 0.4) = 49\sin 0.8$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 26

P1-C07-R26

原创改编（2026）· 主要考点：角差、弧长差、三角面积

考法参照：P1-2020-01-Q04（2020）：同半径角差连接线性弧差与非线性三角面积差

2026年实质改编：同半径角差连接线性弧差与非线性三角面积差；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

88.

同半径扇形相减保留角差；弧长差也等于半径乘该角差：$\frac{1}{2}r^2(0.5)=22$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$\sqrt{22}$.

同半径扇形相减保留角差；弧长差也等于半径乘该角差：$r(0.5)=\sqrt{88}/2$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 2 marks

$44(\sin 1.1-\sin 0.6)\approx 14.4$.

保持相同半径，分别用夹角面积。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 27

P1-C07-R27

原创改编（2026）· 主要考点：弧弦差、证明、弓形

考法参照：P1-2022-01-Q05（2022）：弧弦差导出条件方程后给根用于后续计算

2026年实质改编：弧弦差导出条件方程后给根用于后续计算；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$15\theta - 30\sin(\theta/2) = 6$。

弧长减弦长。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$244\ \text{m}^2$.

将给定近似根代入扇形面积公式，最后才按要求取三位有效数字：$\frac{1}{2}(15)^2\theta \approx 243.83025$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

$151\ \text{m}^2$.

$112.5(2.16738 - \sin 2.16738) \approx 150.7636\ldots$，取3位有效数字。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 28

P1-C07-R28

原创改编（2026）· 主要考点：重复扇区、周界、整周

考法参照：P1-2022-06-Q08（2022）：重复环形叶片与真实内外边界及整周空隙

2026年实质改编：重复环形叶片与真实内外边界及整周空隙；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$100.8\ \text{cm}^2$.

每片面积为同角内外扇形之差，再乘互不重叠的叶片数：$4\times\frac{1}{2}(121-9)(0.45)$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$89.2\ \text{cm}$。

每片周长$(11+3)0.45+2(8)\approx 22.3$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

$\pi/2-0.45$.

剩余角$2\pi-4(0.45)$均分4份。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 29

P1-C07-R29

原创改编（2026）· 主要考点：弧度转换、复合区域

考法参照：P1-2020-01-Q04（2020）：多处局部扇形切角的面积及周界共同建模

2026年实质改编：多处局部扇形切角的面积及周界共同建模；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$\pi/3$.

等边三角形每角$60°$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$36\sqrt{3}-9\pi/2$.

三角形面积$36\sqrt{3}$减三份$9\pi/6$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

$18+3\pi$.

三条边各余6，三段弧各长π。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 30

P1-C07-R30

原创改编（2026）· 主要考点：圆弦、组合三角形面积

考法参照：P1-2022-10-Q08（2022）：相邻圆心角连接三角形拆分并正确带符号

2026年实质改编：相邻圆心角连接三角形拆分并正确带符号；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

11.

总角2.2，弧长$5(2.2)$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 3 marks

$10\sin 0.45$，$10\sin 0.65$，$10\sin 1.1$。

各弦用半圆心角。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

11.7.

三角形ABC为OAB与OBC面积和减OAC：$12.5(\sin 0.9+\sin 1.3-\sin 2.2)$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Pure Mathematics 1 · Original adaptations · 2026

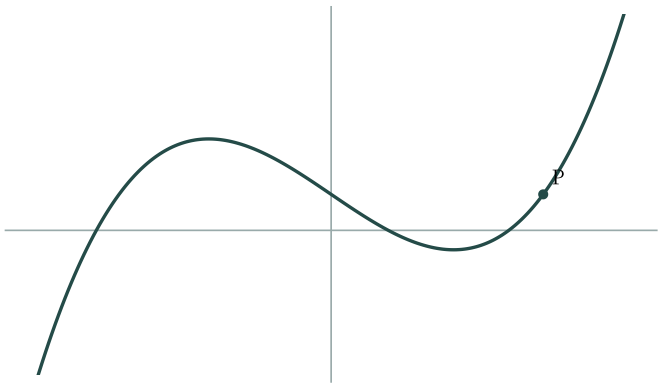
Chapter 8
Differentiation

微分 · 30 questions with Chinese solutions

Answer all parts. Show sufficient working.
Give exact answers unless a degree of accuracy is requested.
Diagrams are not necessarily drawn to scale.

考法参照2024年前历年真题，题目与配图实质改编。
本册不是Pearson原卷；建议评分点非官方评分标准。
第7版 · 内部检查稿，未完成外部教师逐题审阅。

The curve C has equation $y = x^3 - 4x + 2$. Point P has x-coordinate 2.



Given curve and data

Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find the coordinates of P and the gradient at P. (2)

(b) Find the tangent at P. (3)

(c) Show that this tangent meets C again at $x = -4$. (3)

Total for Question 1: 8 marks

For $x > 0$, $y = 4\sqrt{x} + 1/x$. Point P has $x = 1$.

(a) Find $\dfrac{dy}{dx}$. (2)

(b) Find the normal at P. (2)

(c) Find the area enclosed by the normal and the coordinate axes. (3)

Total for Question 2: 7 marks

The curve $y = ax^3 + bx + 1$ has a tangent of gradient 5 at $(1, 4)$.

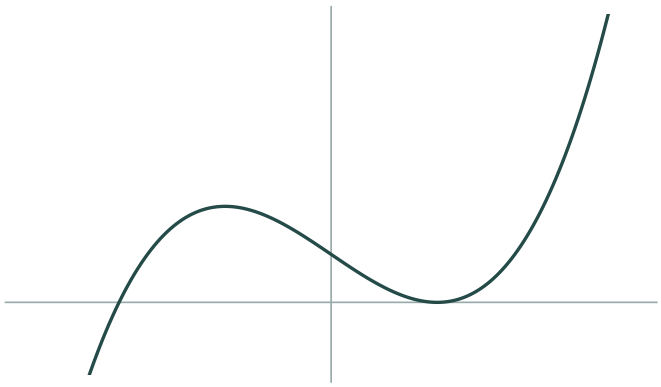
(a) Form two equations in a, b. (2)

(b) Find a, b and d^2y/dx^2. (2)

(c) Find the point where the tangent is parallel to $y = 14x - 7$ and has negative x-coordinate. (3)

Total for Question 3: 7 marks

The curve C has equation $y = (x + 2)(x - 1)^2$.



Given curve and data

Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Show that $\frac{dy}{dx} = 3x^2 - 3$. (2)

(b) Find the points at which the gradient is 9. (2)

(c) Find the intersection of the tangents at these points. (3)

Total for Question 4: 7 marks

A curve has equation $y = x^4 + ax^2 + bx$. At $x = 1$, $\dfrac{dy}{dx} = 0$ and $d^2y/dx^2 = 8$.

(a) Find a and b. (3)

(b) Find all points with a horizontal tangent. (2)

(c) Find the normal at $(1, -1)$. (3)

Total for Question 5: 8 marks

The curves $C_1 : y = x^2 + 2x$ and $C_2 : y = ax^2 + bx + 3$ meet at $P(1, 3)$. Their tangents at P are perpendicular.

(a) Find the tangent gradient on C_1 at P. (2)

(b) Find a and b. (3)

(c) Find the common line which is tangent to C_1 and normal to C_2 at P. (3)

Total for Question 6: 8 marks

The line $l : y = 2x + 1$ is tangent to $C_1 : y = x^2 + k$ and normal to $C_2 : y = ax^2 + \dfrac{11}{2}$ at the point with $x = 2$.

(a) Find the point of tangency on C_1. (2)

(b) Find k. (3)

(c) Find a and verify that the normal point lies on l. (3)

Total for Question 7: 8 marks

For $x > 0$, $y = (3x^3 + 2x)/\sqrt{x}$.

(a) For the given curve, find

(i) Write y as a sum of powers of x. (2)

(ii) Find $\frac{dy}{dx}$ and its value at $x = 4$. (2)

(b) Find d^2y/dx^2 at $x = 4$. (2)

Total for Question 8: 6 marks

For $x > 0$, $y = x^2 + 8\sqrt{x}$.

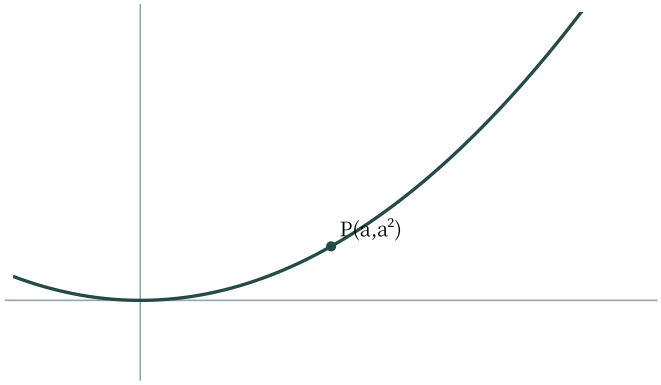
(a) Find $\dfrac{dy}{dx}$. (2)

(b) Show that a tangent of gradient 10 gives $u^3 - 5u + 2 = 0$, where $u = \sqrt{x}$. (3)

(c) Given $u^3 - 5u + 2 = (u - 2)(u^2 + 2u - 1)$, find all possible x. (3)

Total for Question 9: 8 marks

The tangent to $y = x^2$ at the point with $x = a > 0$ meets the axes at A and B.



Given curve and labelled data; P placement schematic

Diagram not necessarily drawn to scale

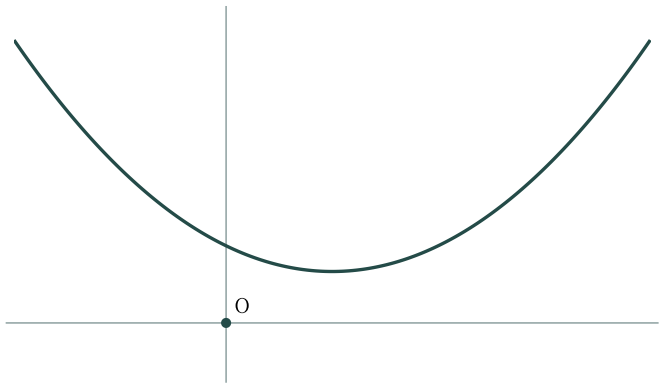
(a) Show that its equation is $y = 2ax - a^2$. (2)

(b) Find the intercepts in terms of a. (2)

(c) Given the triangle OAB has area 16, find a. (3)

Total for Question 10: 7 marks

A tangent to $C : y = x^2 - 2x + 3$ passes through the origin.



Given curve and data

Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Show that the tangent at $x = a$ is $y = (2a - 2)x + 3 - a^2$. (2)

(b) Find both possible values of a. (2)

(c) Find the two tangent gradients. (3)

Total for Question 11: 7 marks

The normal to $y = x^2$ at $P(a, a^2)$, with $a \neq 0$, passes through $Q(0, \frac{3}{2})$.

(a) Find the gradient of the normal in terms of a. (2)

(b) Show that $a^2 = 1$. (2)

(c) Find both possible equations of the normal. (3)

Total for Question 12: 7 marks

Curves $C_1 : y = x^3 + 2x$ and $C_2 : y = x^3 + 2x + 7$ are given.

(a) Find their gradient functions. (2)

(b) Find the tangents to the curves at $x = 1$. (3)

(c) Find the perpendicular distance between these tangents. (3)

Total for Question 13: 8 marks

For $x > 0$, $f(x) = ax^n$, where $a \neq 0$ and n is an integer. Given $f(1) = 3$ and $f\prime(1) = -6$,

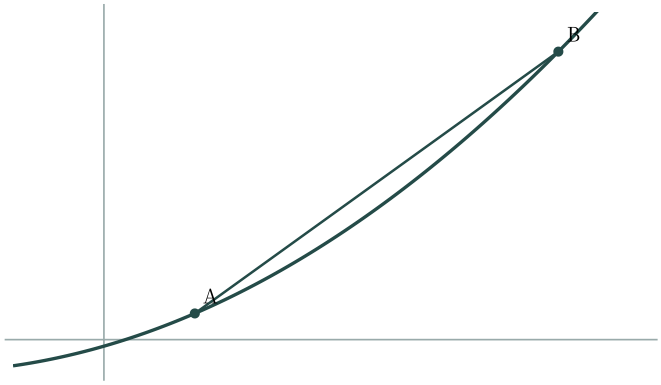
(a) Find a and n. (2)

(b) Find $f''(x)$. (2)

(c) Find the normal to $y = f(x)$ at $x = 1$. (2)

Total for Question 14: 6 marks

The points A and B on $y = x^2 + 4x - 1$ have x-coordinates 1 and 5 respectively.



Given curve and data

Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find the gradient of chord AB. (2)

(b) Find the point P where the tangent is parallel to AB. (2)

(c) Show that P is not the midpoint of AB, although their x-coordinates agree. (3)

Total for Question 15: 7 marks

For $x > 0$, $y = 2x^3 + 24/x$.

(a) Find $\dfrac{dy}{dx}$ and d^2y/dx^2. (2)

(b) Explain why d^2y/dx^2 cannot be zero in the domain. (2)

(c) Find the positive x where the tangent is horizontal and state its normal. (2)

Total for Question 16: 6 marks

The curve $C : y = x^3 - 3x + 4$ meets the y-axis at P.

(a) Find the tangent at P. (2)

(b) Show that the tangent has no other intersection with C. (2)

(c) Find the point on C where the normal is parallel to $y = -x/9$. (3)

Total for Question 17: 7 marks

For $x > 0$, $f(x) = 6x^{\frac{1}{2}} - x^{\frac{3}{2}}$.

(a) Find $f\prime(x)$. (2)

(b) Show that $f\prime(2) = 0$ without using decimal approximations. (2)

(c) Find the tangent and normal at this point. (2)

Total for Question 18: 6 marks

The curve $y = x^3 + ax^2 + b$ has a horizontal tangent at $x = -2$ and passes through $(1, 0)$.

(a) Find a and b. (2)

(b) Find the other point with a horizontal tangent. (2)

(c) Find where the tangent at $x = 1$ meets the y-axis. (3)

Total for Question 19: 7 marks

For $x > 0$, $y = (x+1)^2/x$.

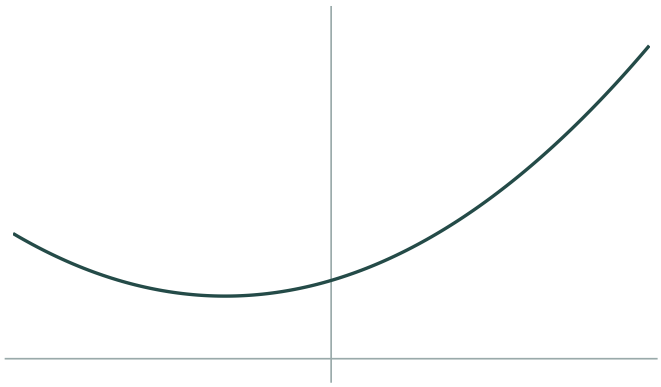
(a) Show that $\dfrac{dy}{dx} = 1 - x^{-2}$. (2)

(b) Find the tangent at $x = 2$. (2)

(c) Find where this tangent meets the normal at $x = 1$. (3)

Total for Question 20: 7 marks

A line $l : y = 4x + k$ meets the curve $C : y = x^2 + 2x + 5$.



Given curve and data

Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find the only possible point of tangency when l is tangent. (2)

(b) Find k. (2)

(c) Verify the tangency by forming an intersection equation. (3)

Total for Question 21: 7 marks

For $x > 0$, $y = 2\sqrt{x} + 3x$.

(a) Find the gradient function. (2)

(b) Find the point where the tangent has gradient 4. (2)

(c) Explain why there is no tangent parallel to $y = 3x - 7$. (2)

Total for Question 22: 6 marks

The curve is $y = x^2 + 1$. Its normal at $x = 1$ meets the axes at A and B.

(a) For the normal and its axis intercepts, find

(i) Find the normal. (2)

(ii) Find A, B and AB. (2)

(b) Find the midpoint of AB and determine whether it lies on the curve. (2)

Total for Question 23: 6 marks

For $x > 0$, $y = a\sqrt{x} + \dfrac{b}{x}$. At $x = 1$, the curve has value 5 and gradient -1.

(a) Form and solve equations for a, b. (3)

(b) Find d^2y/dx^2 at $x = 1$. (2)

(c) Find the normal at $x = 1$. (3)

Total for Question 24: 8 marks

The curves are $C_1 : y = x^3$ and $C_2 : y = 3x^2$.

(a) Find where the curves intersect. (2)

(b) Find all x where their tangents have equal gradients. (2)

(c) At $x = 2$, find the vertical separation between the two parallel tangents. (3)

Total for Question 25: 7 marks

For $x > 0$, $y = \dfrac{k}{x}$, where $k > 0$. At $x = 2$, the normal meets the y-axis at $(0, -1)$.

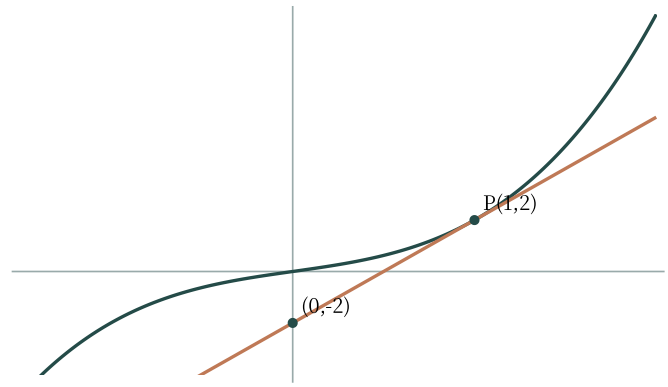
(a) Find the normal gradient in terms of k. (2)

(b) Show that $k^2 + 2k - 16 = 0$. (2)

(c) Find k, giving an exact answer. (3)

Total for Question 26: 7 marks

At $P(1, 2)$ on a curve $C : y = x^3 + ax + b$, the tangent crosses the y-axis at $(0, -2)$.



Given curve and data

Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find the gradient of the tangent. (2)

(b) Find a and b. (2)

(c) Find d^2y/dx^2 at P and the normal equation. (3)

Total for Question 27: 7 marks

The curve $C : y = 2x^{\frac{3}{2}} - 6x^{\frac{1}{2}}$, $x > 0$, is translated upwards by 5 units to give D.

(a) Find the equation of D. (2)

(b) Find the common gradient of the two curves at $x = 3$. (2)

(c) Show that the tangents at $x = 3$ have y-intercepts differing by 5. (3)

Total for Question 28: 7 marks

The curve is $y = x^3/3 - x$. Tangents at points with $x = a$ and $x = 0$ are perpendicular.

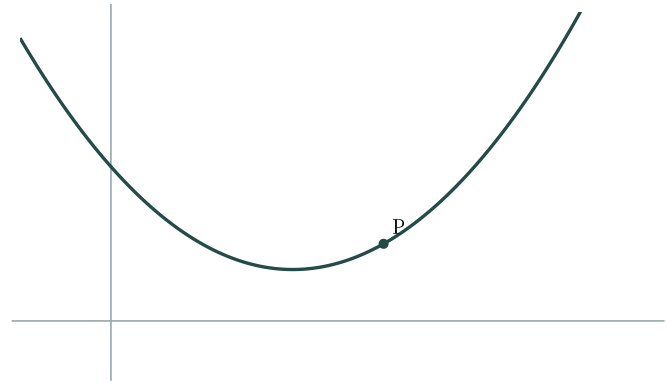
(a) Find the gradient at $x = 0$. (2)

(b) Find all possible values of a. (2)

(c) Find the equation of the tangent corresponding to $a > 0$. (3)

Total for Question 29: 7 marks

The curve is $y = x^2 - 4x + 6$. The tangent at $P(3, 3)$ and the normal at P meet the x-axis at A and B.



Given curve and data

Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find the gradient of the tangent at P. (2)

(b) Using the point $P(3, 3)$ and your gradient, find the equation of

(i) the tangent at P, (2)

(ii) the normal at P. (2)

(c) Find A and B. (2)

(d) Find the area of triangle APB. (2)

Total for Question 30: 10 marks

Answers and Suggested Mark Schemes

中文答案、解析与原创建议评分点

Answer 1

P1-C08-R01

原创改编（2026）· 主要考点：切线、三次代数

考法参照：P1-2020-01-Q03（2020）：切线重根连接另一个交点的证明

2026年实质改编：切线重根连接另一个交点的证明；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$P(2,2)$，梯度8。

先将横坐标代回曲线求点，再对曲线求导并代入同一横坐标：$y'=3x^2-4$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 3 marks

$y=8x-14.$

点斜式$y-2=8(x-2)$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

$x^3-12x+16=(x-2)^2(x+4)$。

联立曲线切线并分解；切点重根。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 2

P1-C08-R02

原创改编（2026）· 主要考点：分数指数、法线、面积
考法参照：P1-2021-06-Q01（2021）：根式负指数导数与法线截距面积
2026年实质改编：根式负指数导数与法线截距面积；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$2x^{-\frac{1}{2}} - x^{-2}$.

先写分数幂再逐项求导。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$y = -x + 6$.

$P = (1, 5)$，切线梯度1，法线-1。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

18.

截距均为6，面积$6 \times 6/2$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 3

P1-C08-R03

原创改编（2026）· 主要考点：参数、二阶导数、平行切线

考法参照：P1-2023-01-Q01（2023）：点与梯度共同定参数后筛选平行切点

2026年实质改编：点与梯度共同定参数后筛选平行切点；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$a+b=3,\ 3a+b=5.$

点在曲线上；求导后代$x=1$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$a=1, b=2,\ y''=6x.$

联立后再求二阶导数。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

$(-2,-11).$

$3x^2+2=14$得$x=\pm 2$，取负分支。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 4

P1-C08-R04

原创改编（2026）· 主要考点：展开、导数、平行

考法参照：P1-2020-10-Q08（2020）：展开三因式后比较两条平行切线

2026年实质改编：展开三因式后比较两条平行切线；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

展开$y=x^3-3x+2$后求导。

乘积先展开，避免引入P3乘积法则。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$(-2,0),(2,4)$.

$3x^2-3=9$，得$x=\pm 2$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

无交点；切线为$y=9x+18$与$y=9x-14$，互相平行。

相同梯度且不同截距。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 5

P1-C08-R05

原创改编（2026）· 主要考点：二阶导数、参数、法线

考法参照：P1-2022-06-Q07（2022）：二阶条件定参数及水平切线的竖直法线

2026年实质改编：二阶条件定参数及水平切线的竖直法线；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 3 marks

$a=-2, b=0.$

$12+2a=8$，再代$4+2a+b=0$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$(-1,-1),(0,0),(1,-1).$

$y\prime=4x(x^2-1)$，再代回。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

$x=1.$

切线水平，法线竖直，不写负倒数除以0。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 6

原创改编（2026）· 主要考点：参数、切法线、退化

考法参照：P1-2022-06-Q10（2022）：用参数退化检验切法线条件，不强行假设二次曲线

2026年实质改编：用参数退化检验切法线条件，不强行假设二次曲线；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

4.

$y\prime = 2x + 2$，代1。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 3 marks

$a = -\frac{1}{4}, b = \frac{1}{4}.$

过P给$a + b = 0$；垂直给$2a + b = -\frac{1}{4}$，联立。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

$y = 4x - 1.$

C2切线斜率−1/4，法线为4，正好与C1切线同一条。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 7

P1-C08-R07

原创改编（2026）· 主要考点：切线、法线、相容性

考法参照：P1-2022-06-Q10（2022）：两项法线条件须同时满足而不能只比斜率

2026年实质改编：两项法线条件须同时满足而不能只比斜率；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$P(1,3)$.

$2x=2$，再代直线。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 3 marks

$k=2$.

把已求切点代入曲线方程得到参数：$3=1+k$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

$a=-\dfrac{1}{8}$；点$(2,5)$在l上。

法线2要求导数−1/2：$4a=-\dfrac{1}{2}$；曲线纵坐标$4(-\dfrac{1}{8})+\dfrac{11}{2}=5$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 8

P1-C08-R08

原创改编（2026）· 主要考点：分数指数、二阶导数

考法参照：P1-2023-01-Q01（2023）：分式逐项化幂连接两阶精确数值

2026年实质改编：分式逐项化幂连接两阶精确数值；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) For the given curve, find

(i) · 2 marks

$3x^{\frac{5}{2}}+2x^{\frac{1}{2}}$.

各项除以$x^{\frac{1}{2}}$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(ii) · 2 marks

$\frac{15}{2}x^{\frac{3}{2}}+x^{-\frac{1}{2}}$；$\frac{121}{2}$。

在4处为60+1/2。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$\frac{359}{16}$.

$y''=\frac{45}{4}\sqrt{x}-\frac{1}{2}x^{-\frac{3}{2}}$；代4。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 9

P1-C08-R09

原创改编（2026）· 主要考点：梯度、根式代换

考法参照：P1-2021-10-Q02（2021）：导数梯度方程需要代换与有效根筛选

2026年实质改编：导数梯度方程需要代换与有效根筛选；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$2x + 4/\sqrt{x}$.

逐项幂法则。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 3 marks

$2u^2 + 4/u = 10$，乘$u/2$。

$u > 0$允许乘除。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

$x = 4$或$x = (\sqrt{2} - 1)^2 = 3 - 2\sqrt{2}$。

二次根$-1 \pm \sqrt{2}$，只保留正u。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 10

原创改编（2026）· 主要考点：参数切线、截距面积

考法参照：P1-2020-01-Q03（2020）：参数切线通过截距面积反求切点

2026年实质改编：参数切线通过截距面积反求切点；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

点(a, a^2)，梯度$2a$。

点斜式整理。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$A(a/2, 0)$, $B(0, -a^2)$.

分别令y、x为0。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

$a = 4$.

面积$a^3/4 = 16$；正实根4。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 11

P1-C08-R11

原创改编（2026）· 主要考点：参数切线、二次方程

考法参照：P1-2020-01-Q03（2020）：过曲线外点的两条切线以参数截距方程求解

2026年实质改编：过曲线外点的两条切线以参数截距方程求解；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

在(a, a^2-2a+3)用点斜式。

求导并整理截距。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$a=\pm\sqrt{3}.$

过原点须$3-a^2=0$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

$2\sqrt{3}-2$和$-2\sqrt{3}-2$。

代入$2a-2$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 12

P1-C08-R12

原创改编（2026）· 主要考点：法线、参数、对称

考法参照：P1-2021-01-Q01（2021）：法线通过已知轴上点的两支条件

2026年实质改编：法线通过已知轴上点的两支条件；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$-1/(2a)$.

切线梯度2a。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$\frac{3}{2}-a^2=(-1/(2a))(-a)=\frac{1}{2}$。

将Q代入法线点斜式。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

$y=-x/2+\frac{3}{2}$或$y=x/2+\frac{3}{2}$。

分别用$a=1,-1$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 13

P1-C08-R13

原创改编（2026）· 主要考点：导数、平移、平行线距离

考法参照：P1-2020-01-Q03（2020）：竖直平移保持导数但切线垂距不同

2026年实质改编：竖直平移保持导数但切线垂距不同；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

均为$3x^2+2$。

常数求导为0。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 3 marks

$C_1: y=5x-2$；$C_2: y=5x+5$。

点分别为$(1,3),(1,10)$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

$7/\sqrt{26}$.

从第一条切线上的点$(0,-2)$作斜率$-\dfrac{1}{5}$的垂线$y=-x/5-2$，与第二条切线$y=5x+5$联立，垂足为$(-\dfrac{35}{26},-\dfrac{45}{26})$。两点间距离为$\sqrt{(\dfrac{35}{26})^2+(\dfrac{7}{26})^2}=7/\sqrt{26}$，不需要调用直线距离公式。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 14

P1-C08-R14

原创改编（2026）· 主要考点：幂模型、二阶导数、法线

考法参照：P1-2023-01-Q01（2023）：从函数值和梯度反推负幂模型

2026年实质改编：从函数值和梯度反推负幂模型；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$a = 3, n = -2.$

在x等于1时，函数值给系数，导数值再确定幂指数：$f(1) = a$，$f\prime(1) = an$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$18x^{-4}.$

两次使用幂法则。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 2 marks

$y - 3 = (x - 1)/6.$

切线−6，法线1/6。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 15

P1-C08-R15

原创改编（2026）· 主要考点：割线、平行切线、中点

考法参照：P1-2020-01-Q03（2020）：二次曲线平行切线位置与弦中点区分

2026年实质改编：二次曲线平行切线位置与弦中点区分；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

10.

先求两端点再用差商得到弦斜率；平行切线要求导数等于这个斜率：$A(1,4), B(5,44)$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$P(3,20)$.

先求两端点再用差商得到弦斜率；平行切线要求导数等于这个斜率：$2x+4=10$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

中点$M(3,24)$，与P相差4个纵向单位。

求中点坐标并比较。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 16

P1-C08-R16

原创改编（2026）· 主要考点：负幂、二阶符号、竖直法线

考法参照：P1-2020-01-Q09（2020）：根域内二阶符号与水平切线的代数求解

2026年实质改编：根域内二阶符号与水平切线的代数求解；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$6x^2 - 24x^{-2}$；$12x + 48x^{-3}$。

负幂逐次求导。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

两项均严格为正。

由$x > 0$判断各项符号。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 2 marks

$x = \sqrt{2}$；法线$x = \sqrt{2}$。

$6x^4 = 24$得$x^4 = 4$，取正根。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 17

P1-C08-R17

原创改编（2026）· 主要考点：切线再交点、法线

考法参照：P1-2020-01-Q03（2020）：三重接触和两处相同法线方向

2026年实质改编：三重接触和两处相同法线方向；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$y = -3x + 4.$

$P = (0, 4)$，导数$3x^2 - 3$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$x^3 = 0$，唯一实解$x = 0$。

联立方程得三重根。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

$(2, 6)$与$(-2, 2)$。

法线−1/9要求切线9，$3x^2 - 3 = 9$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 18

P1-C08-R18

原创改编（2026）· 主要考点：根式、精确证明、水平切线

考法参照：P1-2023-01-Q01（2023）：精确根式消去后正确处理水平切线法线

2026年实质改编：精确根式消去后正确处理水平切线法线；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$3x^{-\frac{1}{2}}-\dfrac{3}{2}x^{\frac{1}{2}}$.

分数幂求导。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$3/\sqrt{2}-(3\sqrt{2})/2=0$。

有理化或提取$3/(2\sqrt{2})$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 2 marks

切线$y=4\sqrt{2}$；法线$x=2$。

函数值$6\sqrt{2}-2\sqrt{2}$，梯度为0。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 19

P1-C08-R19

原创改编（2026）· 主要考点：参数、水平切线、截距

考法参照：P1-2021-10-Q06（2021）：水平切线定参数并转至非水平切线几何

2026年实质改编：水平切线定参数并转至非水平切线几何；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$a = 3, b = -4.$

将水平切线条件代入导数，将给定点代入原式；导数因式分解再给出另一零梯度点：$12 - 4a = 0$，$1 + a + b = 0$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$(0, -4)$。

将水平切线条件代入导数，将给定点代入原式；导数因式分解再给出另一零梯度点：$3x^2 + 6x = 3x(x + 2) = 0$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

$(0, -9)$。

梯度9，点$(1, 0)$，切线$y = 9x - 9$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 20

P1-C08-R20

原创改编（2026）· 主要考点：展开、负指数、法线

考法参照：P1-2022-01-Q06（2022）：先除开避免高阶商法则再连接另一点法线

2026年实质改编：先除开避免高阶商法则再连接另一点法线；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$y = x + 2 + x^{-1}$后逐项求导。

先除开，不用商法则。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$y = 3x/4 + 3.$

点$(2, \frac{9}{2})$，梯度3/4。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

$(1, \frac{15}{4})$。

在$x = 1$切线水平，所以法线$x = 1$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 21

P1-C08-R21

原创改编（2026）· 主要考点：切线、重根证明

考法参照：P1-2020-01-Q03（2020）：导数条件与判别式重根结论相互核对

2026年实质改编：导数条件与判别式重根结论相互核对；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$P(1, 8)$.

相切要求曲线导数等于直线斜率，确定切点后代回直线求参数：$2x + 2 = 4$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$k = 4$.

相切要求曲线导数等于直线斜率，确定切点后代回直线求参数：$8 = 4 + k$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

$(x - 1)^2 = 0$。

代入$y = 4x + 4$得$x^2 - 2x + 1 = 0$，一个重根。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 22

P1-C08-R22

原创改编（2026）· 主要考点：根式、梯度范围

考法参照：P1-2023-01-Q01（2023）：正项给出不可达到的梯度边界

2026年实质改编：正项给出不可达到的梯度边界；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$x^{-\frac{1}{2}}+3$.

逐项幂法则。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$(1,5)$。

令导数等于给定梯度，解正平方根条件后代回曲线：$1/\sqrt{x}=1$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 2 marks

梯度$3+1/\sqrt{x}>3$，不可能等于3。

域内附加项严格为正，不可令其等于0。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 23

P1-C08-R23

原创改编（2026）· 主要考点：法线、截距、中点

考法参照：P1-2022-10-Q05（2022）：法线截距的线段中点与曲线位置检验

2026年实质改编：法线截距的线段中点与曲线位置检验；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) For the normal and its axis intercepts, find

(i) · 2 marks

$y = -x/2 + \frac{5}{2}.$

点$(1, 2)$，切线2，法线−1/2。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(ii) · 2 marks

$A(5, 0), B(0, \frac{5}{2}), AB = 5\sqrt{5}/2.$

分别令y和x为0，使用距离公式。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$(\frac{5}{2}, \frac{5}{4})$，不在曲线上。

当$x = \frac{5}{2}$曲线纵坐标为29/4而非5/4。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 24

P1-C08-R24

原创改编（2026）· 主要考点：参数、根式、法线

考法参照：P1-2023-10-Q07（2023）：根式与倒数系数由点及梯度决定

2026年实质改编：根式与倒数系数由点及梯度决定；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 3 marks

$a+b=5,\ a/2-b=-1,$ 得$a=\dfrac{8}{3},b=\dfrac{7}{3}$。

一个函数值条件，一个导数条件。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

4.

求二阶导数后代入前问系数及指定横坐标：$-a/4+2b=-\dfrac{2}{3}+\dfrac{14}{3}$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

$y=x+4.$

点$(1,5)$，法线梯度1。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 25

P1-C08-R25

原创改编（2026）· 主要考点：导数比较、交点、平行切线
考法参照：P1-2022-06-Q10（2022）：相同横坐标等梯度不等于曲线交点
2026年实质改编：相同横坐标等梯度不等于曲线交点；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$(0,0),(3,27)$。

曲线交点比较原函数，相同梯度比较各自导函数；两个条件须分别求解：$x^2(x-3)=0$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$x=0,2$。

曲线交点比较原函数，相同梯度比较各自导函数；两个条件须分别求解：$3x^2=6x$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

4.

切线分别$y=12x-16$及$y=12x-12$，截距差4。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 26

P1-C08-R26

原创改编（2026）· 主要考点：负幂、法线、参数二次

考法参照：P1-2022-10-Q05（2022）：法线截距形成二次证明目标及正参数筛选

2026年实质改编：法线截距形成二次证明目标及正参数筛选；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$4/k$.

导数$-k/x^2$，在2处为−k/4。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$-1 = k/2 - 8/k$，乘2k整理。

把纵截距条件代入法线方程。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

$k = \sqrt{17} - 1$.

解二次方程，舍去负根。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 27

原创改编（2026）· 主要考点：切线图示、参数、二阶导数

考法参照：P1-2020-01-Q03（2020）：图示截距定切线梯度再还原曲线参数

2026年实质改编：图示截距定切线梯度再还原曲线参数；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

4.

由图示两点的斜率$(2+2)/(1-0)$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$a=1, b=0$.

图示切线斜率提供导数条件，曲线点提供函数值条件，联立两式：$3+a=4$，$1+a+b=2$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

6；$y-2=-(x-1)/4$。

二阶导数6x，法线斜率−1/4。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 28

P1-C08-R28

原创改编（2026）· 主要考点：根式、平移、切线

考法参照：P1-2023-01-Q01（2023）：精确根式导数连接平移与切线截距

2026年实质改编：精确根式导数连接平移与切线截距；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$y = 2x^{\frac{3}{2}} - 6x^{\frac{1}{2}} + 5$.

竖直平移加常数。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$2\sqrt{3}$.

竖直平移不改变导函数，把指定横坐标代入共同导数并精确化简根式：$3\sqrt{3} - 3/\sqrt{3} = 2\sqrt{3}$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

C截距$-6\sqrt{3}$，D截距$5 - 6\sqrt{3}$。

两曲线在3处纵坐标分别0、5，梯度相同。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 29

P1-C08-R29

原创改编（2026）· 主要考点：垂直切线、根式精确值

考法参照：P1-2022-06-Q10（2022）：切线间垂直条件反推两处切点

2026年实质改编：切线间垂直条件反推两处切点；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

-1.

对曲线逐项求导，再代入原点的横坐标：$y' = x^2 - 1$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$a = \pm\sqrt{2}$.

另切线须梯度1，$a^2 - 1 = 1$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

$y = x - 4\sqrt{2}/3$.

点$(\sqrt{2}, -\sqrt{2}/3)$，梯度1。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 30

P1-C08-R30

原创改编（2026）· 主要考点：切法线、面积
考法参照：P1-2021-01-Q01（2021）：切法线共同构造轴上三角形
2026年实质改编：切法线共同构造轴上三角形；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

2.

$y\prime = 2x - 4$，代3。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) Using the point $P(3, 3)$ and your gradient, find the equation of

(i) · 2 marks

$y = 2x - 3$.

点斜式$y - 3 = 2(x - 3)$，整理。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(ii) · 2 marks

$y = -x/2 + \dfrac{9}{2}$.

垂直斜率−1/2，同样通过P。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 2 marks

$A(\dfrac{3}{2}, 0), B(9, 0)$.

分别令$y = 0$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(d) · 2 marks

$\frac{45}{4}$.

底长15/2，高3。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Pure Mathematics 1 · Original adaptations · 2026

Chapter 9
Integration

积分 · 30 questions with Chinese solutions

Answer all parts. Show sufficient working.
Give exact answers unless a degree of accuracy is requested.
Diagrams are not necessarily drawn to scale.

考法参照2024年前历年真题，题目与配图实质改编。
本册不是Pearson原卷；建议评分点非官方评分标准。
第7版 · 内部检查稿，未完成外部教师逐题审阅。

A curve has gradient $\frac{dy}{dx} = 3x^2 - 4$. It passes through $P(1, 5)$.

(a) Find the equation of the curve. (2)

(b) Find the normal at P. (3)

(c) Find where this normal meets the curve again. (3)

Total for Question 1: 8 marks

For $x > 0$, $f\prime(x) = 6\sqrt{x} - 2/x^2$. Given $f(1) = 7$,

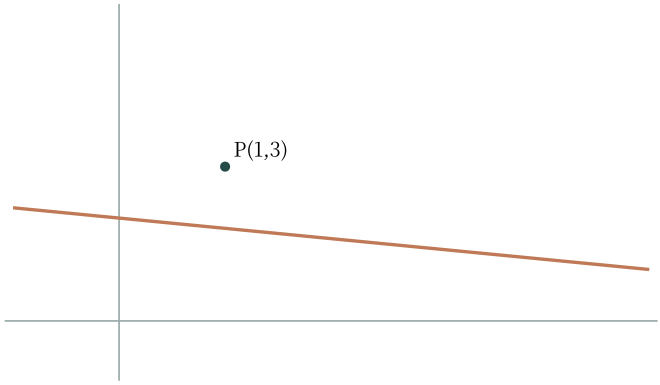
(a) Find $f(x)$. (2)

(b) Find $f(4)$ exactly. (2)

(c) Find the tangent at $x = 1$. (3)

Total for Question 2: 7 marks

A curve has $d^2y/dx^2 = 12x - 4$. Its tangent at $(1, 3)$ is perpendicular to $y = -x/5 + 2$.



Given comparison line; tangent at P is perpendicular to this line

Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Using the second derivative and tangent condition, find

(i) Find $\frac{dy}{dx}$. (2)

(ii) Find the equation of the curve. (2)

(b) Find the normal at $(1, 3)$. (2)

Total for Question 3: 6 marks

For a curve, $\frac{dy}{dx} = 2kx + 3$, where k is constant. The curve passes through $(0, 2)$ and $(2, 12)$.

(a) Find the curve in terms of k. (2)

(b) Find k. (2)

(c) Find where its tangent is parallel to $y = 7x$. (3)

Total for Question 4: 7 marks

For $x > 0$, $f\prime(x) = \sqrt{x}(x-2)(x+2)$. The curve $y = f(x)$ passes through $(1, 0)$.

(a) Show that $f\prime(x) = x^{\frac{5}{2}} - 4x^{\frac{1}{2}}$. (2)

(b) Find $f(x)$. (3)

(c) Find the exact gradient and equation of the tangent at $x = 4$. (3)

Total for Question 5: 8 marks

For $x > 0$, $\frac{dy}{dx} = 2x + 4x^{-2}$. The normal at $x = 1$ passes through $(7, 0)$.



Normal passes through Q; its curve point has x=1

Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find the gradient of this normal. (2)

(b) Find the point on the curve at $x = 1$. (2)

(c) Find the equation of the curve. (3)

Total for Question 6: 7 marks

The curves C_1 and C_2 both have gradient $3x^2 - 2x$. They pass through $(1, 4)$ and $(1, -3)$ respectively.

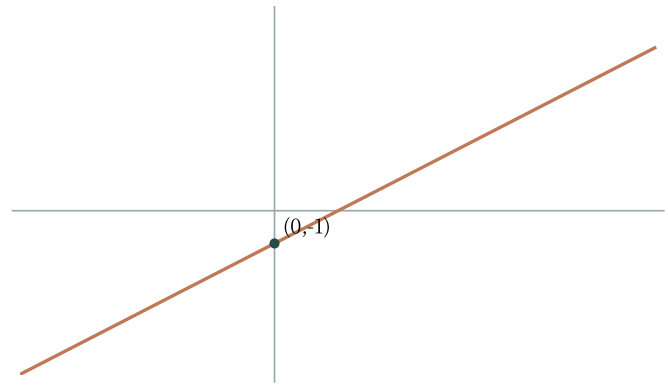
(a) Find their equations. (2)

(b) Describe the single translation mapping C_1 onto C_2. (2)

(c) Explain why the curves never intersect. (2)

Total for Question 7: 6 marks

A curve has $y'' = 6x$. Its tangent at $x = 0$ is $y = 2x - 1$.



Given tangent at x=0

Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find y'. (2)

(b) Find the curve. (2)

(c) Find the intersection of the curve with the line $y = 3x - 1$. (3)

Total for Question 8: 7 marks

For $x > 0$, a curve has $\dfrac{dy}{dx} = (4x^3 - 3)/x^2$ and passes through $(1, 6)$.

(a) Rewrite the derivative as a sum of powers. (2)

(b) Find the curve. (3)

(c) Verify your curve by differentiation, and explain why changing only the integration constant cannot correct a wrong sign on the $3/x$ term. (3)

Total for Question 9: 8 marks

For $x > 0$, $y\prime = ax^{\frac{1}{2}} + bx^{-\frac{1}{2}}$. At $x = 1$, $y\prime = 5$ and $y'' = \frac{1}{2}$. The curve passes through $(1, 4)$.

(a) Find a and b. (2)

(b) Find y. (2)

(c) Find the normal at $(1, 4)$. (3)

Total for Question 10: 7 marks

A curve has $\frac{dy}{dx} = 3x^2 - 6x$ and passes through $(0, 4)$.

(a) Find the equation of the curve. (2)

(b) Show that $y = (x + 1)(x - 2)^2$. (2)

(c) State all intercepts and the tangent at the repeated root. (3)

Total for Question 11: 7 marks

A curve has gradient $kx^2 - 2$. The gradients at $x = 3$ and $x = 1$ differ by 24. The curve passes through $(0, 5)$.

(a) Find k. (2)

(b) Find the equation of the curve. (2)

(c) Find both points where the tangent is horizontal. (3)

Total for Question 12: 7 marks

For $x > 0$, $\dfrac{dy}{dx} = 3\sqrt{x} - 3/\sqrt{x}$. The curve passes through $(1, -2)$.

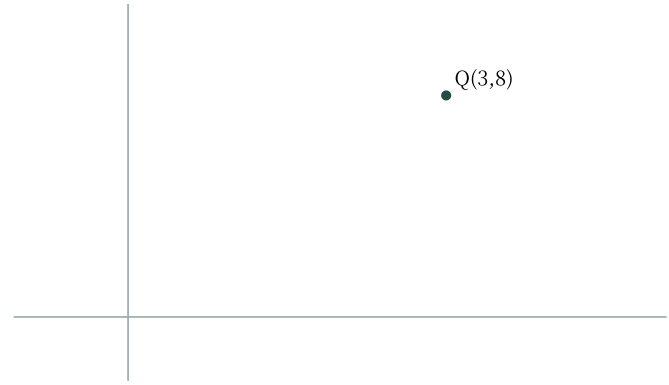
(a) Find the curve. (2)

(b) Show that its intersections with $y = 2$ give $x = 3$ in the stated domain. (2)

(c) Find the tangent at this intersection. (3)

Total for Question 13: 7 marks

A curve has $\frac{dy}{dx} = 4x^3 - 2x$. Its tangent at $x = 1$ passes through $(3, 8)$.



Tangent at x=1 passes through Q

Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find the tangent at $x = 1$. (2)

(b) Find the equation of the curve. (2)

(c) Find d^2y/dx^2 at this point. (3)

Total for Question 14: 7 marks

A curve has $\frac{dy}{dx} = 2x - 6$. The line $y = 2x + 1$ is tangent to the curve.

(a) Find the x-coordinate of the point of tangency. (2)

(b) Find the curve. (2)

(c) Verify that the curve lies on or above the tangent for all real x. (3)

Total for Question 15: 7 marks

For $x > 0$, $f\prime(x) = 8x^3 + 6x^{-4}$. Given $f(1) = 3$,

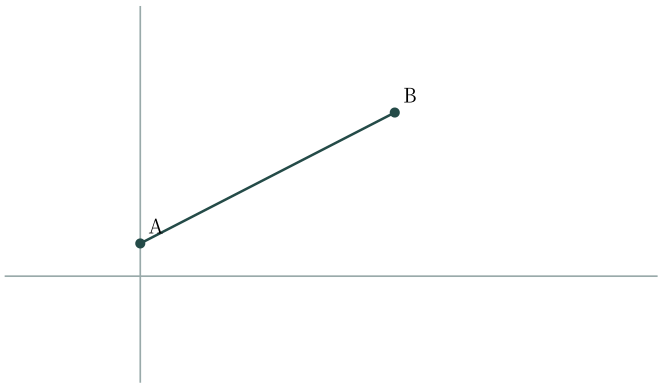
(a) Find $f(x)$. (2)

(b) Find $f(2)$ exactly. (2)

(c) Show that no tangent to this curve is horizontal. (3)

Total for Question 16: 7 marks

A curve has $y'' = 8$. It passes through $(0, 1)$ and $(2, 5)$.



Two given curve points and their chord

Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find the equation of the curve. (3)

(b) Find the gradient of the chord joining the two given points. (2)

(c) Find the point where the tangent is parallel to this chord. (3)

Total for Question 17: 8 marks

For $x > 0$, a curve has gradient $(\sqrt{x} + 2)^2$. It passes through $(1, 0)$.

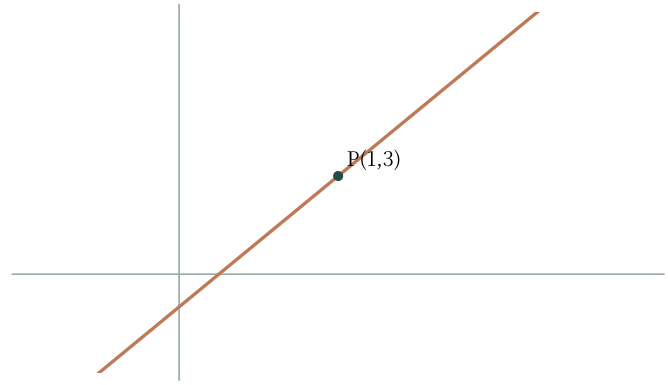
(a) Expand the gradient as a sum of powers. (2)

(b) Find the curve. (3)

(c) Find the tangent at $x = 1$. (3)

Total for Question 18: 8 marks

A curve satisfies $y'' = kx$. Its tangent at $(1, 3)$ is $y = 4x - 1$, and its tangent at $x = 0$ is horizontal.



Given tangent at P; tangent at x=0 is horizontal

Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find k. (2)

(b) Find $\frac{dy}{dx}$. (2)

(c) Find the curve. (2)

(d) Find the normal at $x = 0$. (2)

Total for Question 19: 8 marks

For $x > 0$, $f\prime(x) = 2x - 4/x^3$. Given $f(2) = f(1)$,

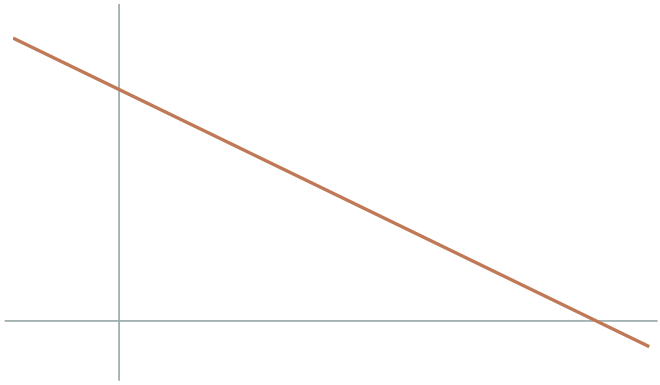
(a) Find $f(x)$ in terms of an arbitrary constant. (2)

(b) Determine whether the given equality can hold. (3)

(c) Replace 4 in the derivative by k and find k so that the equality does hold. (3)

Total for Question 20: 8 marks

For a curve $\frac{dy}{dx} = 3x^2 + 2$. Its point with $x = 1$ lies on the line $2x + y = 9$.



Given line containing the curve point with x=1

Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find the point and the curve equation. (3)

(b) Find the point Q on the curve with $x = -1$. (2)

(c) Compare the chord gradient PQ with the tangent gradient at P. (3)

Total for Question 21: 8 marks

For $x > 0$, $y\prime = (x^4 + 2)/x^3$. The curve passes through $(2, 0)$.

(a) Find the curve equation. (2)

(b) Show that its intercept with the x-axis satisfies $2x^4 - 7x^2 - 4 = 0$. (2)

(c) Hence show that $(2, 0)$ is its only x-axis intercept. (3)

Total for Question 22: 7 marks

For $x > 0$, $y' = a\sqrt{x} - 4$. The normal at $(4, 5)$ has gradient $-\frac{1}{2}$.

(a) Find a. (2)

(b) Find the curve. (2)

(c) Find the point where the tangent is horizontal. (3)

Total for Question 23: 7 marks

A curve has $y'' = 12x^2 - 4$, and passes through $(0, 3)$ with a horizontal tangent.

(a) Find the curve equation. (3)

(b) Show that $y(-x) = y(x)$. (2)

(c) Find the tangent gradients at $x = -1$ and $x = 1$, and their point values. (3)

Total for Question 24: 8 marks

For $x > 0$, $f\prime(x) = (x+1)/\sqrt{x}$. The curve passes through $(4, 10)$.

(a) Find $f(x)$. (3)

(b) Find the gradient at $x = 4$. (2)

(c) Find the normal and its y-intercept. (3)

Total for Question 25: 8 marks

Functions f and g satisfy $f\prime(x) = 3x^2$, $g\prime(x) = 3x^2 + 2$, and $f(0) = g(0) = 1$.

(a) Find $f(x)$ and $g(x)$. (2)

(b) Find all intersections of the graphs. (2)

(c) Explain why g is not a vertical translation of f. (3)

Total for Question 26: 7 marks

For a curve, $y'' = 6x + 2$. It passes through $(0, 1)$ and $(1, 4)$.

(a) Find the curve. (3)

(b) Find the tangent at $x = 1$. (2)

(c) Find the point where this tangent meets the x-axis, and determine whether it lies on the curve. (3)

Total for Question 27: 8 marks

For $x > 0$, $y' = 2\sqrt{x} + x^{-\frac{1}{2}}$. The curve passes through $(3, 5\sqrt{3})$.

(a) For the reconstructed curve, find

(i) Find y exactly. (2)

(ii) Find the normal at the given point. (2)

(b) Find the exact y-intercept of this normal. (2)

Total for Question 28: 6 marks

A curve has $y' = 3(x-2)^2$. It passes through $(2, -1)$.

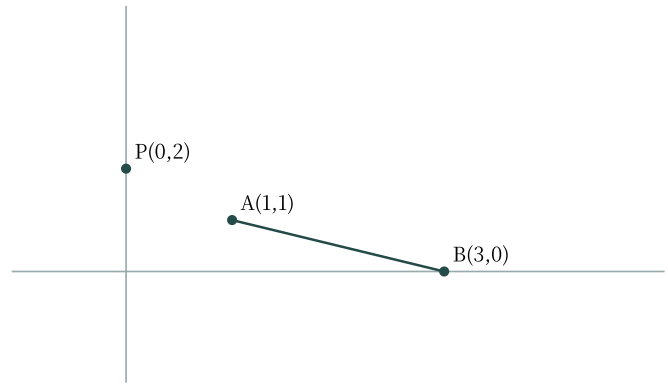
(a) Expand and integrate the gradient. (3)

(b) Show that the curve is $y = (x-2)^3 - 1$. (2)

(c) State a translation taking $y = x^3$ to this curve and give its tangent at $x = 2$. (3)

Total for Question 29: 8 marks

A curve has $y'' = 2x$. Its normal at $(0, 2)$ is parallel to the line joining $(1, 1)$ and $(3, 0)$.



Normal at P is parallel to AB

Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find the tangent gradient at $(0, 2)$. (2)

(b) Find the curve. (3)

(c) Show that no tangent to this curve is horizontal. (3)

Total for Question 30: 8 marks

Answers and Suggested Mark Schemes

中文答案、解析与原创建议评分点

Answer 1

P1-C09-R01

原创改编（2026）· 主要考点：不定积分、法线、再交点

考法参照：P1-2021-06-Q06（2021）：初始点定积分常数后法线再交点需因式分解

2026年实质改编：初始点定积分常数后法线再交点需因式分解；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$y = x^3 - 4x + 8$.

积分得$x^3 - 4x + C$，点条件给C=8。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 3 marks

$y = x + 4$.

切线梯度−1，法线1。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

$x = (-1 \pm \sqrt{17})/2$，相应$y = (7 \pm \sqrt{17})/2$。

联立得$x^3 - 5x + 4 = (x-1)(x^2 + x - 4) = 0$，排除P。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 2

P1-C09-R02

原创改编（2026）· 主要考点：根式积分、常数、切线

考法参照：P1-2020-10-Q09（2020）：分数负指数积分与精确点及切线

2026年实质改编：分数负指数积分与精确点及切线；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$f(x)=4x^{\frac{3}{2}}+2/x+1.$

幂法则积分；$4+2+C=7$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$\dfrac{67}{2}.$

将横坐标代入已经确定常数的原函数，保留分数精确值：$32+\dfrac{1}{2}+1$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

$y=4x+3.$

导数值4，点$(1,7)$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 3

P1-C09-R03

原创改编（2026）· 主要考点：二阶还原、切线条件、法线

考法参照：P1-2023-01-Q11（2023）：二阶导数和垂直方向共同提供两个积分条件

2026年实质改编：二阶导数和垂直方向共同提供两个积分条件；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) Using the second derivative and tangent condition, find

(i) · 2 marks

$6x^2 - 4x + 3$.

积分得$6x^2 - 4x + A$；在1处梯度5，A=3。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(ii) · 2 marks

$y = 2x^3 - 2x^2 + 3x$.

再次积分，加B；代点得B=0。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$y - 3 = -(x - 1)/5$.

切线5，法线−1/5。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 4

P1-C09-R04

原创改编（2026）· 主要考点：参数积分、两点、平行切线
考法参照：P1-2021-01-Q09（2021）：积分后的两点条件决定参数与常数
2026年实质改编：积分后的两点条件决定参数与常数；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$y = kx^2 + 3x + 2.$

先积分，用x=0确定常数。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$k = 1.$

将第二个给定点代入积分所得曲线，解出参数：$12 = 4k + 6 + 2$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

$(2, 12)$。

$2x + 3 = 7$给$x = 2$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 5

P1-C09-R05

原创改编（2026）· 主要考点：展开积分、分数幂、切线

考法参照：P1-2021-06-Q04（2021）：三因式根式展开积分后在另一点求切线

2026年实质改编：三因式根式展开积分后在另一点求切线；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$(x-2)(x+2)=x^2-4$。

先展开再乘$x^{\frac{1}{2}}$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 3 marks

$\dfrac{2}{7}x^{\frac{7}{2}}-\dfrac{8}{3}x^{\frac{3}{2}}+\dfrac{50}{21}$.

逐项积分，再代1。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

梯度24；切线$y=24x-\dfrac{1646}{21}$。

函数值$\dfrac{370}{21}$；$y-\dfrac{370}{21}=24(x-4)$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 6

P1-C09-R06

原创改编（2026）· 主要考点：法线初始条件、负幂积分

考法参照：P1-2022-10-Q05（2022）：由法线外点反求曲线初始纵坐标再积分

2026年实质改编：由法线外点反求曲线初始纵坐标再积分；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$-\dfrac{1}{6}$.

在1处导数6。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$P(1,1)$.

法线$y=-(x-7)/6$，代x=1。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

$y=x^2-4/x+4$.

积分$x^2-4/x+C$，用P得C=4。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 7

P1-C09-R07

原创改编（2026）· 主要考点：积分常数、平移、不相交

考法参照：P1-2021-01-Q09（2021）：相同导函数的积分常数几何意义

2026年实质改编：相同导函数的积分常数几何意义；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$C_1: y = x^3 - x^2 + 4$；$C_2: y = x^3 - x^2 - 3$。

共同原函数$x^3 - x^2$，分别定常数。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

向下平移7单位。

两式相差常数−7。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 2 marks

相同x处纵坐标差恒为7，不可能为0。

不是因为梯度相等就推出两曲线重合。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 8

P1-C09-R08

原创改编（2026）· 主要考点：二阶积分、切线条件、交点

考法参照：P1-2023-01-Q11（2023）：同一切线同时提供函数值与导数值

2026年实质改编：同一切线同时提供函数值与导数值；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$3x^2 + 2$.

由切线读取在0处梯度2，定第一次常数。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$y = x^3 + 2x - 1$.

由切线读取点$(0, -1)$，定第二次常数。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

$(0, -1), (1, 2), (-1, -4)$。

联立已恢复曲线与给定直线，因式分解得到全部实数交点：$x^3 - x = x(x-1)(x+1) = 0$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 9

P1-C09-R09

原创改编（2026）· 主要考点：分式积分、验证

考法参照：P1-2023-01-Q03（2023）：化幂积分并用导数及常数差验证候选式

2026年实质改编：化幂积分并用导数及常数差验证候选式；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$4x - 3x^{-2}$.

除开。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 3 marks

$y = 2x^2 + 3/x + 1$.

积分并代点定C=1。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

导数为$4x - 3/x^2$；常数导数为0，无法纠正符号。

正确的$+3/x$导数是$-3/x^2$；改成$-3/x$会使该导数变正。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 10

P1-C09-R10

原创改编（2026）· 主要考点：分数幂、二阶条件、法线

考法参照：P1-2022-06-Q07（2022）：导数与二阶条件先定参数再积分

2026年实质改编：导数与二阶条件先定参数再积分；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$a = 3, b = 2.$

函数的一阶、二阶条件分别建立线性方程，联立求两个系数：$a + b = 5$，$(a - b)/2 = \dfrac{1}{2}$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$y = 2x^{\frac{3}{2}} + 4x^{\frac{1}{2}} - 2.$

积分后代$(1, 4)$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

$y - 4 = -(x - 1)/5.$

已知切线梯度5。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 11

P1-C09-R11

原创改编（2026）· 主要考点：积分、重根、切线

考法参照：P1-2021-01-Q09（2021）：积分结果因式分解解释重复零点接触

2026年实质改编：积分结果因式分解解释重复零点接触；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$y = x^3 - 3x^2 + 4.$

积分后C=4。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

展开右式$x^3 - 3x^2 + 4$。

恒等变形验证。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

横轴$(-1, 0), (2, 0)$；纵轴$(0, 4)$；在$(2, 0)$切线$y = 0$。

重复根在2，导数$12 - 12 = 0$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 12

P1-C09-R12

原创改编（2026）· 主要考点：梯度差、参数积分、水平切线

考法参照：P1-2021-01-Q09（2021）：梯度差提供参数后用中间关系简化坐标

2026年实质改编：梯度差提供参数后用中间关系简化坐标；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$k = 3$.

差为$8k = 24$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$y = x^3 - 2x + 5$.

积分后初始常数5。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

$x = \pm\sqrt{\dfrac{2}{3}}$, $y = 5 - 4x/3$。

$3x^2 = 2$；将$x^3 = (\dfrac{2}{3})x$代回。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 13

P1-C09-R13

原创改编（2026）· 主要考点：根式积分、定义域、切线

考法参照：P1-2020-10-Q09（2020）：积分根式因子对应定义域排根再精确切线

2026年实质改编：积分根式因子对应定义域排根再精确切线；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$y = 2x^{\frac{3}{2}} - 6x^{\frac{1}{2}} + 2.$

积分并代1确定C=2。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$2\sqrt{x}(x-3) = 0$；x=0不在域内。

不能保留被定义域排除的根。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

$y - 2 = 2\sqrt{3}(x-3).$

导数$3\sqrt{3} - 3/\sqrt{3} = 2\sqrt{3}$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 14

P1-C09-R14

原创改编（2026）· 主要考点：切线外点、积分常数、二阶导数
考法参照：P1-2021-06-Q06（2021）：外部切线点替代直接给曲线点
2026年实质改编：外部切线点替代直接给曲线点；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$y = 2x + 2.$

梯度2，用已知外点定截距。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$y = x^4 - x^2 + 4.$

在x=1处纵坐标4，再积分定常数。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

10.

二阶$12x^2 - 2$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 15

P1-C09-R15

原创改编（2026）· 主要考点：相切条件、配方、证明

考法参照：P1-2021-01-Q09（2021）：积分常数由指定切线决定并代数证明全局位置

2026年实质改编：积分常数由指定切线决定并代数证明全局位置；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$x = 4$.

相切时曲线导数必须等于给定直线的斜率：$2x - 6 = 2$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$y = x^2 - 6x + 17$.

切点纵坐标9；积分常数由$9 = 16 - 24 + C$得17。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

$y_{curve} - y_{line} = (x-4)^2 \geq 0$。

代数配方证明，无需P2最值理论。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 16

P1-C09-R16

原创改编（2026）· 主要考点：负幂积分、精确值、梯度符号

考法参照：P1-2021-10-Q01（2021）：跨正负指数积分并从原梯度判可行性

2026年实质改编：跨正负指数积分并从原梯度判可行性；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$2x^4 - 2x^{-3} + 3.$

幂积分，常数由2−2+C=3。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$\frac{139}{4}.$

把指定横坐标代入已确定常数的原函数，正负幂分别计算后相加：$32 - \frac{1}{4} + 3$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

导数两项对x>0均严格为正。

无需求高次方程，直接判断符号。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 17

P1-C09-R17

原创改编（2026）· 主要考点：二阶积分、两点、平行切线
考法参照：P1-2023-01-Q11（2023）：二阶积分两点条件联系弦与切线
2026年实质改编：二阶积分两点条件联系弦与切线；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 3 marks

$y = 4x^2 - 6x + 1.$

两次积分$4x^2 + Ax + B$，B=1，A=−6。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

2.

差商$(5 - 1)/2$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

$(1, -1)$。

$8x - 6 = 2$给x=1。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 18

原创改编（2026）· 主要考点：展开、根式积分、切线

考法参照：P1-2021-06-Q04（2021）：根式平方产生三种幂再定常数

2026年实质改编：根式平方产生三种幂再定常数；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$x+4\sqrt{x}+4.$

平方展开包含中间项。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 3 marks

$y=x^{2}/2+(\frac{8}{3})x^{\frac{3}{2}}+4x-\frac{43}{6}.$

积分并代1。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

$y=9x-9.$

梯度$(1+2)^{2}=9$，点$(1,0)$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 19

P1-C09-R19

原创改编（2026）· 主要考点：二阶重建、参数、竖直法线

考法参照：P1-2023-01-Q11（2023）：水平条件和指定切线共同定二阶模型

2026年实质改编：水平条件和指定切线共同定二阶模型；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$k = 8$.

积分$y' = kx^2/2 + A$，水平条件A=0，在1处为4。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$4x^2$.

k=8，第一次积分常数为0。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 2 marks

$y = \frac{4}{3}x^3 + \frac{5}{3}$.

积分后用点$(1, 3)$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(d) · 2 marks

$x = 0$.

切线水平，法线竖直，点$(0, \frac{5}{3})$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 20

原创改编（2026）· 主要考点：积分常数消去、相容性、参数

考法参照：P1-2021-01-Q09（2021）：检查点值条件相容性再修正导函数系数

2026年实质改编：检查点值条件相容性再修正导函数系数；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$f(x) = x^2 + 2/x^2 + C.$

幂积分，负三次幂积分为−二次幂。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 3 marks

不能；$f(2) - f(1) = \dfrac{9}{2} - 3 = \dfrac{3}{2}$，与C无关。

两次函数值相减消去积分常数。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

$k = 8.$

一般$f = x^2 + (k/2)x^{-2} + C$；差$3 - 3k/8 = 0$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 21

P1-C09-R21

原创改编（2026）· 主要考点：积分、点在线上、割线

考法参照：P1-2021-06-Q06（2021）：线性约束提供点再比弦切梯度

2026年实质改编：线性约束提供点再比弦切梯度；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 3 marks

$P(1,7)$；$y=x^3+2x+4$。

由直线得y=7，积分后C=4。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$Q(-1,1)$.

代入方程。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

弦梯度3，切线梯度5，不平行。

差商6/2=3；导数$3(1)^2+2=5$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 22

P1-C09-R22

原创改编（2026）· 主要考点：负幂积分、四次代换、定义域

考法参照：P1-2023-01-Q03（2023）：分式积分后四次化二次及唯一零点证明

2026年实质改编：分式积分后四次化二次及唯一零点证明；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$y = x^2/2 - x^{-2} - \dfrac{7}{4}.$

化为$x + 2x^{-3}$积分；在2处$2 - \dfrac{1}{4} + C = 0$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

令y=0，乘$4x^2$得$2x^4 - 7x^2 - 4 = 0$。

x>0允许清分母。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

$(2x^2 + 1)(x^2 - 4) = 0$；域内只有x=2。

$x^2 = -\dfrac{1}{2}$无实根，x=−2不在域。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 23

原创改编（2026）· 主要考点：根式、参数、法线条件

考法参照：P1-2023-10-Q07（2023）：法线斜率约束积分参数并寻找零梯度点

2026年实质改编：法线斜率约束积分参数并寻找零梯度点；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$a = 3.$

切线梯度2，所以$2a - 4 = 2$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$y = 2x^{\frac{3}{2}} - 4x + 5.$

积分后在4处函数值5，C=5。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

$x = \dfrac{16}{9},\ y = \dfrac{71}{27}.$

$3\sqrt{x} = 4$；代入$2(\dfrac{64}{27}) - \dfrac{64}{9} + 5$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 24

P1-C09-R24

原创改编（2026）· 主要考点：二阶积分、图像对称、水平切线

考法参照：P1-2021-10-Q10（2021）：二阶条件恢复偶函数并检验对称点梯度

2026年实质改编：二阶条件恢复偶函数并检验对称点梯度；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 3 marks

$y = x^4 - 2x^2 + 3.$

两次积分，水平条件去一次常数，点值定二次常数。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

各x项都是偶次幂，替换−x不变。

直接代数计算。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

梯度均0，点$(-1, 2), (1, 2)$。

$y\prime = 4x^3 - 4x$；代入两点。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 25

P1-C09-R25

原创改编（2026）· 主要考点：根式积分、法线

考法参照：P1-2020-10-Q09（2020）：单根式分母拆项积分后法线截距

2026年实质改编：单根式分母拆项积分后法线截距；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 3 marks

$f(x)=\dfrac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}+2\sqrt{x}+\dfrac{2}{3}$.

化幂积分；4处基础值$\dfrac{16}{3}+4=\dfrac{28}{3}$，补2/3。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$\dfrac{5}{2}$.

原导数代4。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

$y-10=-\dfrac{2}{5}(x-4)$；截距$\dfrac{58}{5}$。

法线负倒数−2/5。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 26

P1-C09-R26

原创改编（2026）· 主要考点：积分、函数差、平移

考法参照：P1-2021-01-Q09（2021）：区别导函数常数差与原函数常数差

2026年实质改编：区别导函数常数差与原函数常数差；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

$f = x^3 + 1,\ g = x^3 + 2x + 1.$

分别积分并用共同初值。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

仅$(0, 1)$。

相等条件$2x = 0$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

差$g - f = 2x$不是常数，且导函数也不相同。

竖直平移只能改变积分常数。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 27

P1-C09-R27

原创改编（2026）· 主要考点：二阶积分、两点、切线截距

考法参照：P1-2023-01-Q11（2023）：两个函数值代替梯度值恢复二阶模型

2026年实质改编：两个函数值代替梯度值恢复二阶模型；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 3 marks

$y = x^3 + x^2 + x + 1.$

积分$y = x^3 + x^2 + Ax + B$，B=1、A=1。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$y = 6x - 2.$

导数$3x^2 + 2x + 1$，点$(1, 4)$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

$(\frac{1}{3}, 0)$，不在曲线；曲线值$\frac{40}{27}$。

代入$\frac{1}{27} + \frac{1}{9} + \frac{1}{3} + 1$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 28

P1-C09-R28

原创改编（2026）· 主要考点：根式积分、精确值、法线

考法参照：P1-2023-10-Q07（2023）：非整数初值常数与精确根式法线

2026年实质改编：非整数初值常数与精确根式法线；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) For the reconstructed curve, find

(i) · 2 marks

$$y=\frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}}+2\sqrt{x}-\sqrt{3}.$$

基础值在3为$4\sqrt{3}+2\sqrt{3}$，C=−√3。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(ii) · 2 marks

$$y-5\sqrt{3}=-\frac{\sqrt{3}}{7}(x-3).$$

梯度$2\sqrt{3}+1/\sqrt{3}=7\sqrt{3}/3$，取负倒数。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

$$38\sqrt{3}/7.$$

令x=0，加$3\sqrt{3}/7$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 29

P1-C09-R29

原创改编（2026）· 主要考点：展开积分、平移、水平切线

考法参照：P1-2021-01-Q09（2021）：积分结果重组为平移形式并解释水平切线

2026年实质改编：积分结果重组为平移形式并解释水平切线；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 3 marks

$y = x^3 - 6x^2 + 12x + C$.

先展开$3x^2 - 12x + 12$，使用P1幂积分。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

点值给C=−9；展开$(x-2)^3 - 1$核对。

不需要使用换元积分。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

右移2、下移1；切线$y = -1$。

导数在2为0，函数值−1。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 30

P1-C09-R30

原创改编（2026）· 主要考点：二阶积分、法线、正性证明

考法参照：P1-2023-01-Q11（2023）：法线方向与二阶导数条件还原曲线并证明梯度性质

2026年实质改编：法线方向与二阶导数条件还原曲线并证明梯度性质；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

2.

给定直线斜率−1/2，为法线方向，取负倒数。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 3 marks

$y = x^3/3 + 2x + 2.$

第一次常数2，第二次常数2。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

$y' = x^2 + 2 > 0$对所有实数成立。

平方非负，故梯度至少2。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求